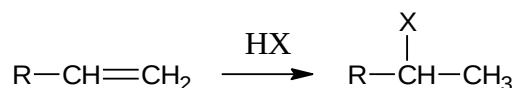


有机化学

一、烯烃

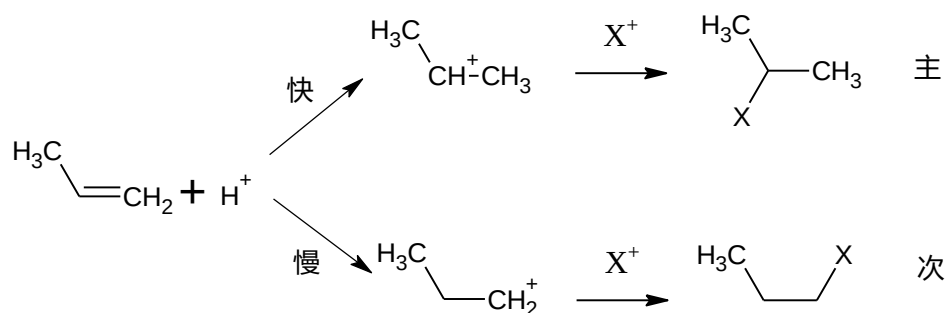
1、卤化氢加成

(1)



【马氏规则】在不对称烯烃加成中，氢总是加在含碳较多的碳上。

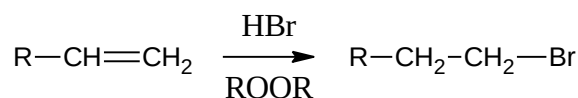
【机理】



【本质】不对称烯烃的亲电加成总是生成较稳定的碳正离子中间体。

【注】碳正离子的重排

(2)



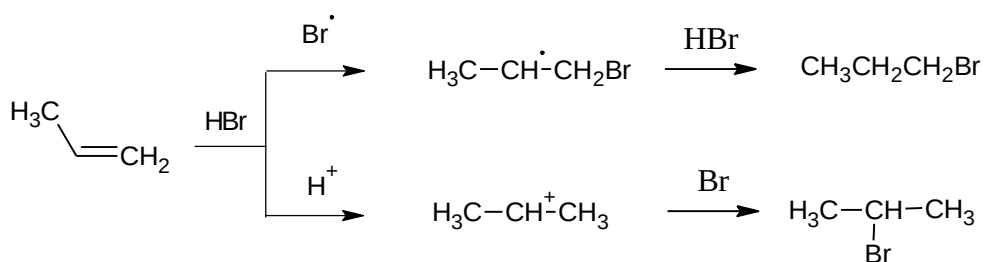
【特点】反马氏规则

【机理】自由基机理（略）

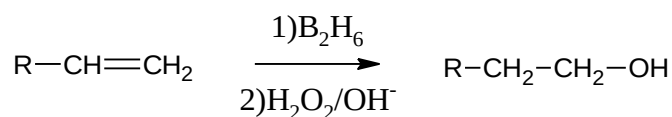
【注】过氧化物效应仅限于 HBr、对 HCl、HI 无效。

【本质】不对称烯烃加成时生成稳定的自由基中间体。

【例】

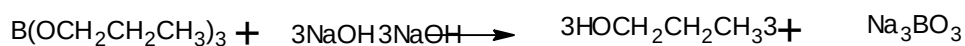
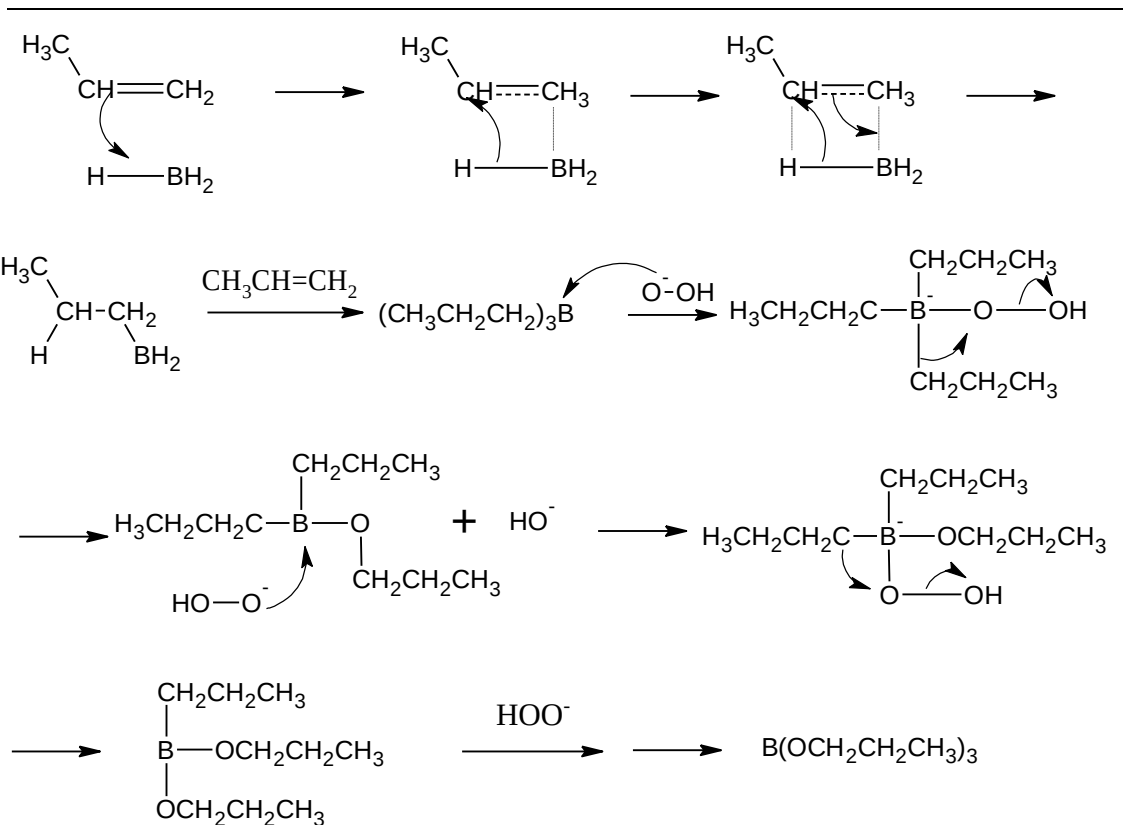


2、硼氢化—氧化

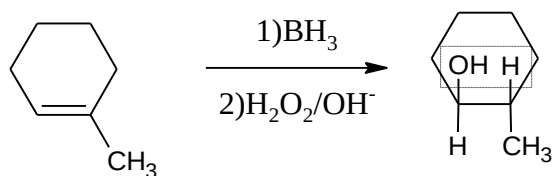


【特点】不对称烯烃经硼氢化—氧化得一反马氏加成的醇，加成是顺式的，并且不重排。

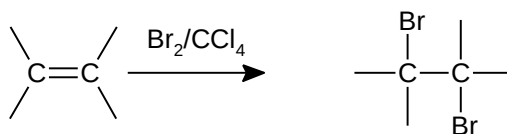
【机理】



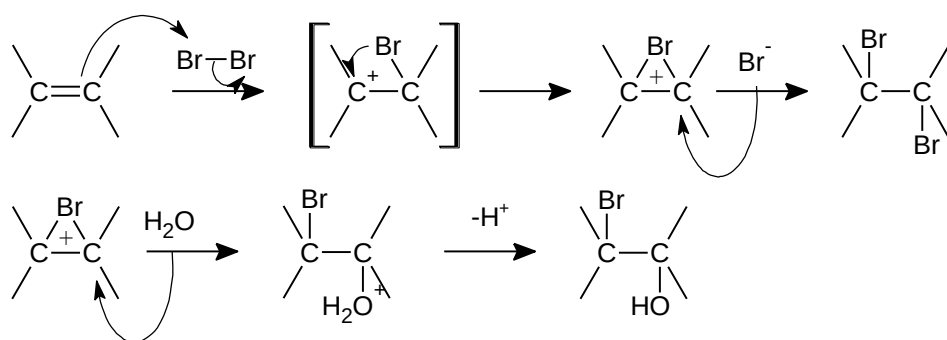
【例】



3、X₂ 加成



【机理】

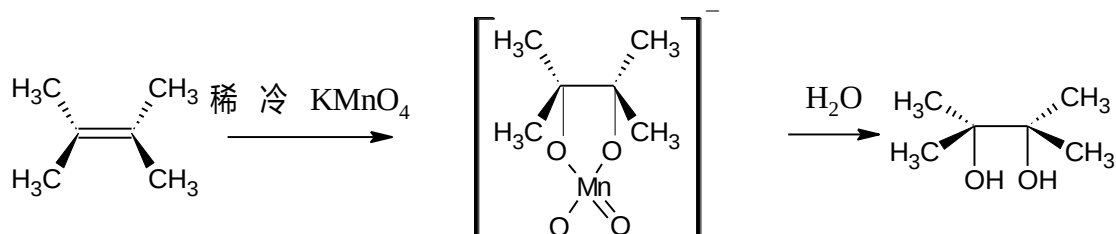


【注】通过机理可以看出，反应先形成三元环的溴鎓正离子，然后亲核试剂进攻从背面进攻，不难看出是**反式加成**。不对称的烯烃，亲核试剂进攻主要取决于空间效应。

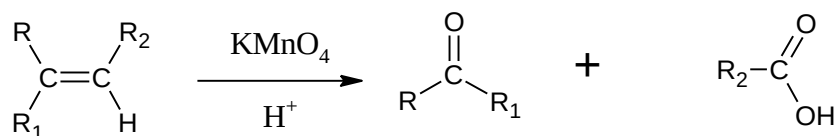
【特点】反式加成

4、烯烃的氧化

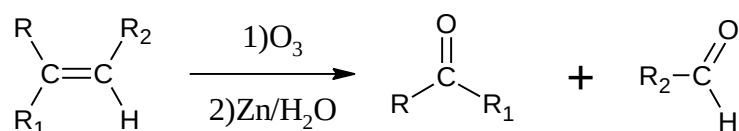
1) 稀冷高锰酸钾氧化成邻二醇。



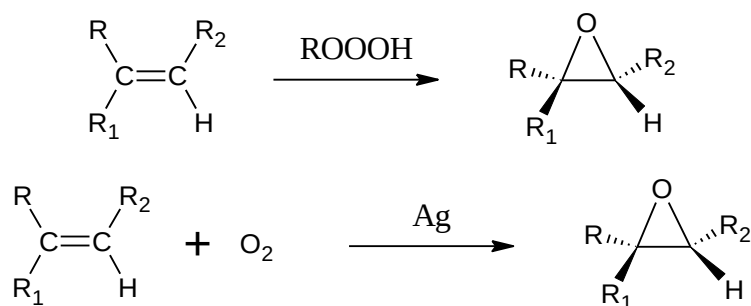
2) 热浓酸性高锰酸钾氧化



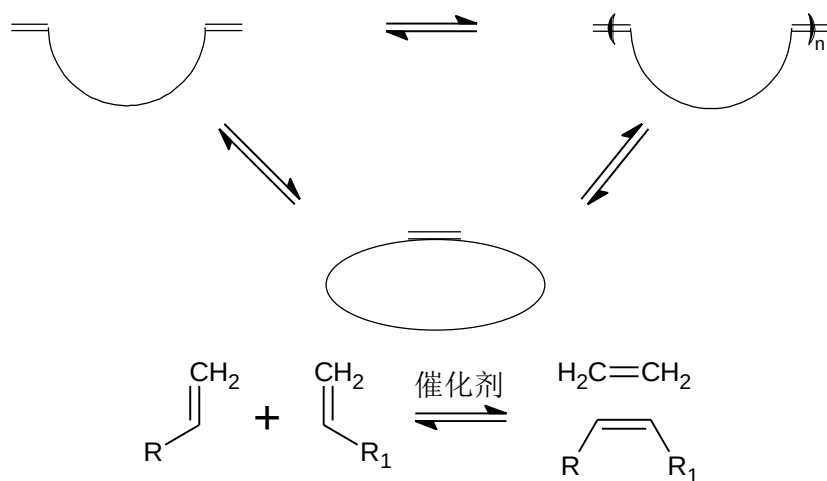
3) 臭氧氧化



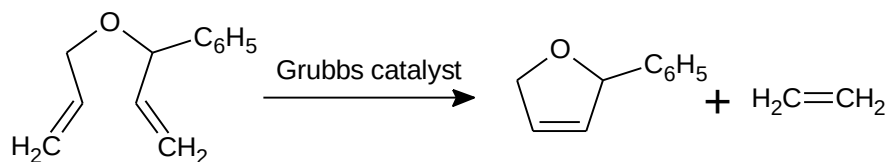
4) 过氧酸氧化



5、烯烃的复分解反应

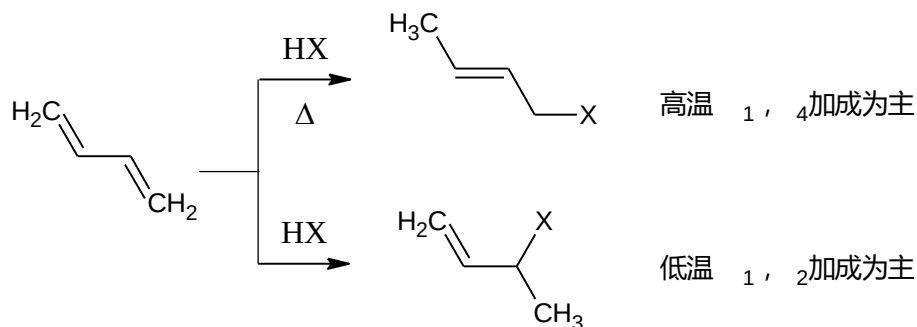


【例】



6、共轭二烯烃

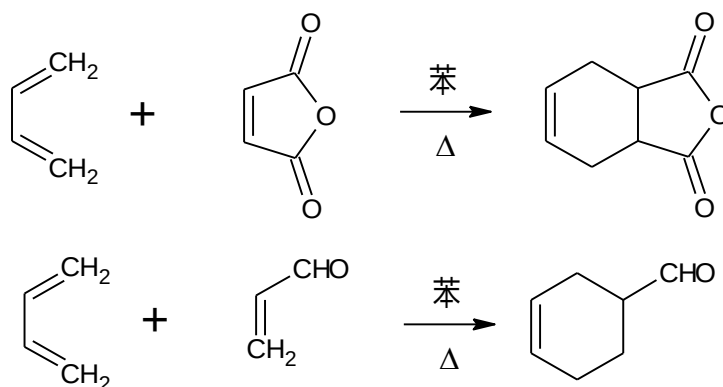
1) 卤化氢加成



2) 狄尔斯-阿德尔 (Diels-Alder) 反应

【描述】共轭二烯烃和烯烃在加热的条件下很容易生成环状的 1,4 加成产物。

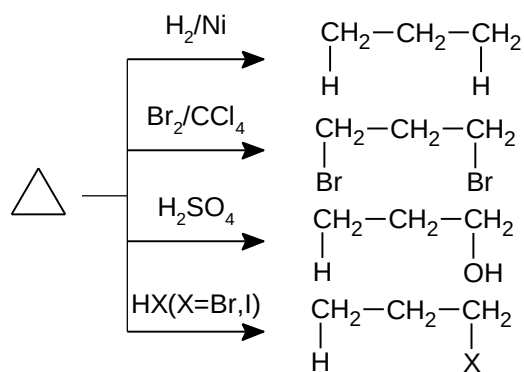
【例】



二、脂环烃

1、环丙烷的化学反应

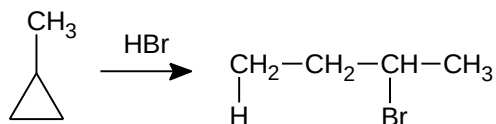
【描述】三元环由于张力而不稳定，易发生加成反应开环，类似碳碳双键。



【特点】环烷烃都有**抗氧化性**，可用于区分不饱和化合物。

【注】遵循马氏规则

【例】

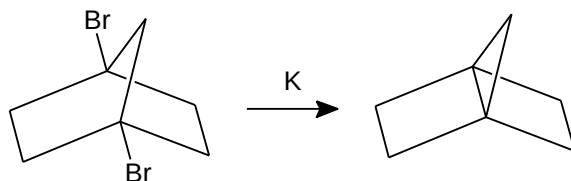
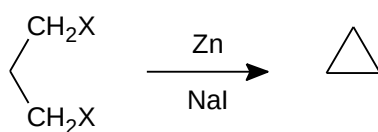
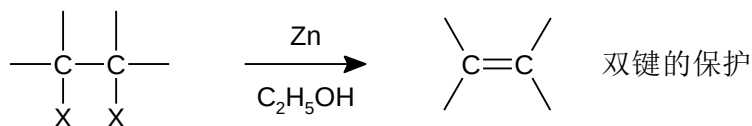


2、环烷烃制备

1) 武兹 (Wurtz) 反应

【描述】通过碱金属脱去卤素，制备环烷烃。

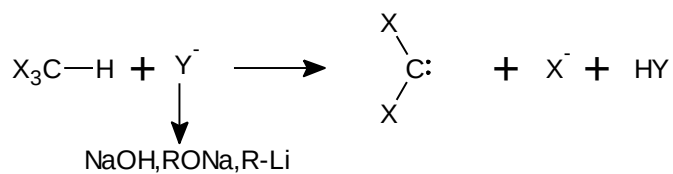
【例】



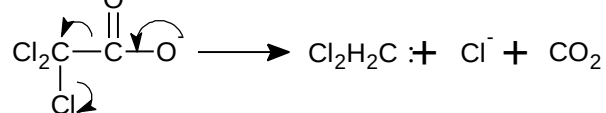
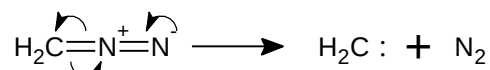
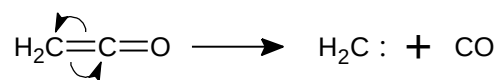
2) 卡宾

① 卡宾的生成

A、多卤代物的 α 消除



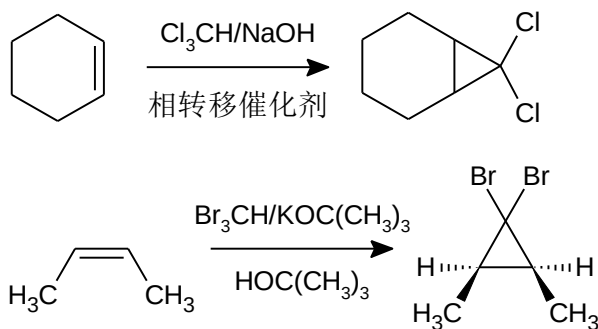
B、由某些双键化合物的分解



② 卡宾与烯烃的加成反应

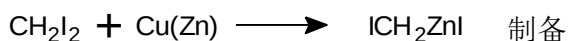
【特点】顺式加成，构型保持

【例】



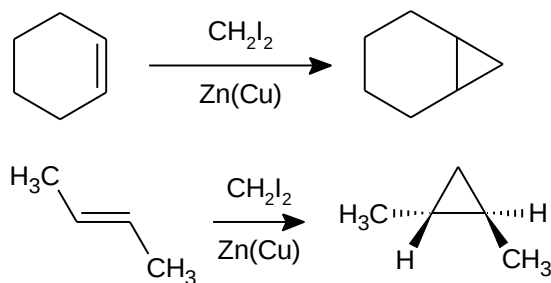
③类卡宾

【描述】类卡宾是一类在反应中能起到卡宾作用的非卡宾类化合物，最常用的类卡宾是 ICH_2ZnI 。



【特点】顺式加成，构型保持

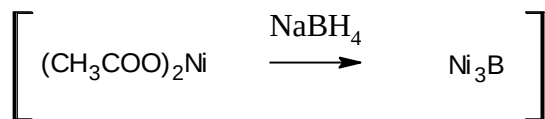
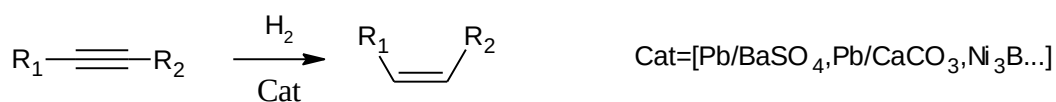
【例】



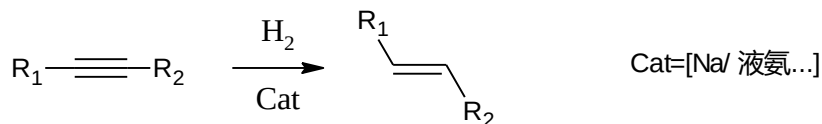
三、炔烃

1、还原成烯烃

1)、顺式加成

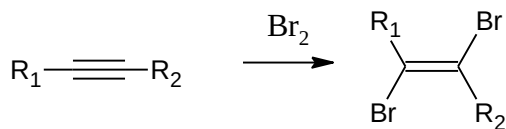


2)、反式加成

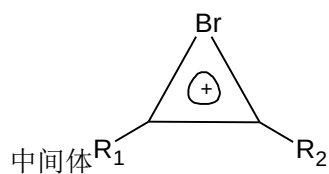


2、亲电加成

1)、加 X_2

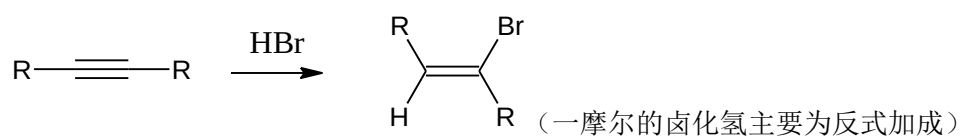


【机理】

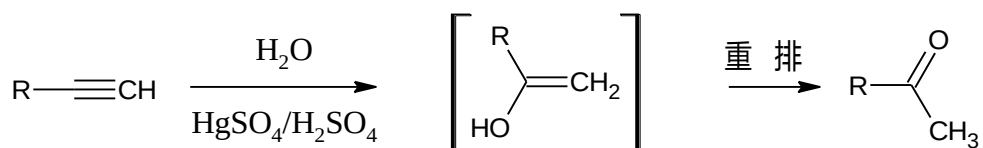


【特点】反式加成

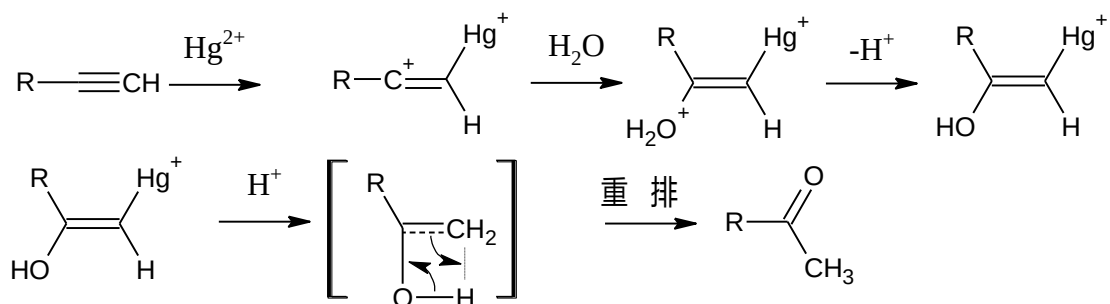
2)、加 HX



3)、加 H₂O



【机理】

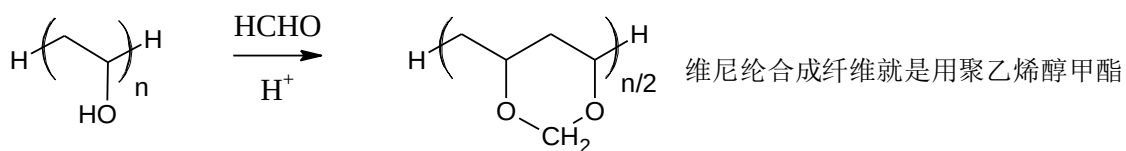
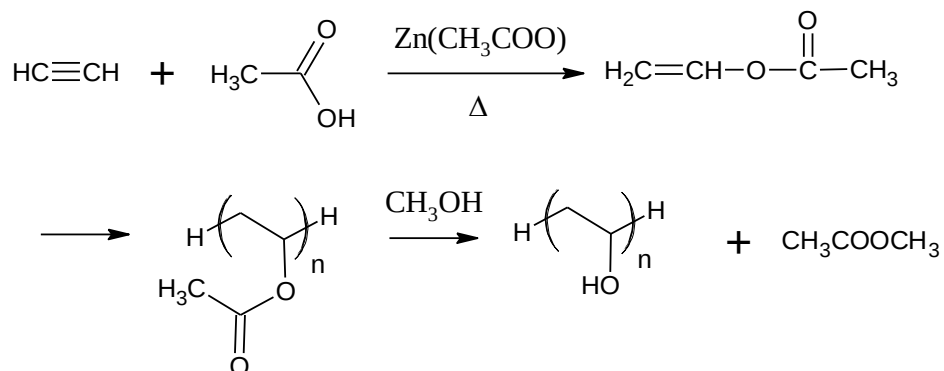


【特点】炔烃水合符合马氏规则。

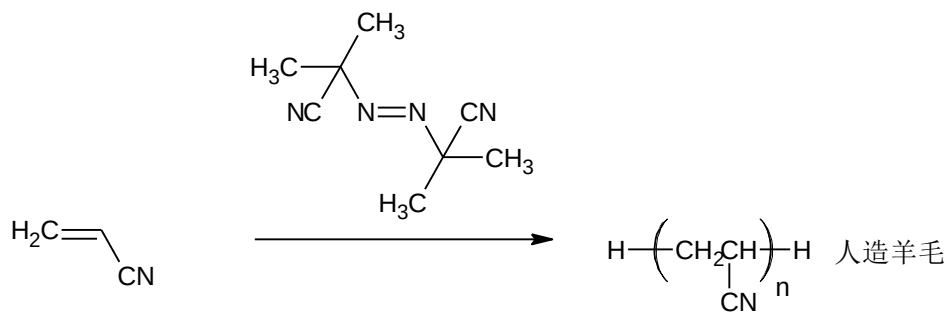
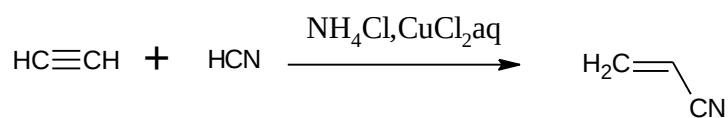
【注】只有乙炔水合生成乙醛，其他炔烃都生成相应的酮。

3、亲核加成

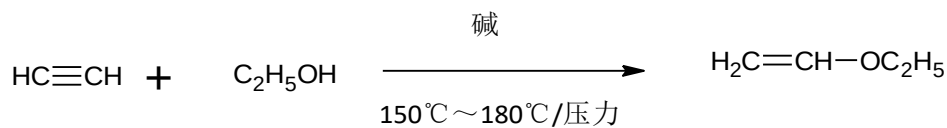
1)、



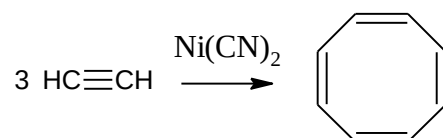
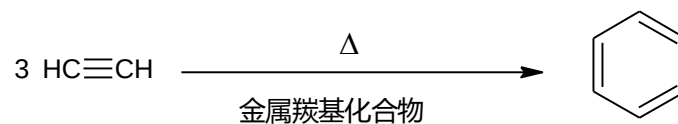
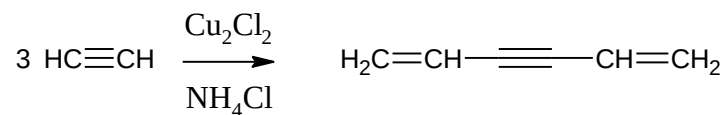
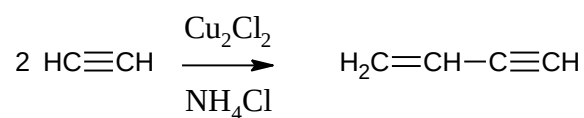
2)、



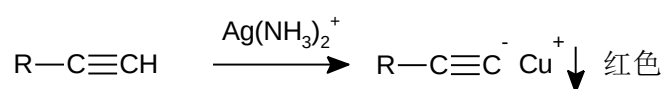
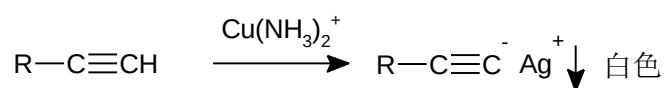
3)、



4、聚合

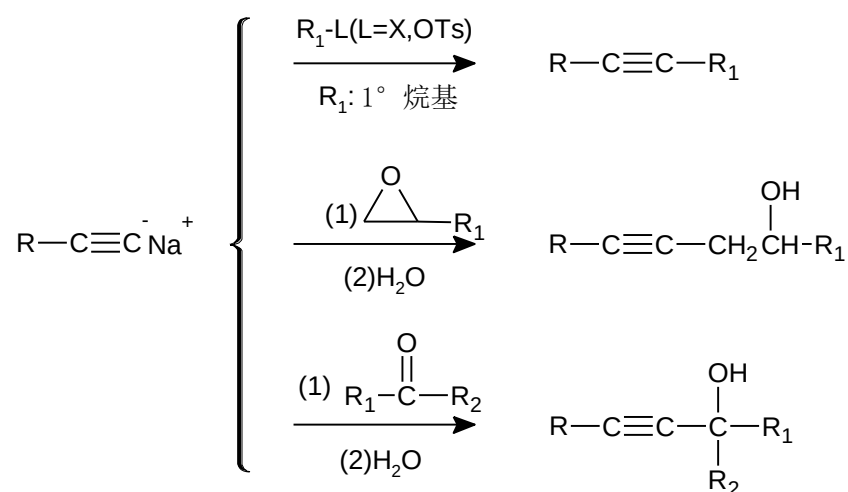


5、端炔的鉴别

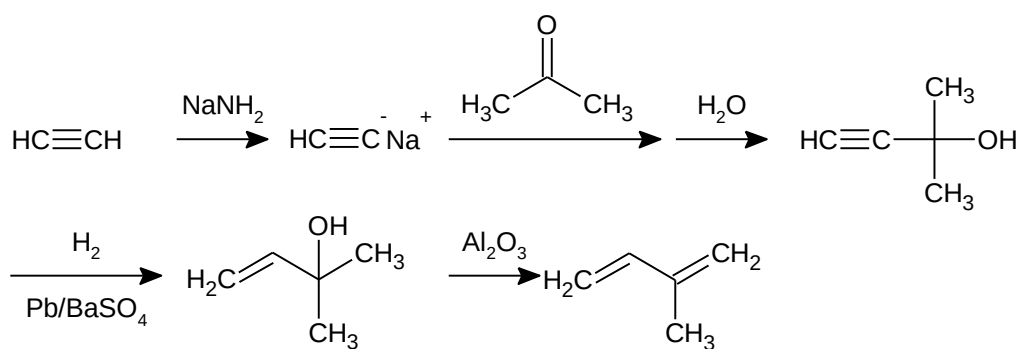


【注】干燥的炔银和炔铜受热或震动时易发生爆炸，实验完毕，应立即加浓硫酸把炔化物分解。

6、炔基负离子



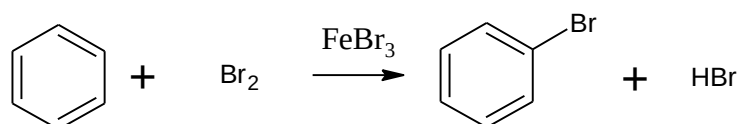
【例】



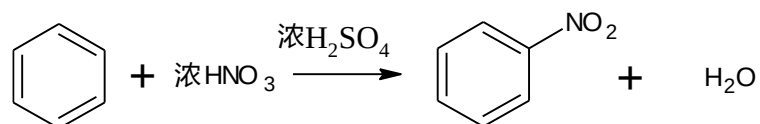
三、芳烃

1、苯的亲电取代反应

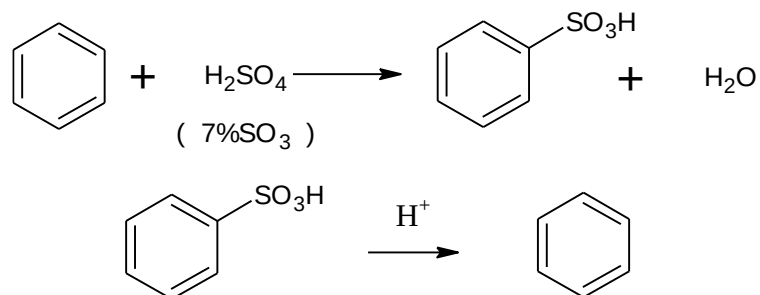
1) 卤代



2) 硝化

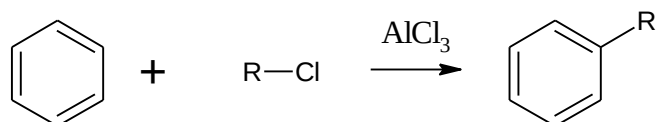


3) 磺化

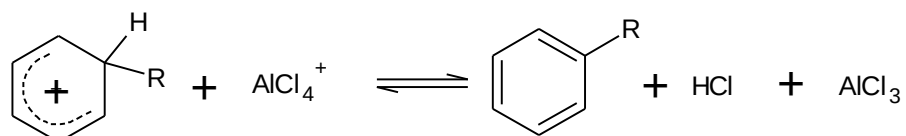
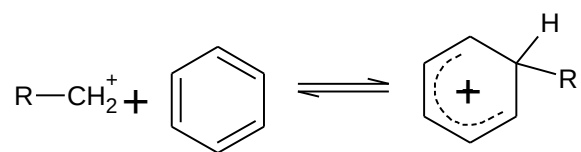
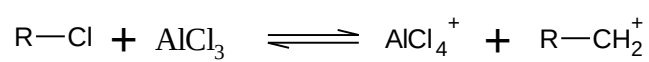


4) 傅-克 (Friedel-Crafts) 反应

①傅-克烷基化反应

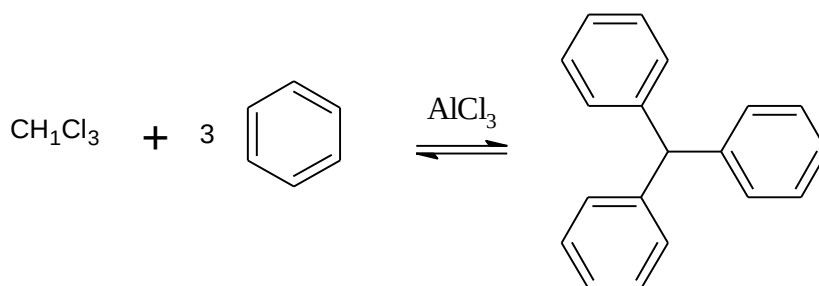
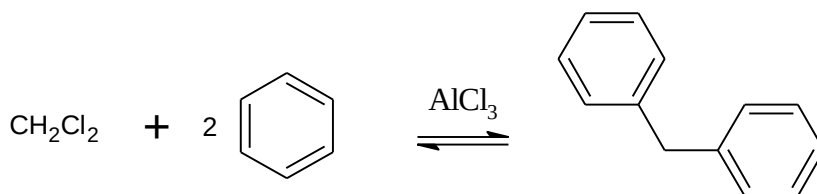
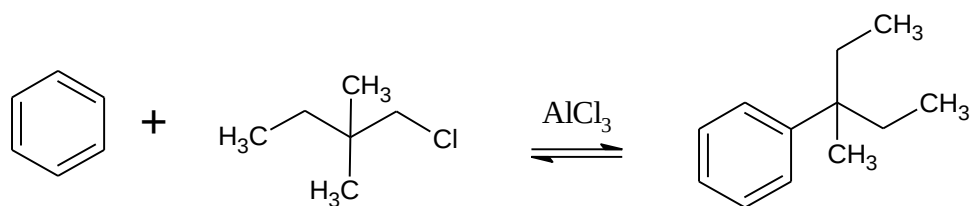
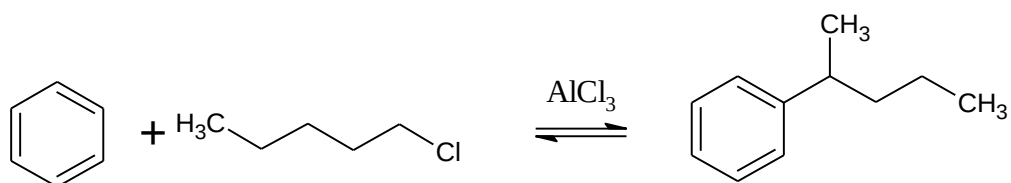


【机理】

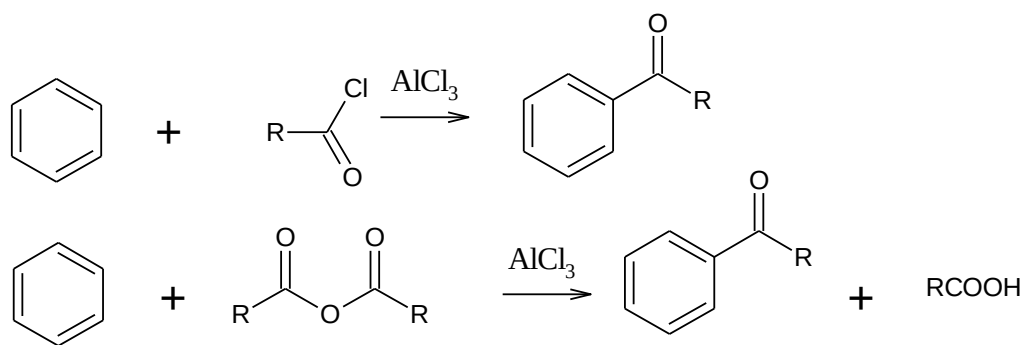


【注】碳正离子的重排, 苯环上带有第二类定位基不能进行傅-克反应。

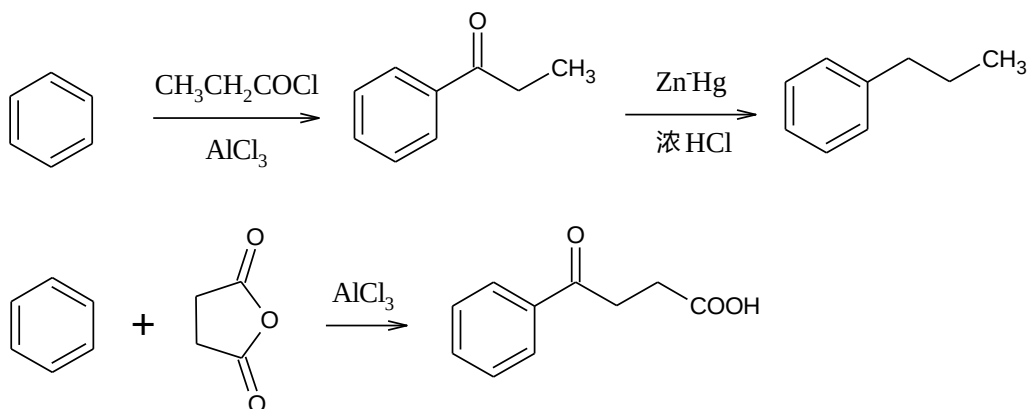
【例】



②傅-克酰基化反应

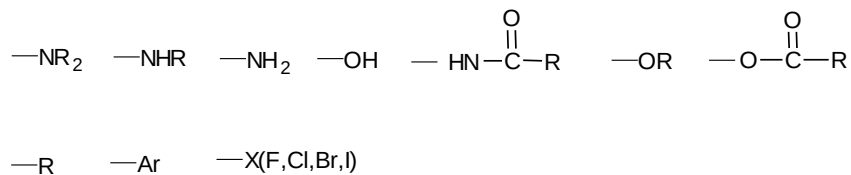


【例】

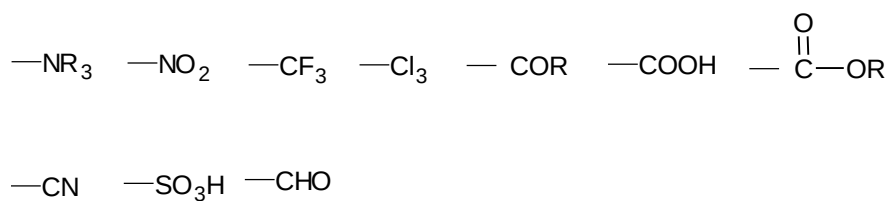


2、苯环上取代反应的定位效应

1) 第一类定位基，邻对位定位基，常见的有：

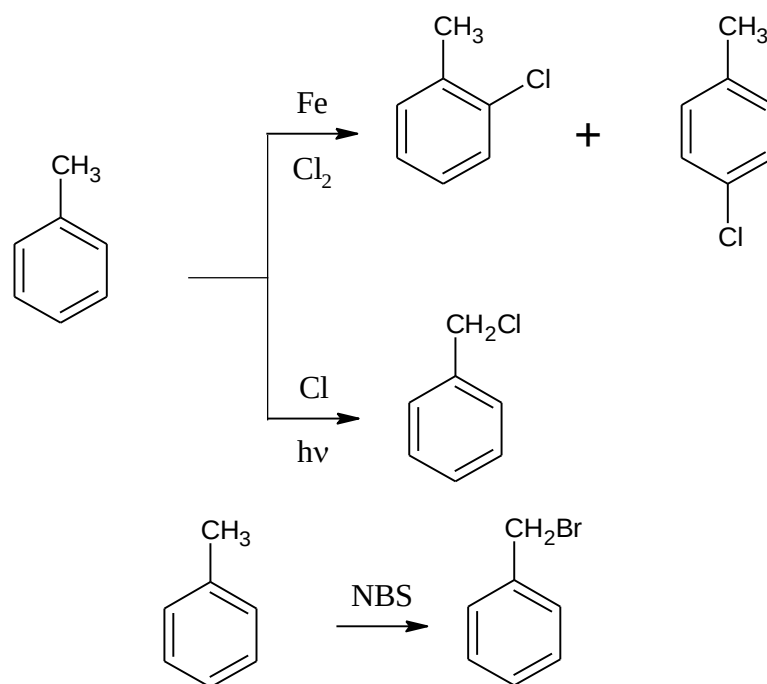


2) 第二类定位基，间位定位基，常见的有：



【注】第一类定位基除卤素外，均使苯环活化。第二类定位基使苯环钝化。卤素比较特殊，为弱钝化的第一类定位基。

3、苯的侧链卤代

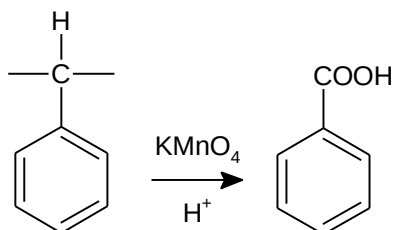


【机理】自由基机理

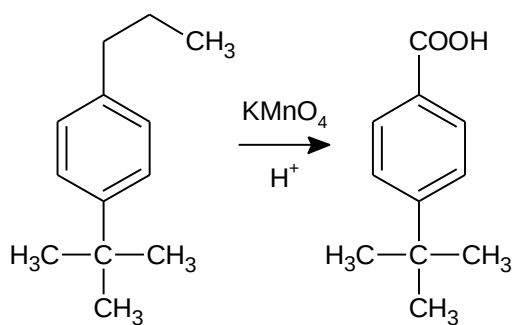
4、苯的侧链氧化

1) 用高锰酸钾氧化时，产物为酸。

【描述】苯环不易被氧化，当其烷基侧链上有 α 氢的时候，则该链可被高锰酸钾等强氧化剂氧化，不论烷基侧链多长。结果都是被氧化成苯甲酸。

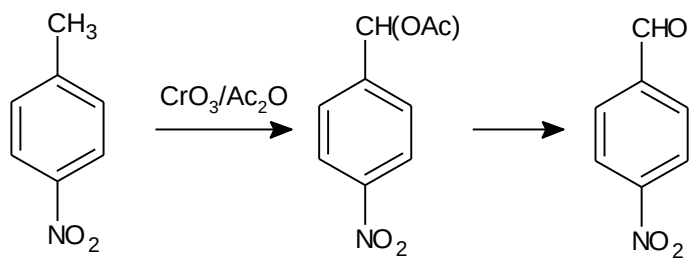


【例】

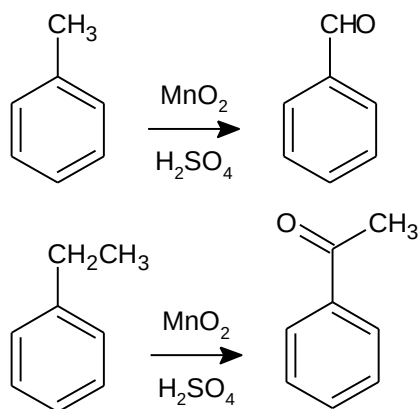


2) 用 $\text{CrO}_3 + \text{Ac}_2\text{O}$ 为氧化剂时, 产物为醛。

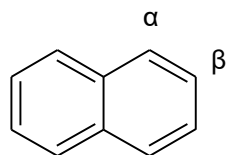
【例】



3) 用 MnO_2 为氧化剂时, 产物为醛或酮。

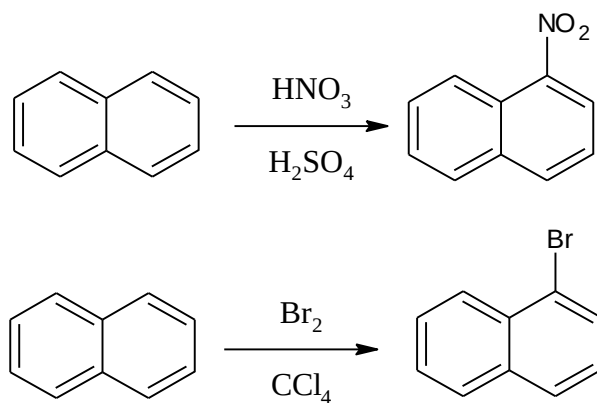


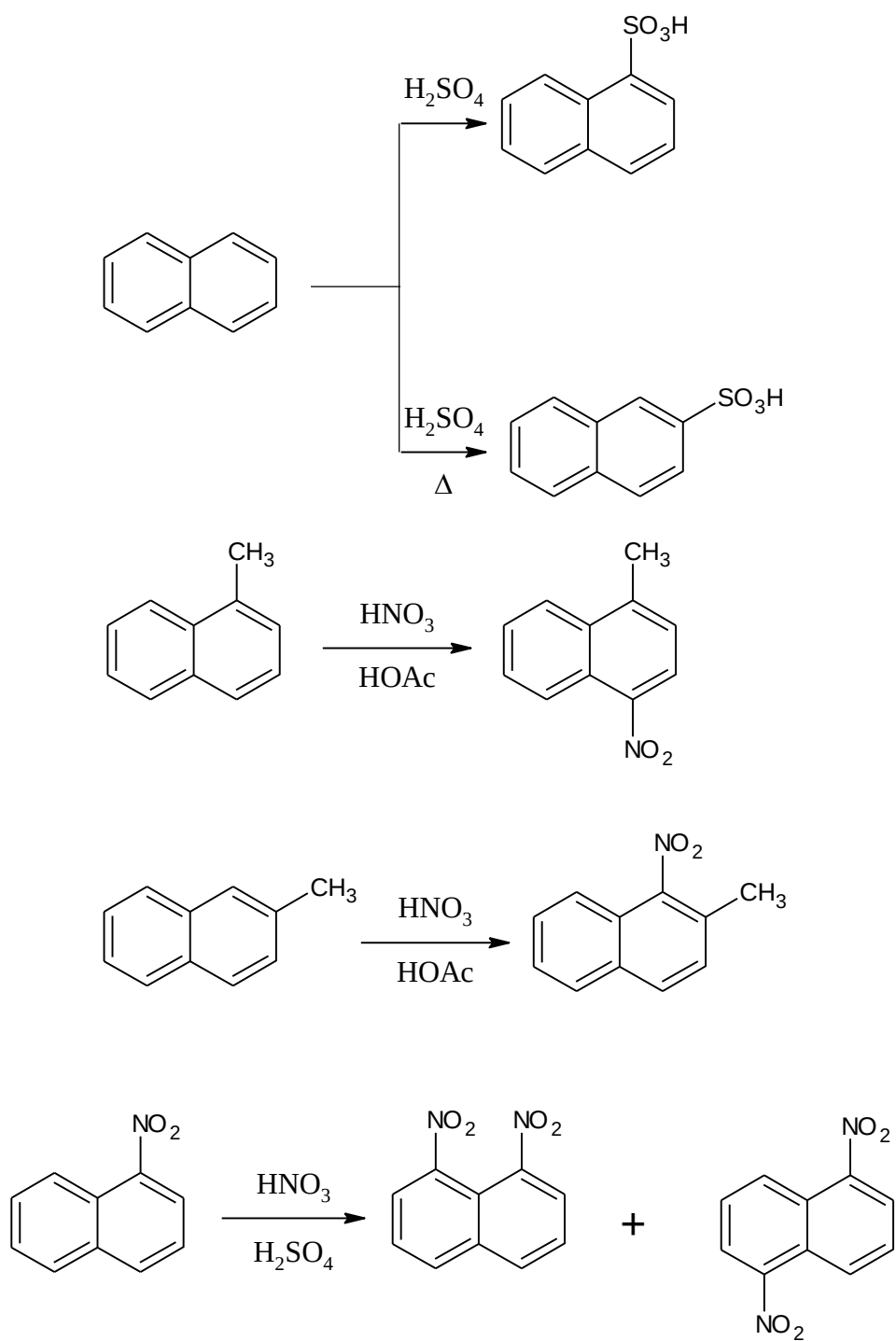
5、萘



【特点】萘的亲电取代反应, 主要发生在 α 位, 因为进攻 α 位, 形成的共振杂化体较稳定, 反应速度快。

【例】

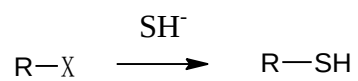
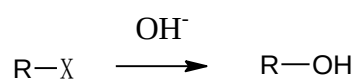




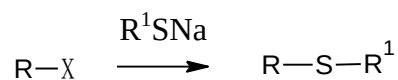
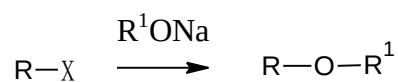
四、卤代烃

1、取代反应

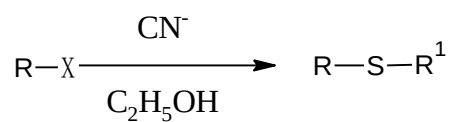
(1) 水解



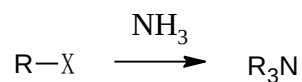
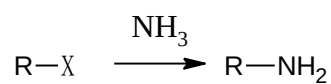
(2) 醇解



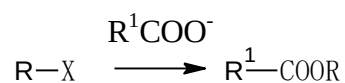
(3) 氰解



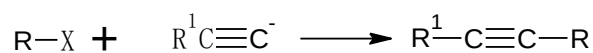
(4) 氨解



(5) 酸解



(6) 与炔钠反应



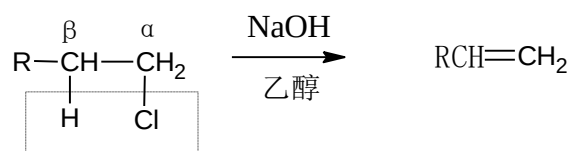
(7) 卤素交换反应



2、消除反应

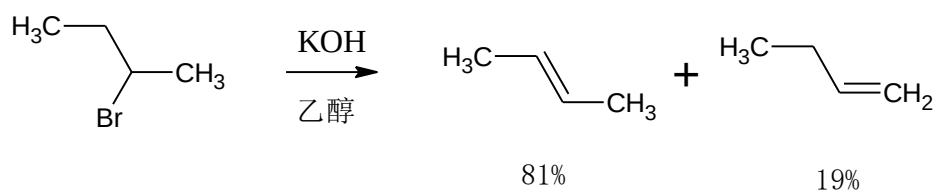
(1) 脱卤化氢

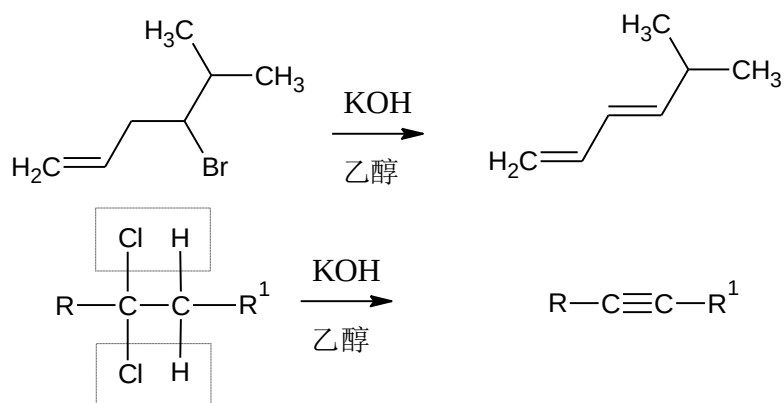
① β -消除



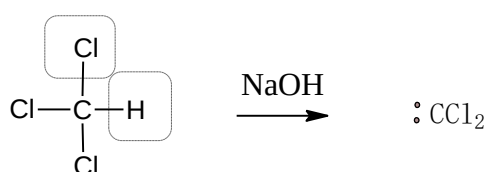
【注】当有多种 β -H 时，其消除方向遵循萨伊切夫规律，即卤原子总是优先与含氢较少的 β 碳上的氢一起消除。

【例】

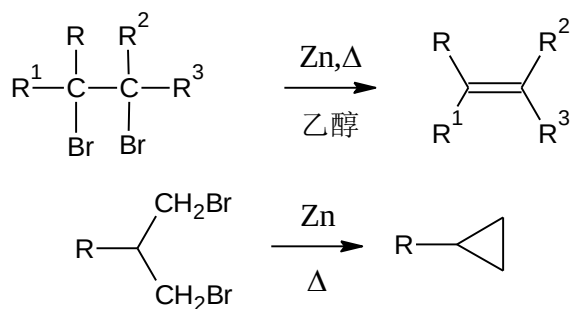




② α-消除

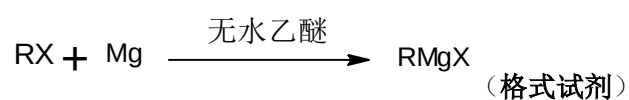


(2) 脱卤素

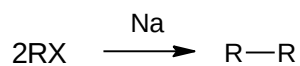


3、与活泼金属反应

(1) 与金属镁反应



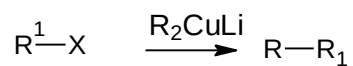
(2) 与金属钠反应 武兹 (Wurtz) 反应



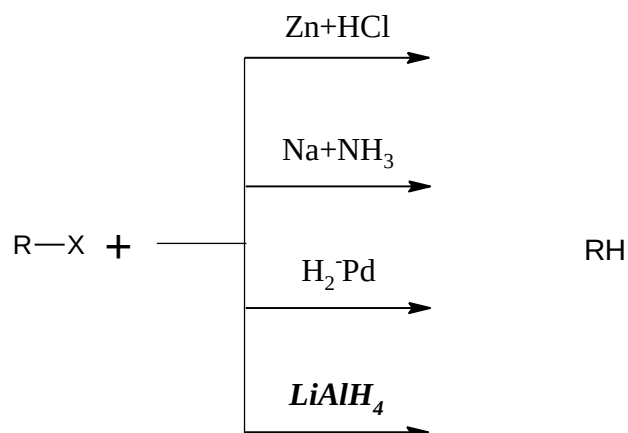
(3) 与金属锂反应



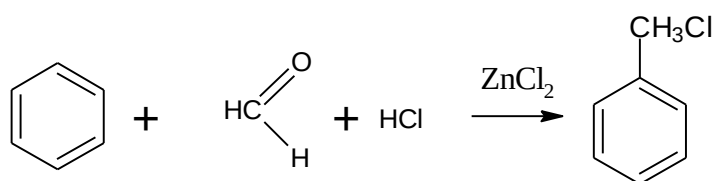
【注】二烷基铜锂主要是与卤代烃偶联成烷烃



4、还原反应



5、氯甲基化



五、醇

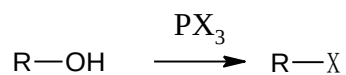
1、卢卡斯 (Lucas) 试剂

无水氯化锌与浓盐酸的很合溶液叫卢卡斯试剂，用于鉴别伯、仲、叔醇

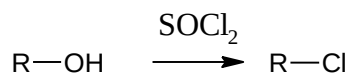
叔醇	很快反应	立即混浊
仲醇	反应很快	几分钟内混浊
伯醇	反应很慢	长时间不出现混浊

2、把羟基变成卤基

(1)、醇与卤化磷 (PX_3 , PX_5)

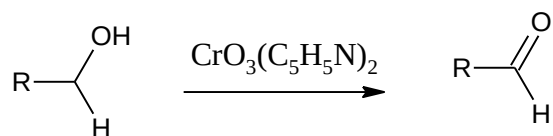


(2)、醇与亚硫酸酐 (SOCl_2)



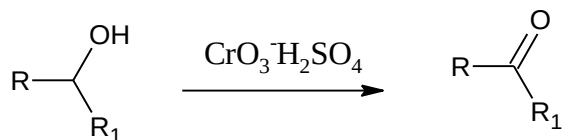
3、醇的氧化

(1) 沙瑞特 (Sarret) 试剂



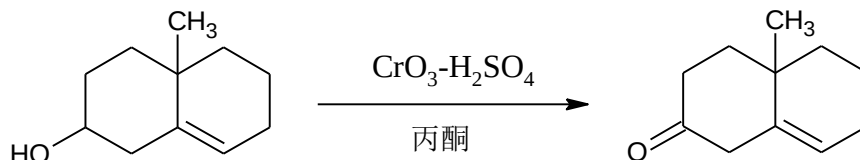
【注】沙瑞特试剂，是 CrO_3 和吡啶的络合物。它可以把伯醇的氧化控制在生成醛的阶段上，产率比较高，且对分子中的双键无影响。

(2) 琼斯 (Jones) 试剂

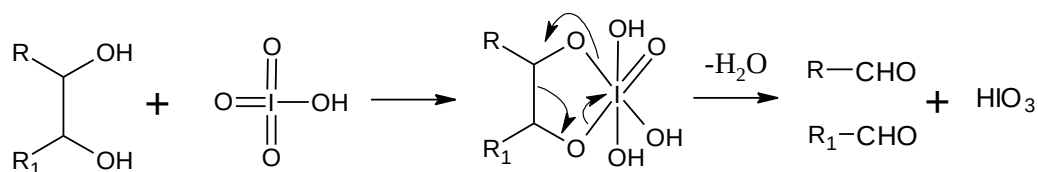


【注】琼斯试剂是把 CrO_3 溶于稀硫酸中，滴加到醇的丙酮溶液中，在室温下就可以得到很高的产率的酮。同样对分子中的双键无影响。

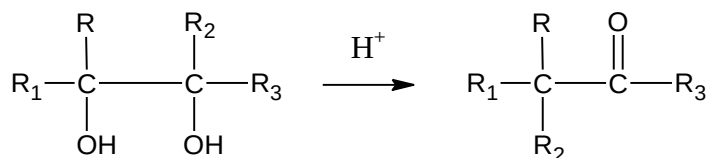
【例】



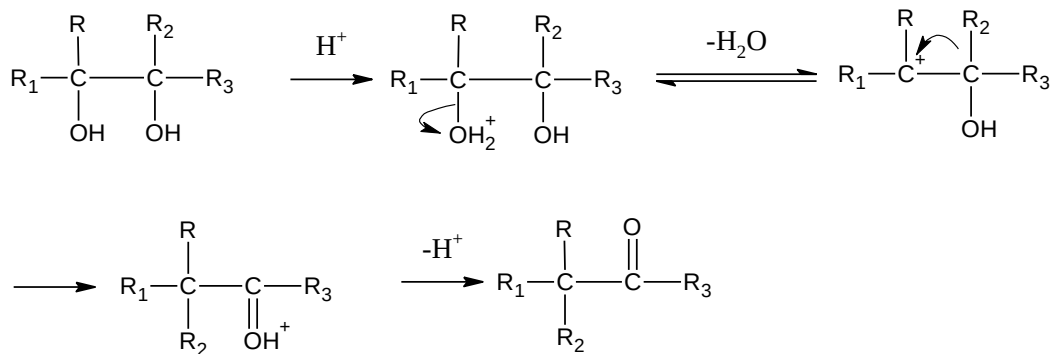
(3) 邻二醇被高碘酸氧化



4、频哪醇重排 (pinacol rearrangement)

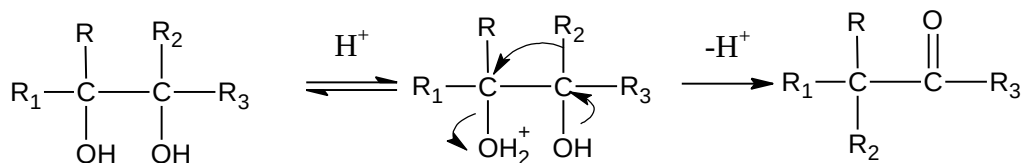


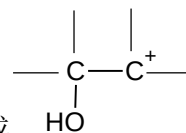
【机理】



【注】

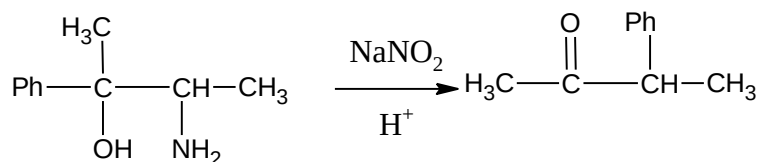
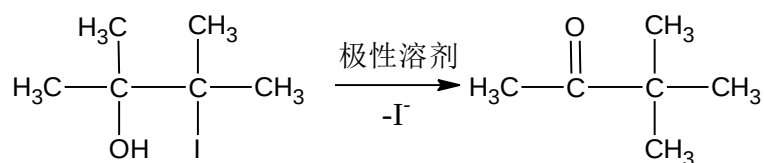
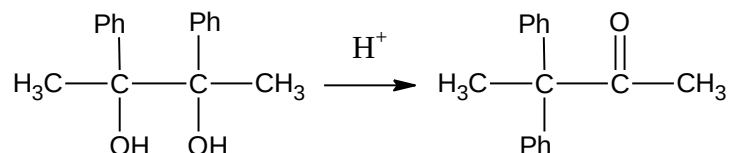
- ①羟基脱水，总是优先生成较稳定的碳正离子。
- ②在不同的烃基中，总是芳基优先迁移。不同的芳基，苯环上连有给电子基团的优先迁移。
- ③要注意立体化学，离去基团所连的碳原子（如有手性的话）构型发生转化，因为是一个协同反应，准确的机理描述是





④频哪醇重排再有机中是非常普遍的重排反应，只要在反应中形成上述结构的碳正离子（即带正电荷的碳原子的邻近碳上连有羟基），都可以发生频哪醇重排。

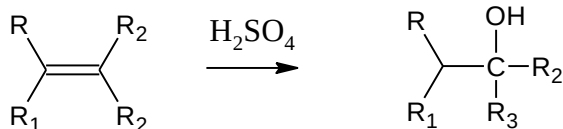
【例】



5、制醇

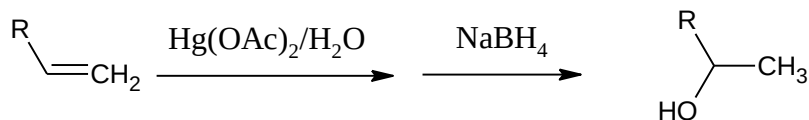
(1) 烯烃制备

①酸性水合



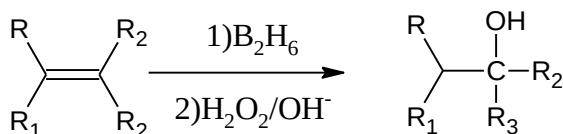
【注】碳正机理，生成稳定的碳正离子，可能重排。

②羟汞化-脱汞反应



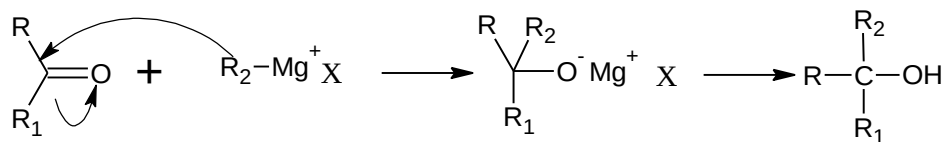
【特点】反应不发生重排，因此常用来制备较复杂的醇，特别是有体积效应的醇。

③硼氢化-氧化法

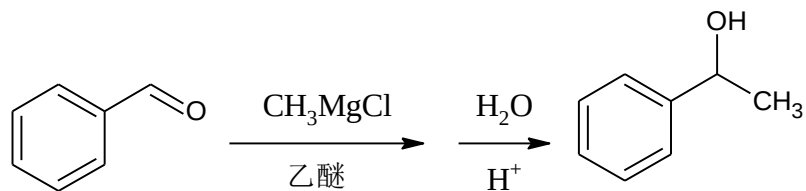


【特点】反马氏规则，所以可合成伯醇，上两种方法无法合成。

(2) 格式试剂

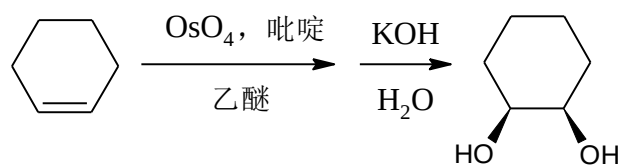
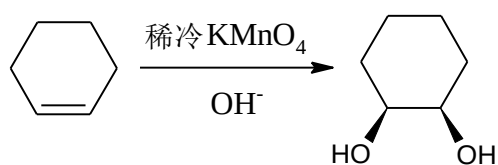


【例】

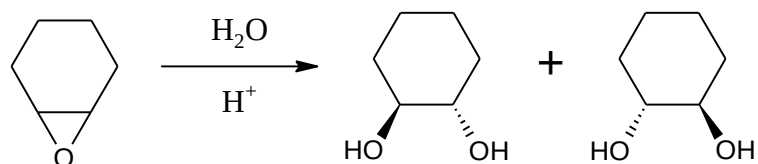


(3) 制备邻二醇

① 顺式邻二醇

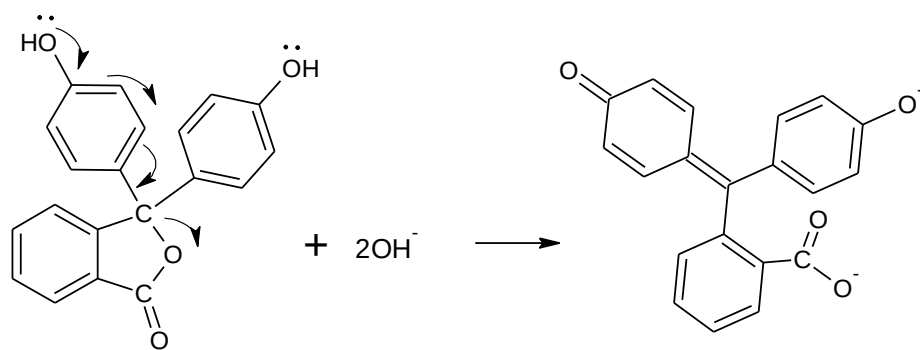
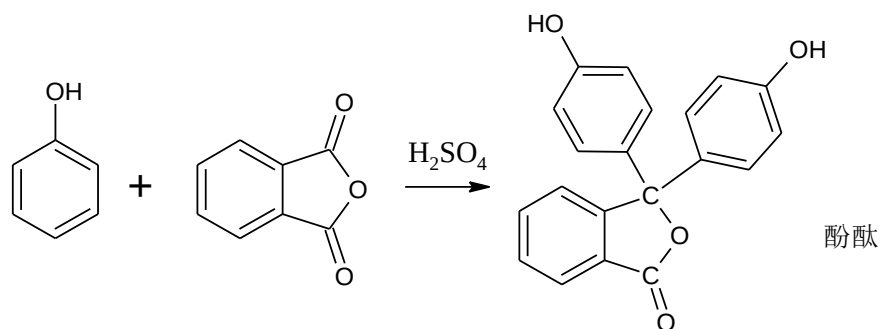


② 反式邻二醇（环氧化合物的水解）



六、酚

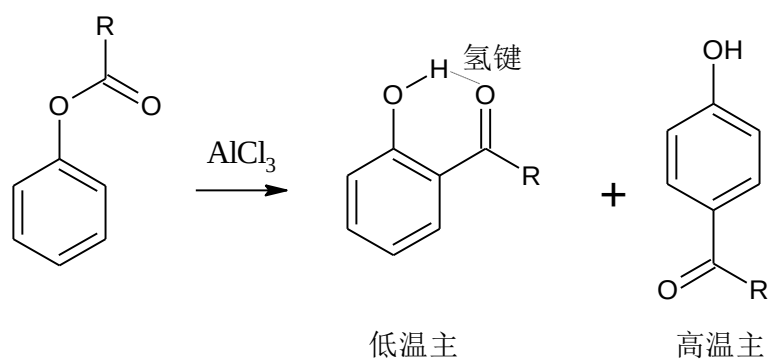
1、傅-克反应



无色

红色

2、傅瑞斯 (Fries) 重排

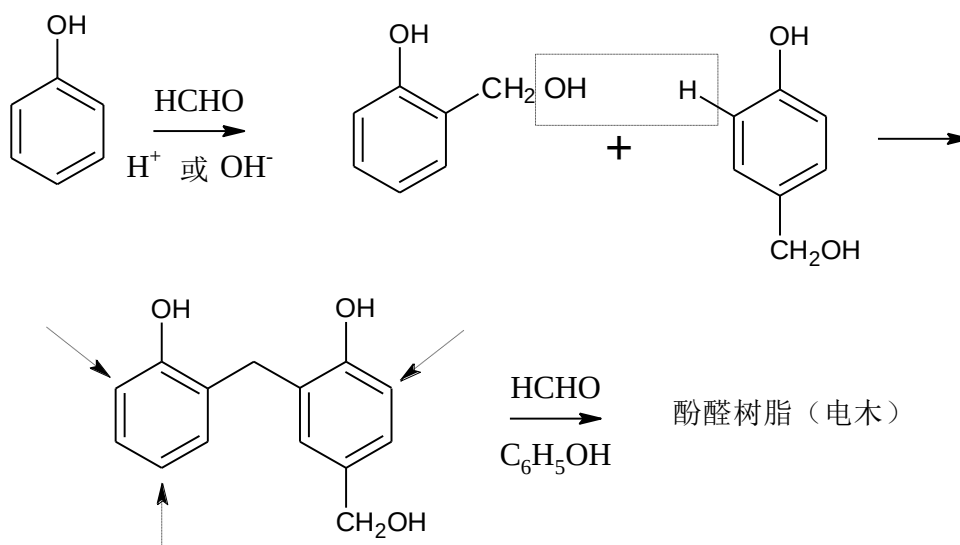


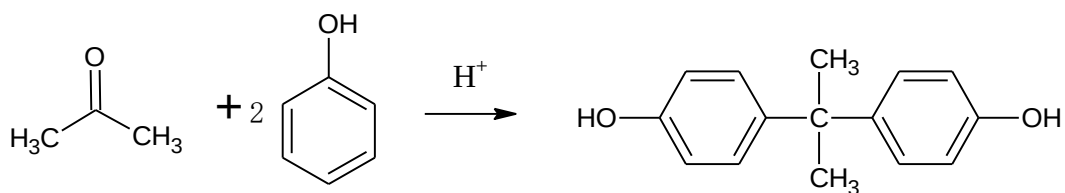
低温主

高温主

【特点】产物很好分离，邻位的产物可随水蒸气蒸出。

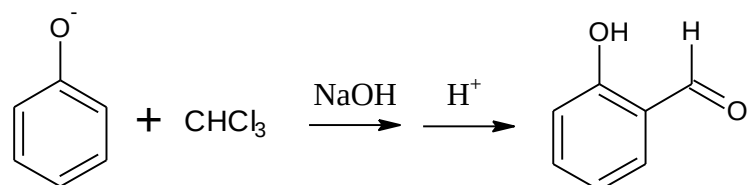
3、与甲醛和丙酮反应





【注】生成中药工业原料双酚 A (bisphenol A)，双酚 A 可与光气聚合生成制备高强度透明的高分子聚合物的防弹玻璃，它还可以作为环氧树脂胶粘剂。

4、瑞穆-梯曼 (Reimer-Tiemann) 反应

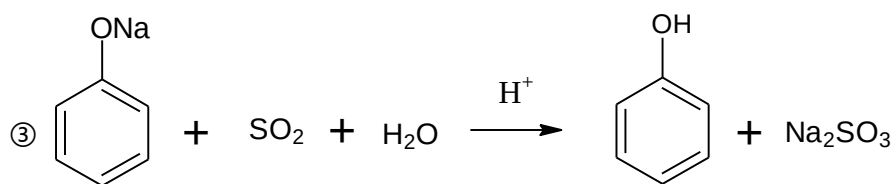
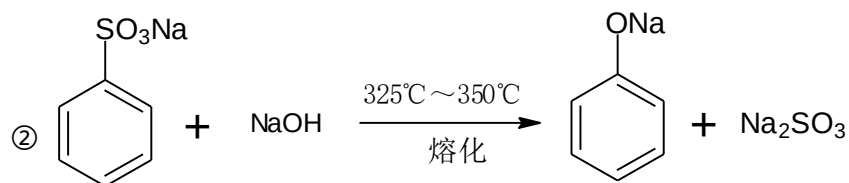
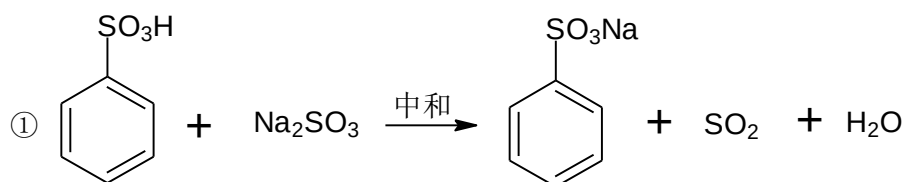


【本质】生成卡宾

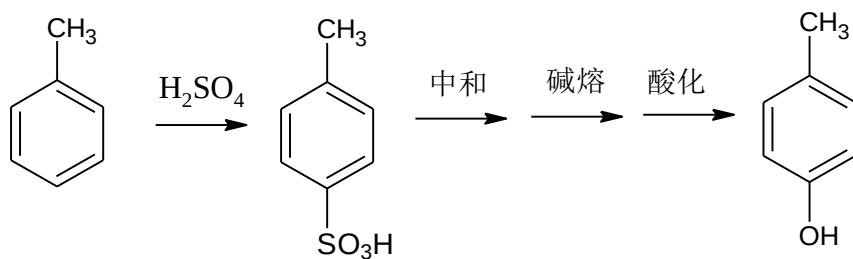
5、酚的制法

(1) 磺酸盐碱融法

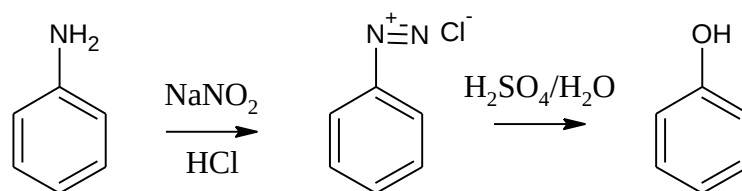
工业上的：



【例】



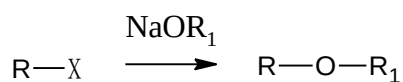
(2)、重氮盐法



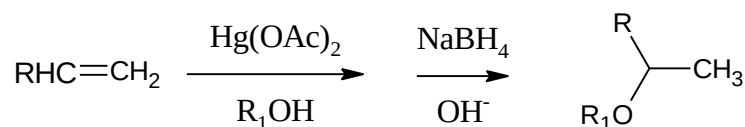
七、醚和环氧化合物

1、醚的制法

(1) 威廉姆逊 (Williamson) 合成

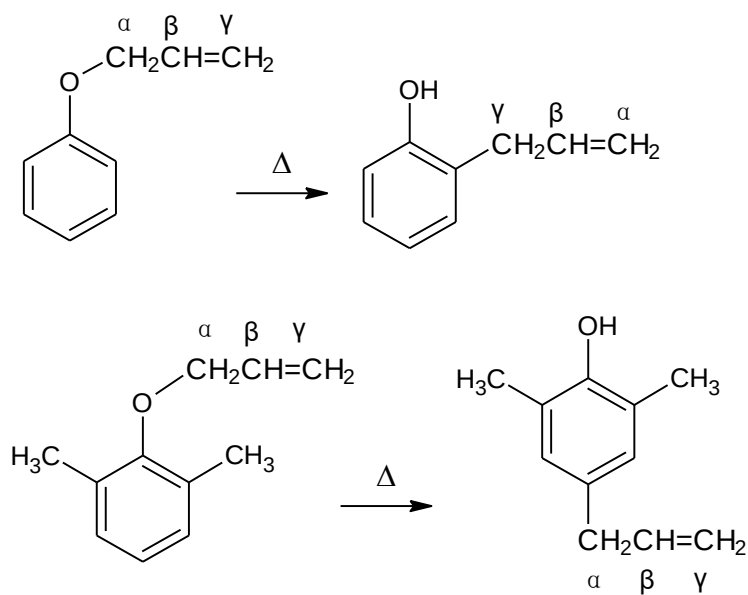


(2) 烷氧汞化-脱汞

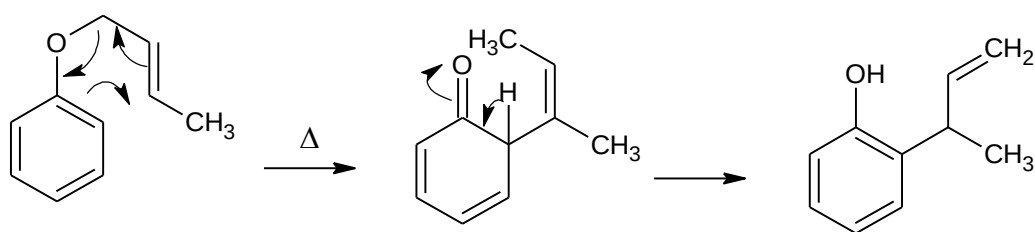


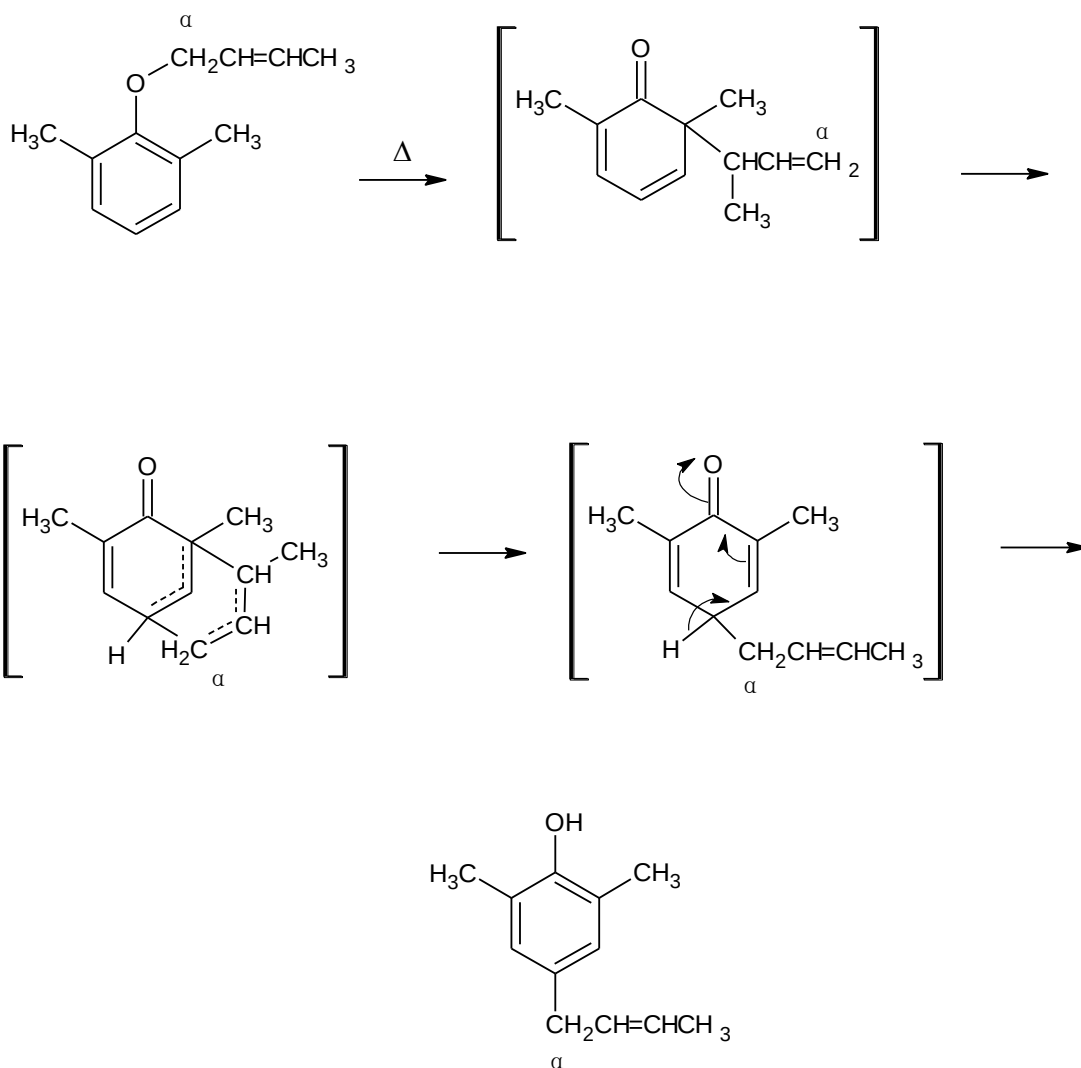
【注】和羟汞化-脱汞反应一样，醇对双键的加成方向符合马氏规则。

2、克莱森 (Claisen) 重排



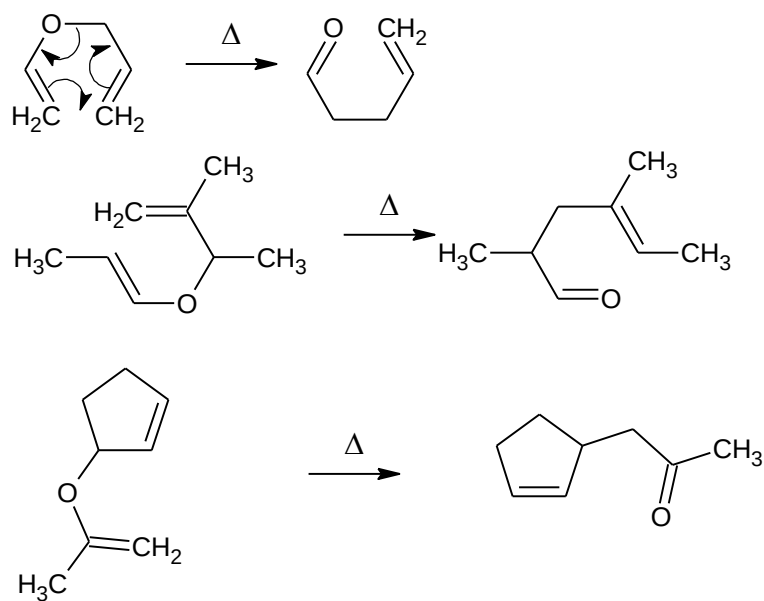
【机理】



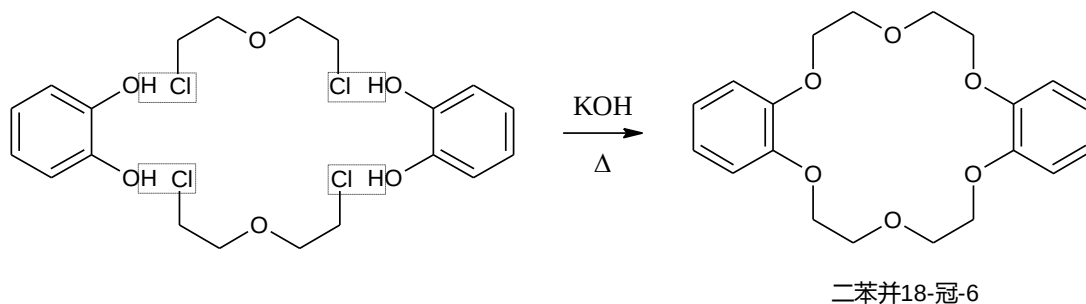
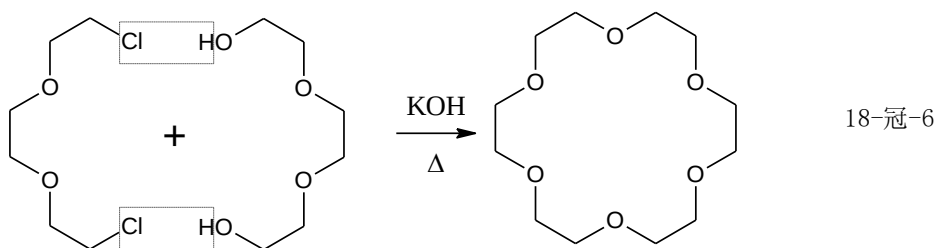


【注】类似的构型也可发生重排

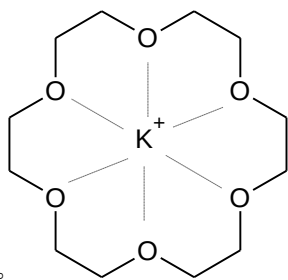
【例】



3、冠醚



【特点】冠醚性质最突出就是他有很多醚键，分子中有一定的空穴，金属例子可以钻到



空穴中与醚键络合。

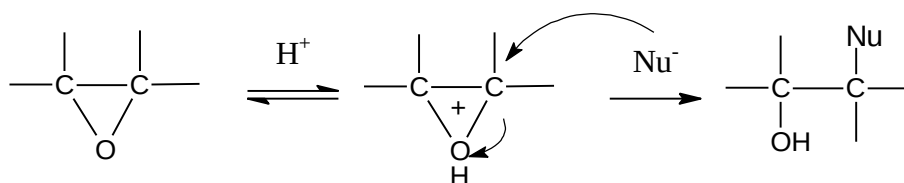
冠醚分子内圈氧可以与水形成氢键，故有亲水性。

它的外围都是 CH_2 结构，又具有亲油性，因此冠醚能将水相中的试剂包在内圈带到有机相中，从而加速反应，故称冠醚为**相转移催化剂**。这种加速非均相有机反应称为**相转移催化**。

4、环氧化合物

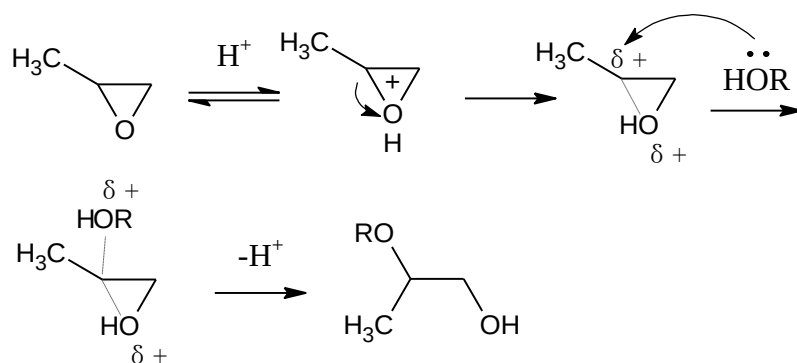
(1) 开环

①酸性开环

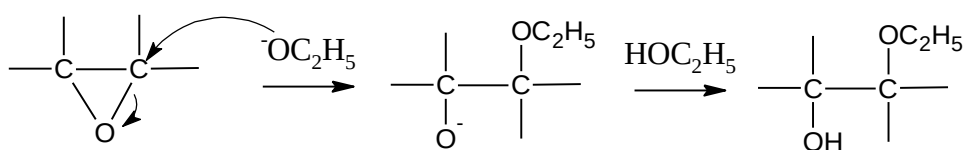


【注】不对称环氧化合物的酸性开环方向是亲核试剂优先与取代较多的碳原子结合。

【例】

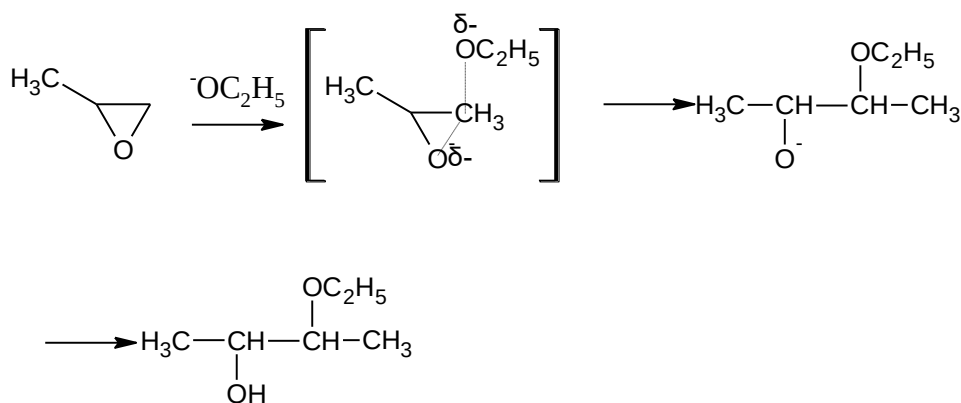


②碱性开环



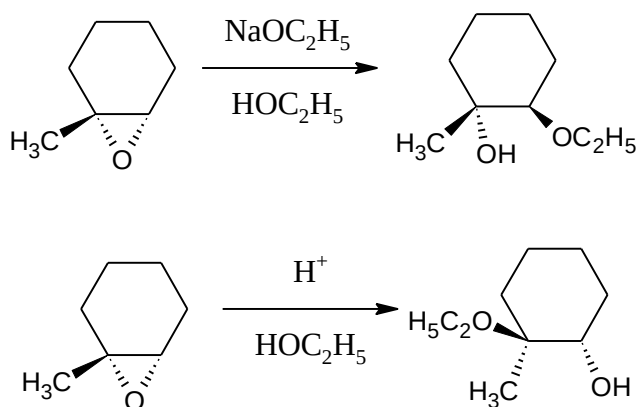
【注】碱性开环，亲核试剂总是先进攻空间位阻较小的，空间效应。

【例】



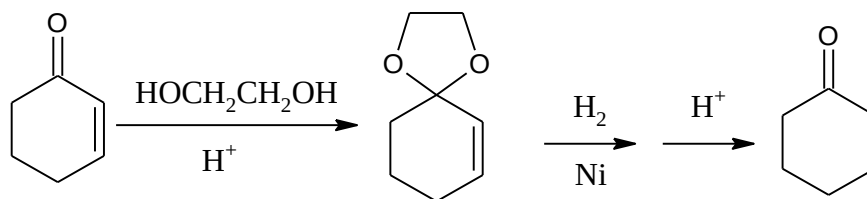
【注】环氧开环不论酸式还是碱式开环，都属于 S_N2 类型的反应，所以亲核试剂总是从离去基团（氧桥）的反位进攻中心碳原子，得到反式开环产物。这种过程犹如在烯烃加溴时，溴负离子对溴鎓离子的进攻。

【例】

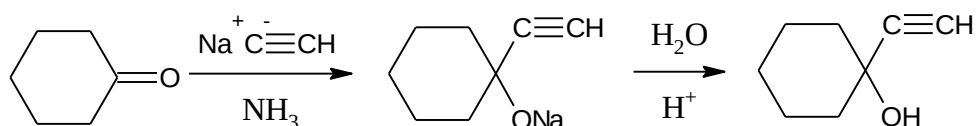
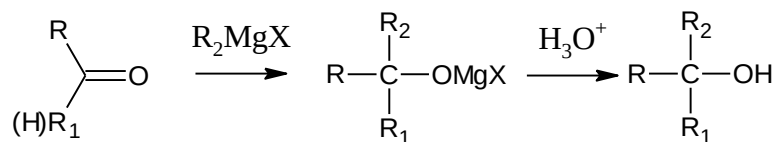


(2) 环氧的制备

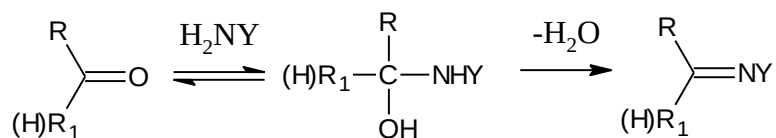
①过氧酸氧化



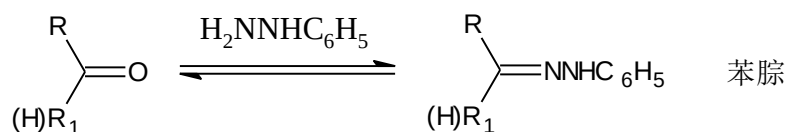
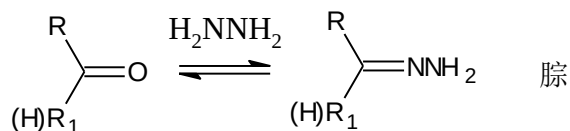
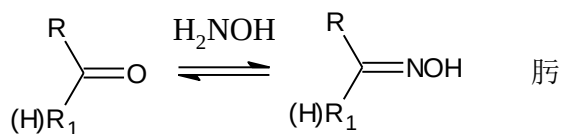
(3) 加金属有机化合物



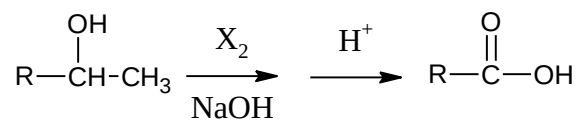
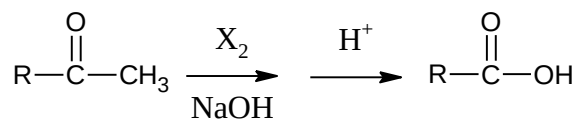
2、与氨衍生物的反应



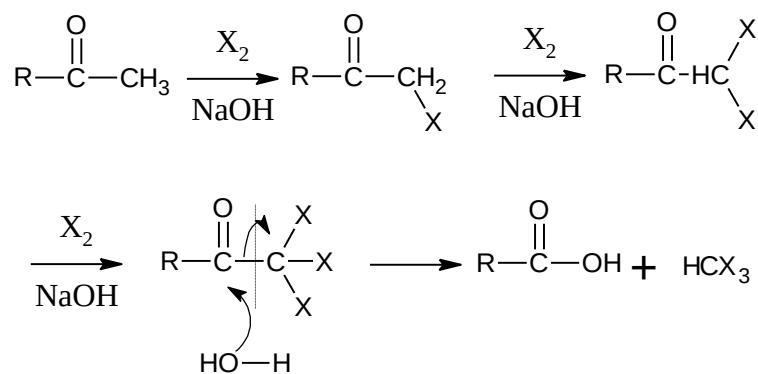
【例】



3、卤仿反应



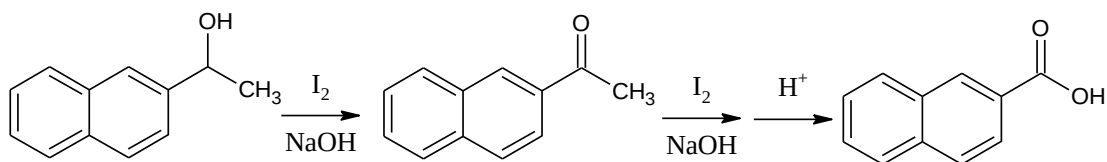
【机理】



【注】如果卤素用碘的话，则得到碘仿（ CHI_3 ）为黄色沉淀，利用这种现象可以鉴别甲

基醛、酮，还有这种结构的醇（ $\text{R}-\overset{\text{OH}}{\underset{\text{OH}}{\text{CH}}}-\text{CH}_3$ ）。

【例】

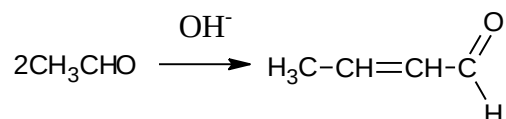


4、羟醛缩合

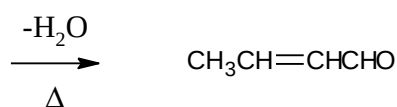
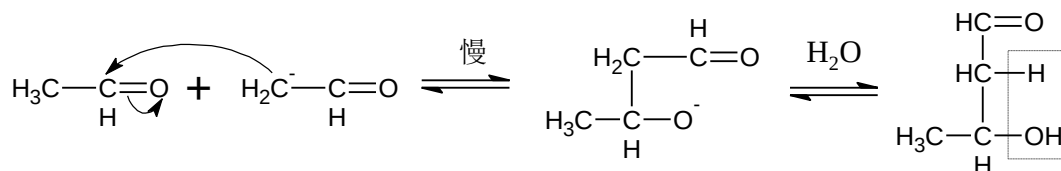
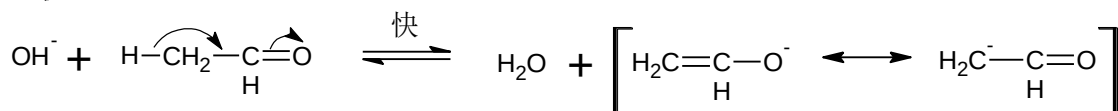
(1) 一般的羟醛缩合

①碱催化下的羟醛缩合

【描述】在稀碱的作用下，两分子醛（酮）相互作用，生成 α 、 β 不饱和醛（酮）的反应。



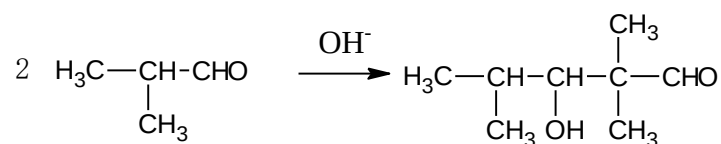
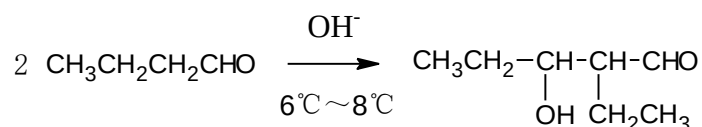
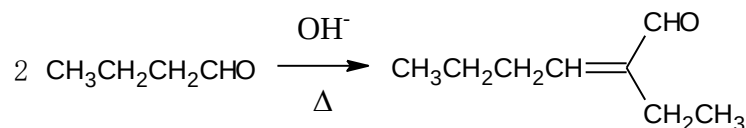
【机理】



【本质】其实是羰基的亲核加成，她的亲核试剂是一种由醛或酮自生成生的碳负离子，体现了 α -H 的酸性。

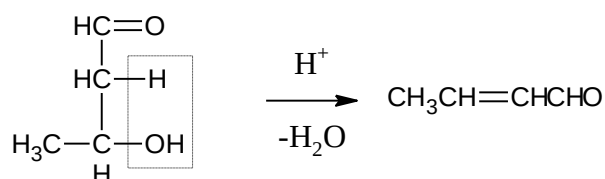
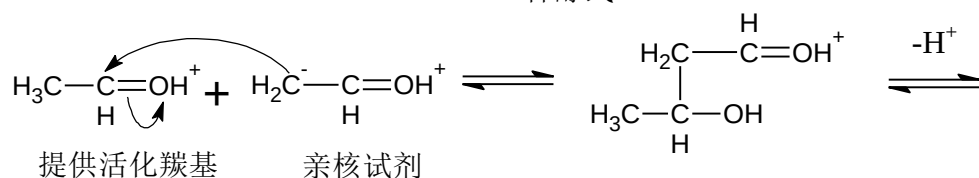
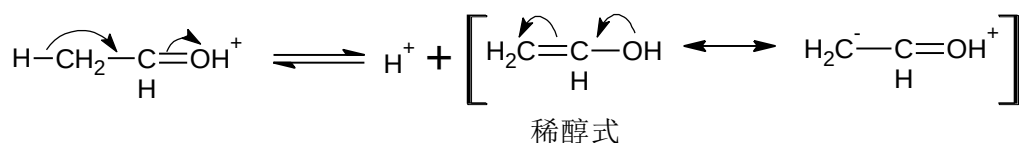
【注】从反应机理看出，醛要进行羟醛缩合必须有 α -H，否则无法产生碳负离子亲核试剂。当有一个 α -H 一般停留在脱水的前一步，形成 α 羟基醛。其实羟醛缩合反应，只要控制温度就可以停留在羟醛产物。

【例】



②酸催化下的羟醛缩合

【机理】

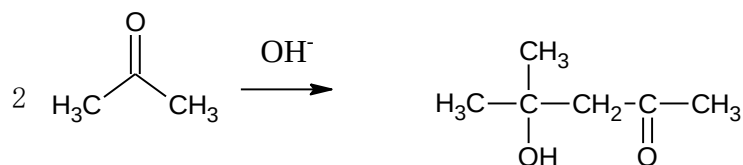


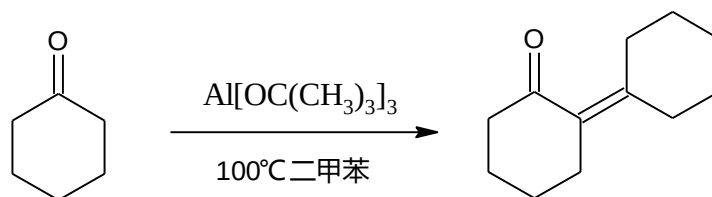
【本质】在酸催化反应中，亲核试剂实际上就是醛的稀醇式。

【注】酸的作用除了促进稀醇式的生成外，还可以提供活化羰基的醛分子。此外，在酸的条件下，羟醛化合物更容易脱水生成 α 、 β 不饱和醛（酮），因为酸是脱水的催化剂。

(2) 酮的缩合反应

【例】

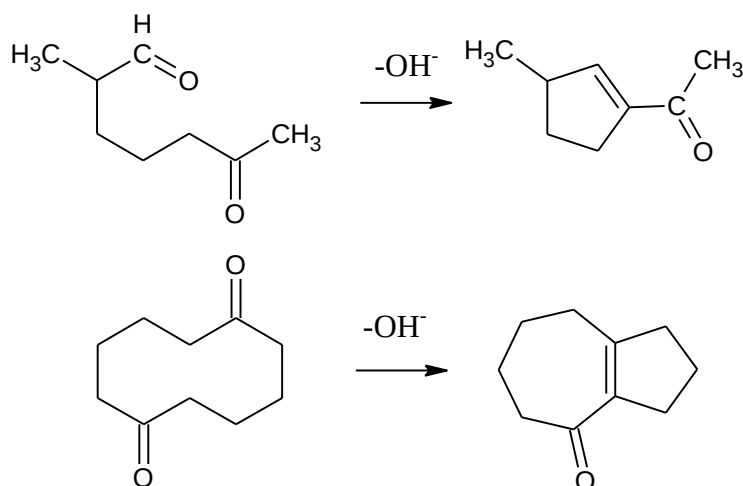




(3) 分子内缩合

【注】分子内缩合，一般是形成稳定的五、六圆环，因为五、六圆环更稳定。

【例】

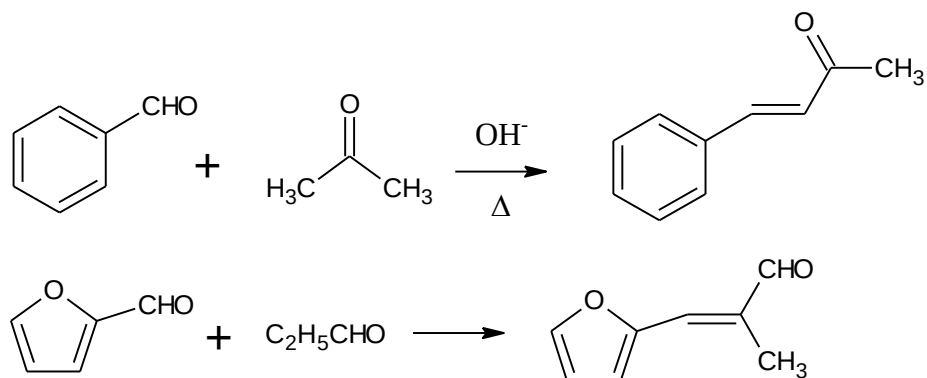


(4) 交叉的羟醛缩合

【描述】两种同时有 α -H 的醛（酮），可发生交叉羟醛缩合，产物是混合物。

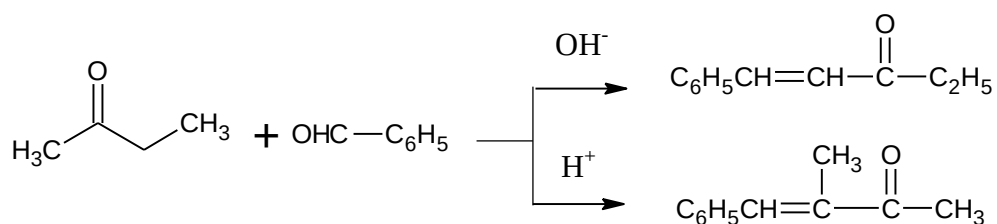
【注】①一般的羟醛缩合反应，最好是一个有 α -H 的醛（酮），和一个没有 α -H 的醛（酮）反应。

【例】



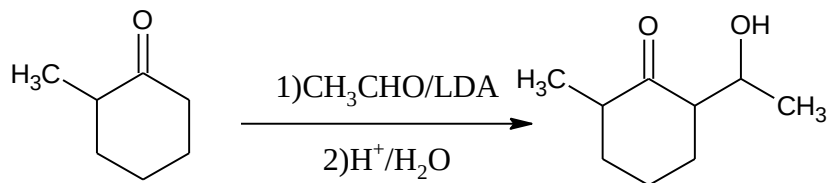
【注】②跟酸碱催化的卤代一样，当脂肪酮有两个不同的烃基的时候，碱催化缩合一般优先发生在取代较少的 α 碳上，酸催化缩合发生在取代较多的 α 碳上。但这种反应的选择性不高，常常得到混合物。

【例】



【注】③如果用体积较大的碱，如二异丙基氨基锂（LDA）作缩合催化剂，使之基本上进攻体积较小的一侧。

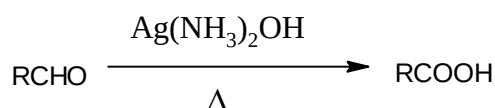
【例】



5、醛（酮）的氧化

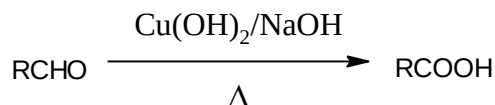
(1) Tollens, 吐伦试剂

【描述】氢氧化银溶液氨溶液，被称为吐伦试剂。



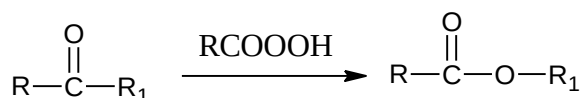
(2) Fehling, 菲林试剂

【描述】碱性氢氧化铜溶液用酒石酸盐络合，称为菲林试剂。

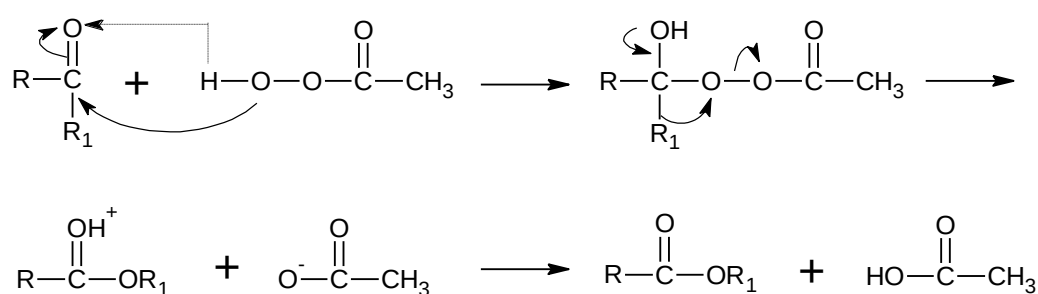


(3) 拜耶尔-维立格 (Baeyer-Villiger) 氧化

【描述】酮被过氧酸氧化成酯。



【机理】

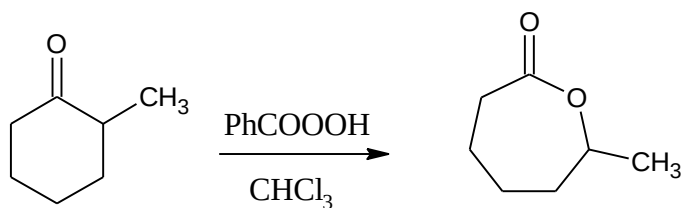


【注】

①不对称酮进行拜耶尔-维立格氧化时，会有两种可能，这主要看迁移基团的迁移难度，芳基>叔烷基>伯烷基>甲基。

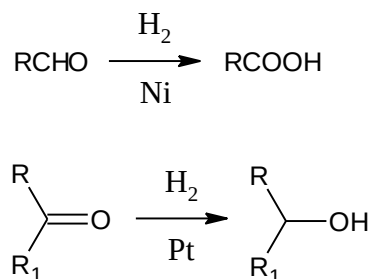
②醛也可发生拜耶尔-维立格氧化反应，但因优先迁移基团是氢，所以主要产物是羧酸，相当于醛被过氧酸氧化。

【例】



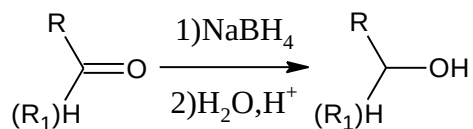
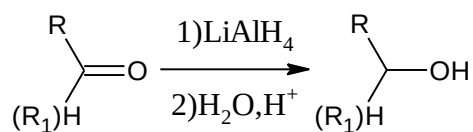
6、醛（酮）的还原

(1) 催化氢化



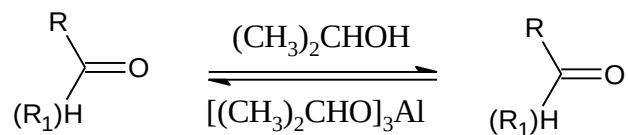
【注】很多基团都可以催化氢化，如碳碳双键、碳碳三键、硝基、氰基……，所以选择催化氢化还原羰基的时候，要看好化合物是否还有其他可以催化氢化的基团。

(2) 用 LiAlH_4 、 NaBH_4 还原

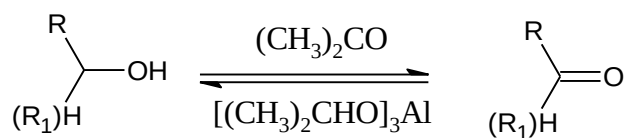


【特点】 NaBH_4 还原醛、酮的过程与 LiAlH_4 类似，但它的还原能力不如 LiAlH_4 的强。也正因如此， NaBH_4 具有较高的选择性，即 NaBH_4 对醛、酮的还原不受脂基、羧基、卤基、氰基、硝基等基团的干扰，而这些基团都能被 LiAlH_4 还原。

(3) ① 麦尔外因-彭多夫 (Meerwein-Ponndorf) 还原

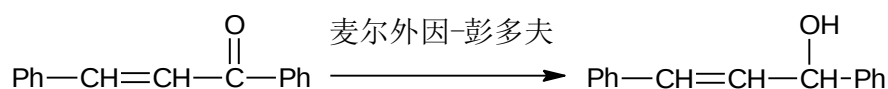


【机理】

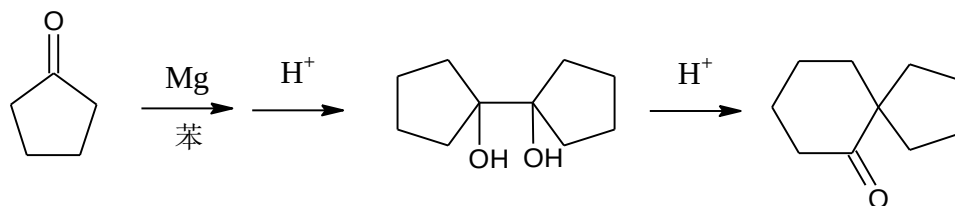
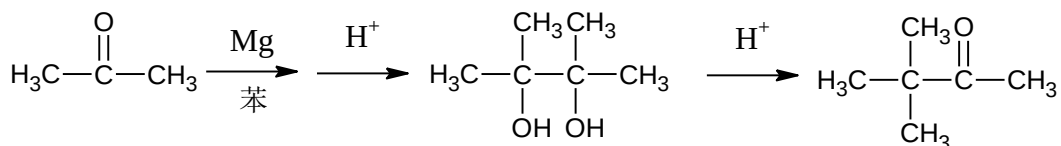


【特点】麦尔外因-彭多夫还原和欧芬脑氧化，他们都具有**高度的选择性**，对双键、叁键或者其他易被还原或易被氧化的官能团都不发生作用。

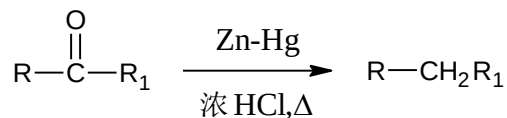
【例】



(4) 双分子还原

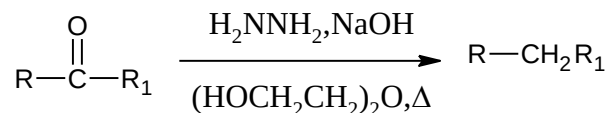
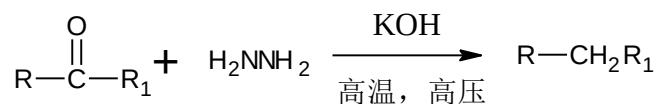


(5) 克莱门森 (Clemmensen) 还原



【注】 不适用 α 、 β 不饱和醛（酮），双键对其有影响。

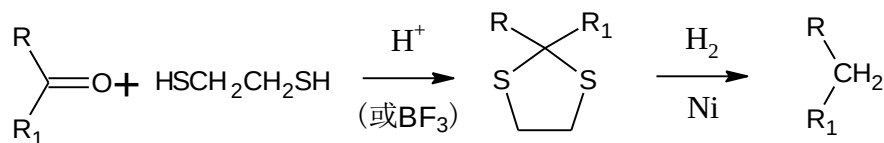
(6) 乌尔夫-基日聂耳 (Wolff-Kishner) 还原和黄鸣龙改进法



【特点】羰基还原成亚甲基

【注】不适用 α 、 β 不饱和醛 (酮)，会生成杂环化合物

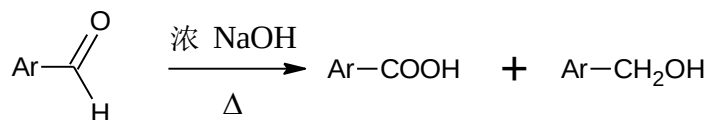
(7) 硫代缩醛、酮还原



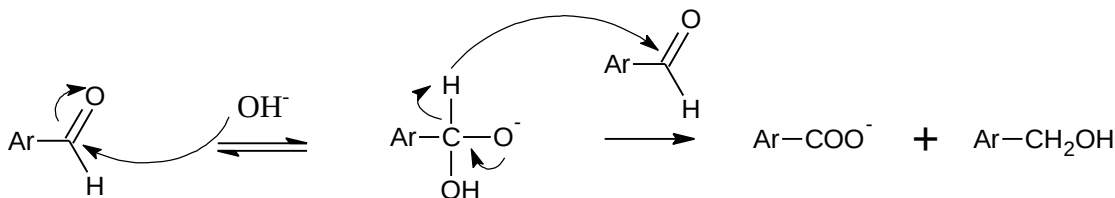
【特点】羰基还原成亚甲基，该反应适用于 α 、 β 不饱和醛 (酮)，反应不受碳碳双键影响。

(8) 康尼查罗 (S.Cannizzaro) 反应，歧化反应

【描述】没有 α -H 的醛与浓碱共热，生成等摩尔的相应醇和羧酸。



【机理】

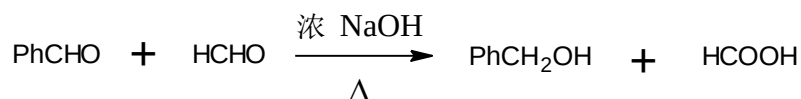


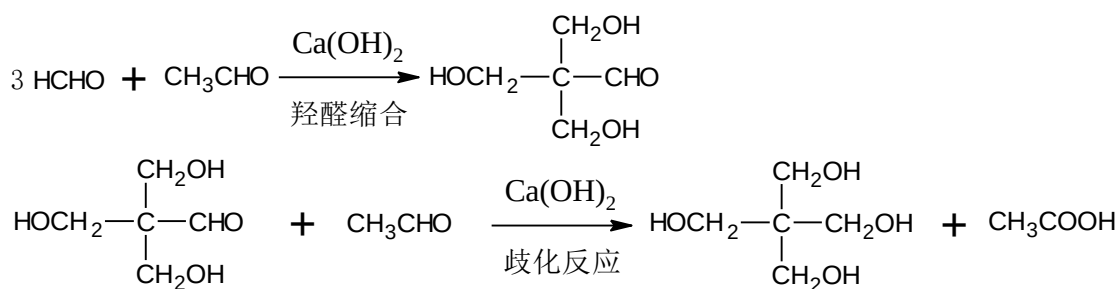
【注】

①有 α -H 的醛会发生羟醛缩合。

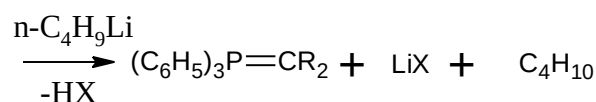
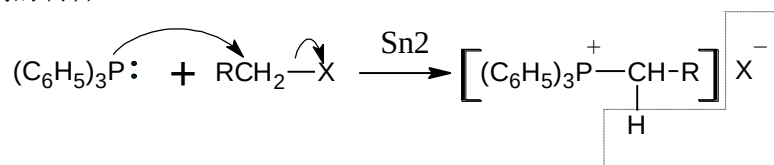
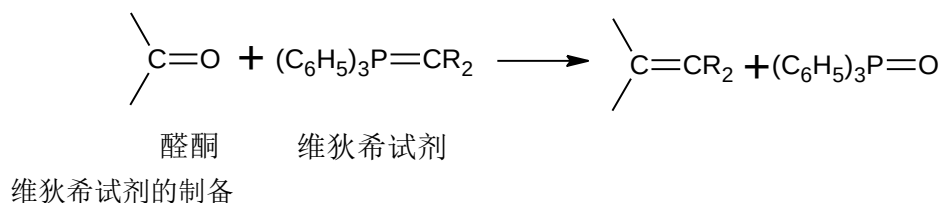
②不同没有 α -H 的醛也可发生歧化反应，主要谁的羰基活泼，氢氧根就先进攻它，它就生成羧酸，另一个生成醇。

【例】



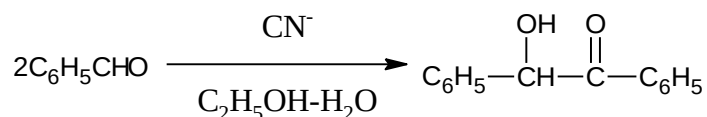


7、维狄希 (Witting) 反应

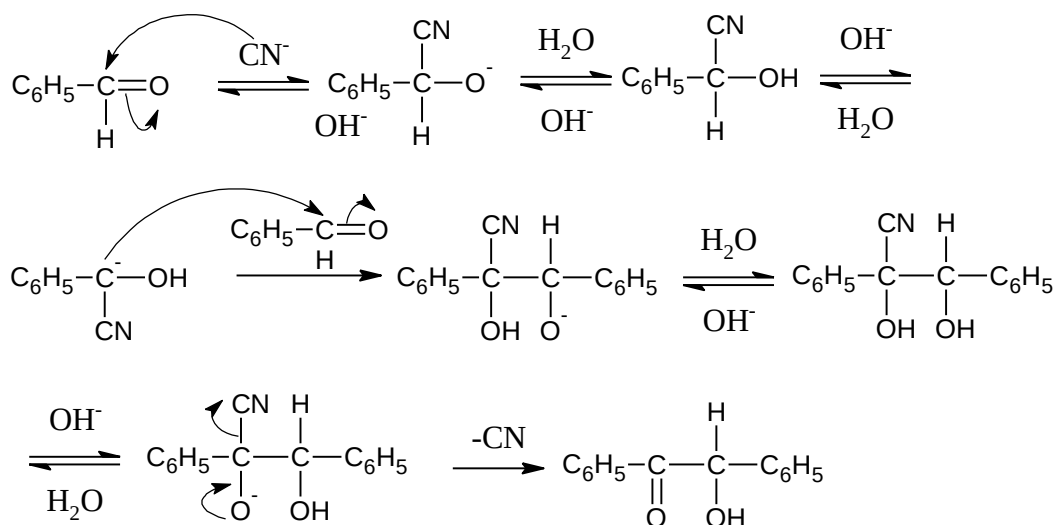


8、安息香缩合

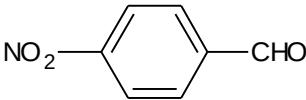
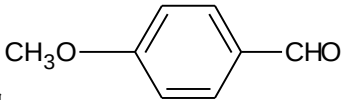
【描述】在 CN^- 的催化下，两分子苯甲醛缩合生成二苯基羟乙酮，后者俗称安息香，所以该反应叫做安息香缩合。



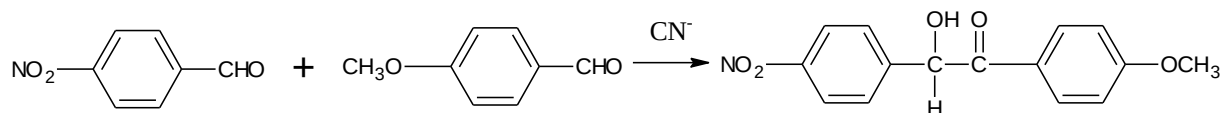
【机理】



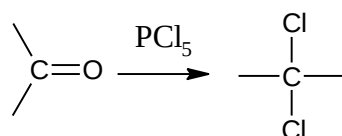
【注】该反应适用于芳香醛，但当芳环上有吸电子基团或给电子基团时，反应都不发生。

如  和  都不发生安息香缩合，但是将两者的混合物在 CN^- 作用下却可以发生交叉的安息香缩合。

【例】

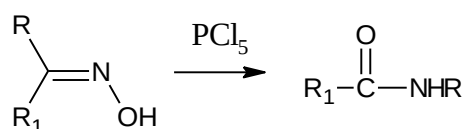


9、与 PCl_5 反应

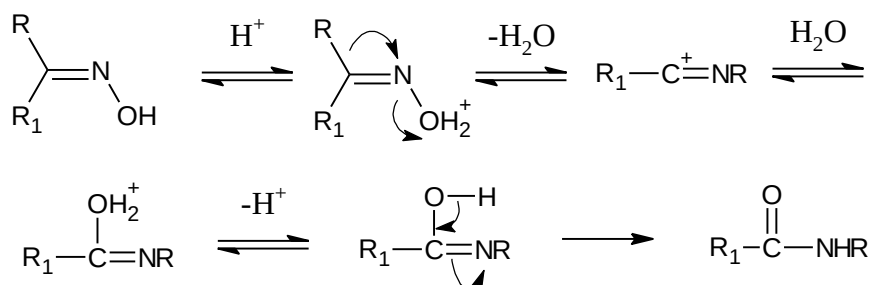


10、贝克曼（Beckman）重排

【描述】酮与羟氨反应生成肟，后者在 PCl_5 或浓 H_2SO_4 等酸性试剂作用下生成酰胺。

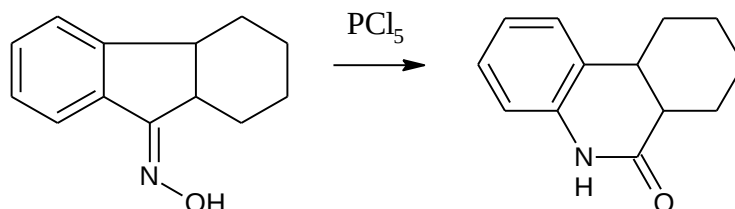


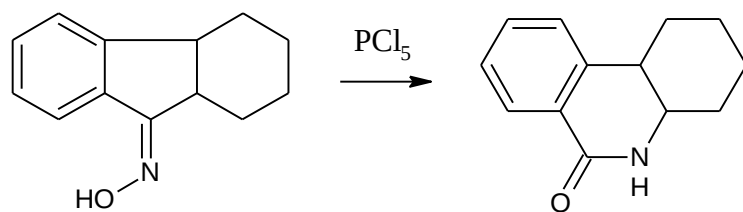
【机理】



【注】分子内的反式重排。如果转移基团含有手性碳原子，则该碳原子构型保持不变（这里的构型不变，是说原来和碳相连的键，直接和氮相连，不是那种从背面进攻的 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应，构型翻转，但是这并不能保证 R、S 不变，毕竟判断手性的时候 N 比 C 大）。

【例】



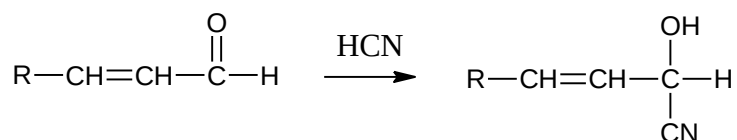
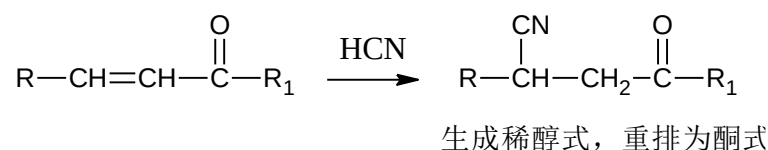


11、 α 、 β 不饱和醛、酮的反应

(1) 亲核加成

①与 HCN 加成

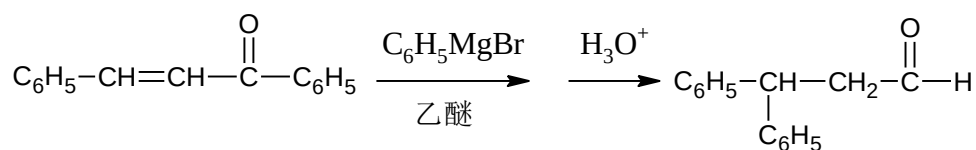
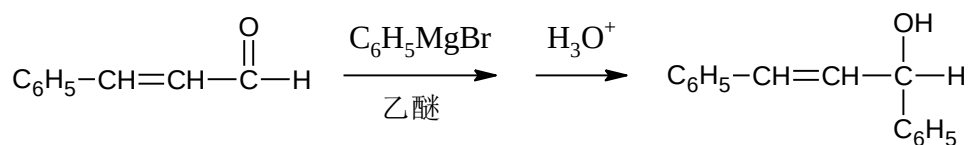
【描述】 α 、 β 不饱和酮与 HCN 反应，主要是生成 1, 4 加成产物。而 α 、 β 不饱和醛与 HCN 反应，则主要生成 1, 2 加成产物。



②与格式试剂加成

【注】 α 、 β 不饱和醛、酮与格式试剂反应，主要取决于他们的结构，羰基上连有较大基团，主要是 1, 4 加成，如果上见碳上 (C^4) 所连基团大，则以 1, 2 加成为主。

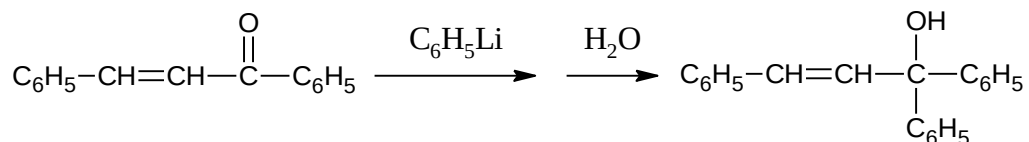
【例】



③与烷基锂加成

【特点】烷基锂与 α 、 β 不饱和醛、酮反应，主要发生在 1, 2 加成。

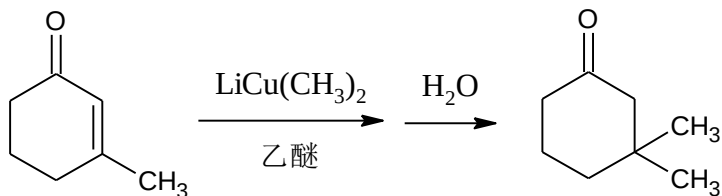
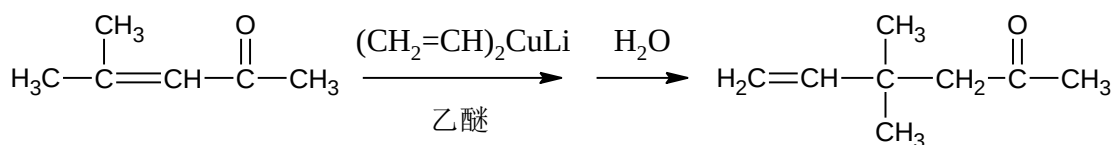
【例】



④与二烷基铜锂加成

【特点】烷基锂与 α 、 β 不饱和醛、酮反应，主要发生在 1, 4 加成。

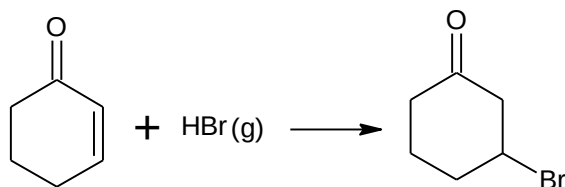
【例】



(2) 亲电加成

【注】 α 、 β 不饱和醛、酮与亲电试剂，一般都发生在 1, 4 加成。

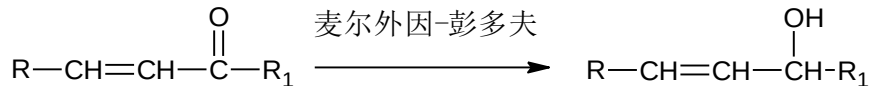
【例】



(3) 还原反应

①使羰基还原

A、麦尔外因-彭多夫还原



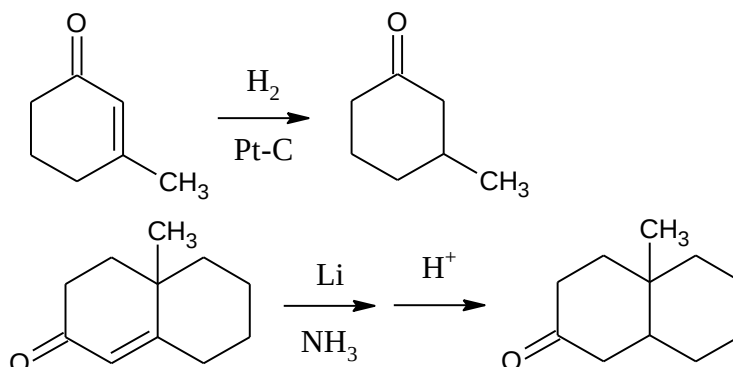
B、用 LiAlH_4 还原



②使双键还原

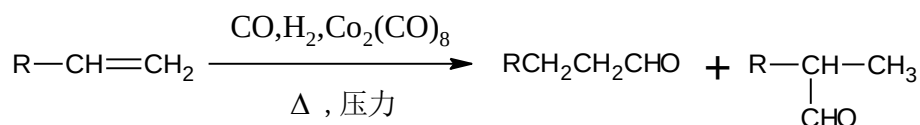
【描述】采用控制催化氢化或用金属锂-液氨，可使 α 、 β 不饱和醛、酮分子中双键被还原，而保留羰基。

【例】



12、醛、酮的制法

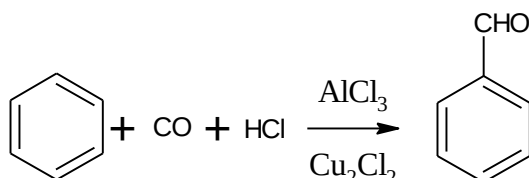
(1) 氢甲醛化法



【注】不对称稀得到两种醛的混合物，一般以直链烷基醛为主。

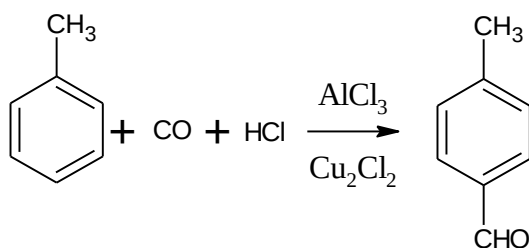
13、盖德曼-柯赫（Gattermann-Koch）反应

【描述】在催化剂存在下，芳烃和 HCl、CO 混合物作用，可以值得芳醛。

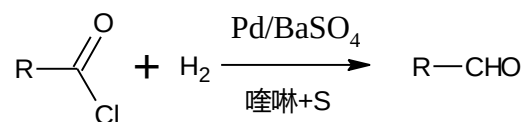


【注】芳环上有烷基、烷氧基，则醛基按定位规则导入，以对位产物为主。如果芳环上带有羟基，反应效果不好；如果连有吸电子基团，则反应不发生。

【例】

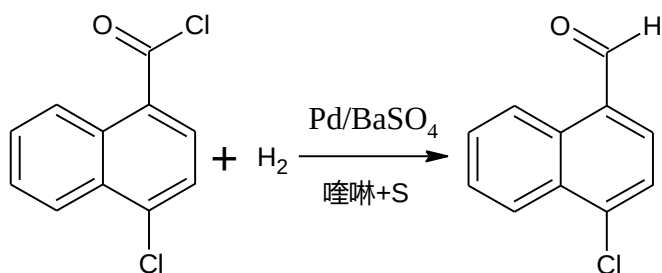


(2)、罗森孟德（Rosenmund）还原

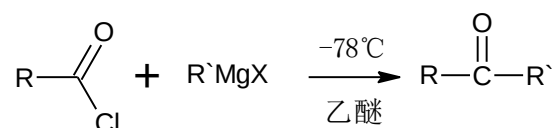
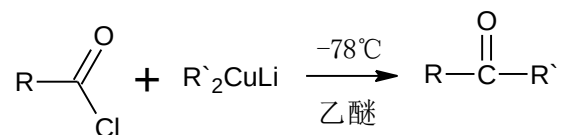
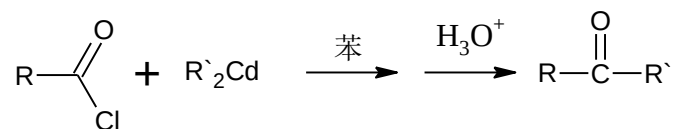


【特点】在此条件下，只能使酰氯还原为醛，而醛不会进一步还原成醇。

【例】

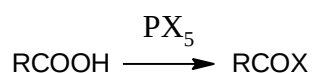
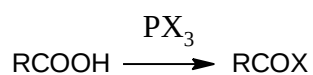


(3)、酰氯与有机金属试剂反应

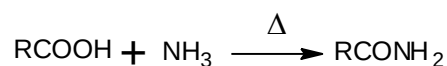


九、羧酸

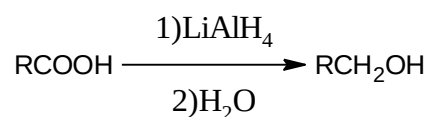
1、成酰卤



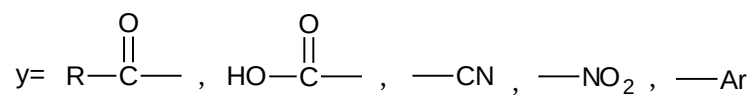
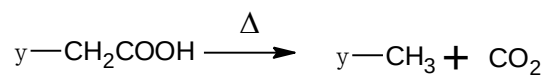
2、成酰胺



3、还原成醇



4、脱羧反应



【注】同一个碳上连有羧基和另一个拉电子基团的化合物都容易发生脱羧反应，羧基直接连有拉电子基团，也很容易脱羧。

5、汉斯狄克（Hunsdiecker）反应

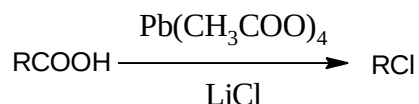
【描述】纯的干燥的羧酸银盐在四氯化碳中与溴一起加热，可以放出二氧化碳生成溴代烃。



【机理】自由基机理

【特点】无论脂肪酸，还是芳香酸都可通过这个途径脱羧。

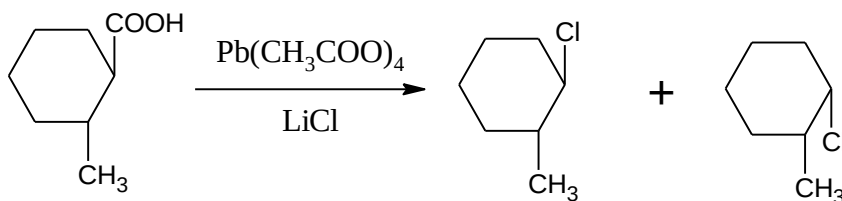
6、柯西（Kochi）反应



【机理】自由基机理

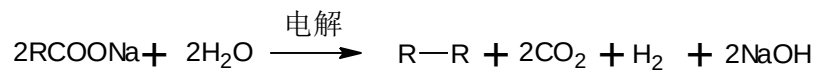
【注】一般羧酸 α 碳连有 2 个或 3 个烃基时收率最好，直链脂肪酸收率稍差，芳香酸收率很低，脂环酸一般收率较高。

【例】

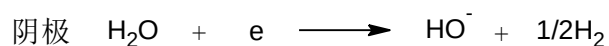
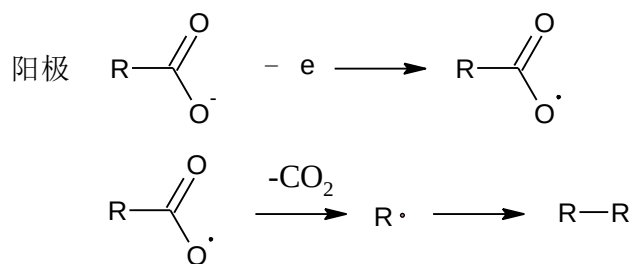


7、柯尔柏（Kolbe）电解

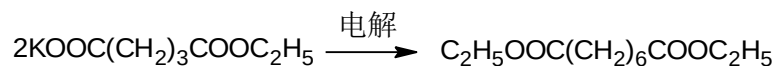
【描述】脂肪酸钠盐或钾盐的浓溶液电解放出二氧化碳得到两个羧酸烃基相偶联的产物。



【机理】自由基历程

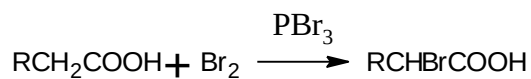


【例】

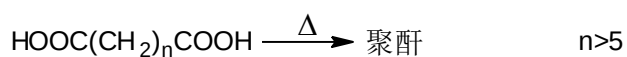
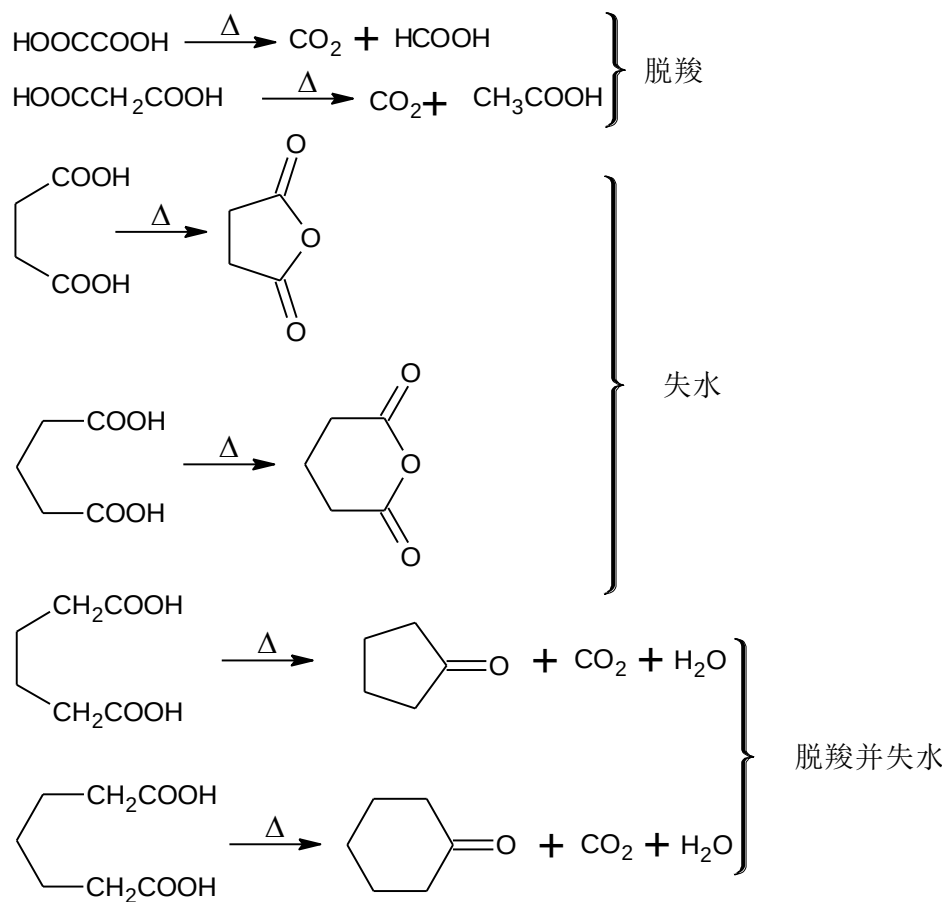


8、 α 卤代反应

【描述】据 α 氢的羧酸在少量红磷或三溴化磷存在下与溴发生反应，得到 α 溴代酸。

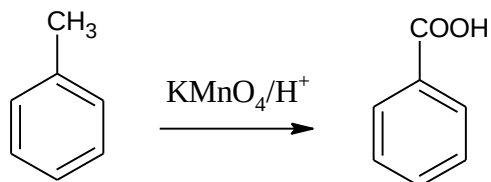
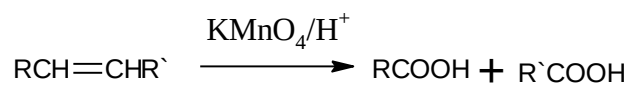


9、二元酸热分解反应

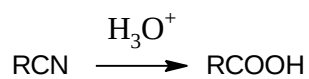


10、羧酸的制法

(1) 烃氧化

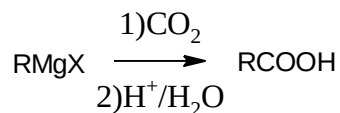


(2) 腈的水解



【注】氰多有卤代烃与氰化钠反应合成。但要注意，有些卤代烃与氰化钠反应主要生成消除产物，如叔卤代烃。芳香卤代烃不活泼，一般不与氰化钠作用。这个缺点可由格式试剂法去弥补。

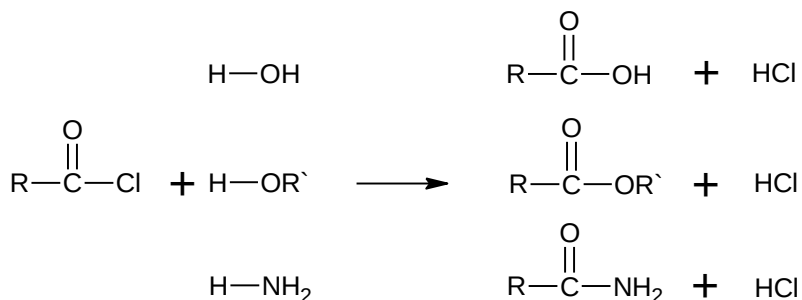
(3) 由格式试剂加二氧化碳制备



【注】格式试剂的制备也是有限制的，比如有羟基的卤代烃，这时就用腈水解法。

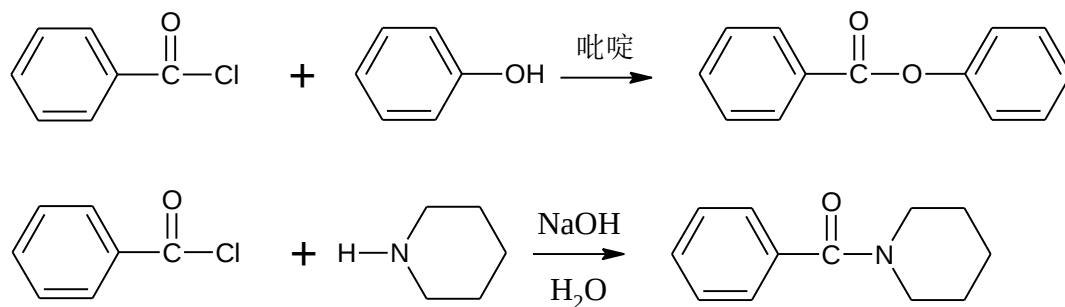
十、羧酸衍生物

1、酰氯的取代反应

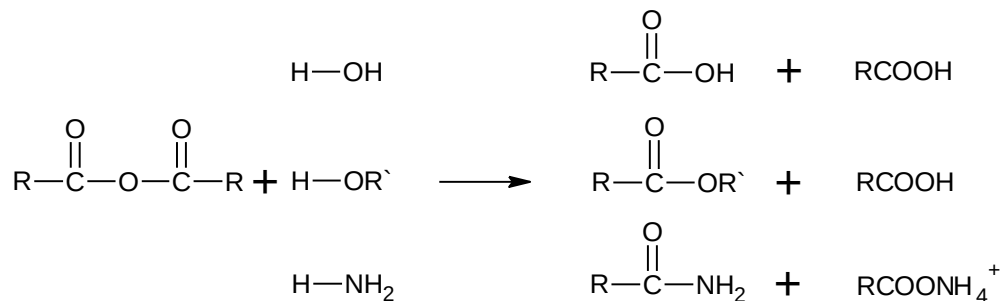


【注】该反应其实是在氧氮上导入酰基，所以酰氯是一个优良的酰化剂。

【例】

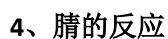


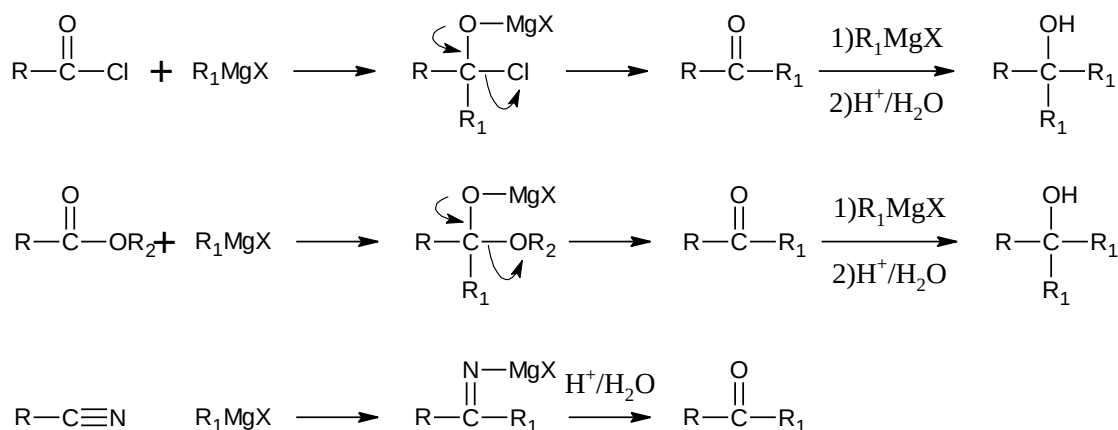
2、酸酐的取代反应



【注】酸酐也是优良的酰化剂。

【例】



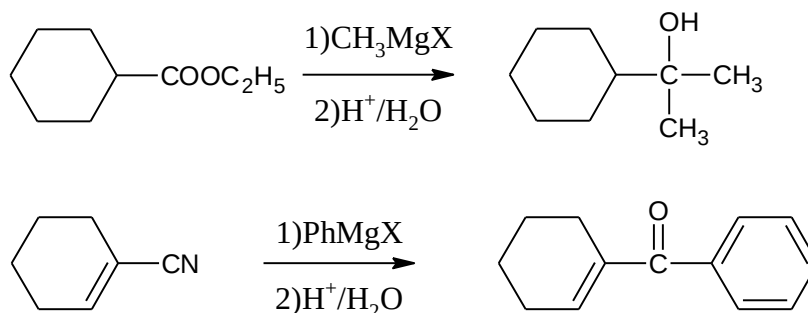


【注】

①氮带有负电荷 $\text{C}=\text{N}^-$ 中碳无明显电正性，不可能再与金属试剂加成，亚胺盐水解最终生成酮。而酰氯和酯会同时和两摩尔的格式试剂加成，生成醇。

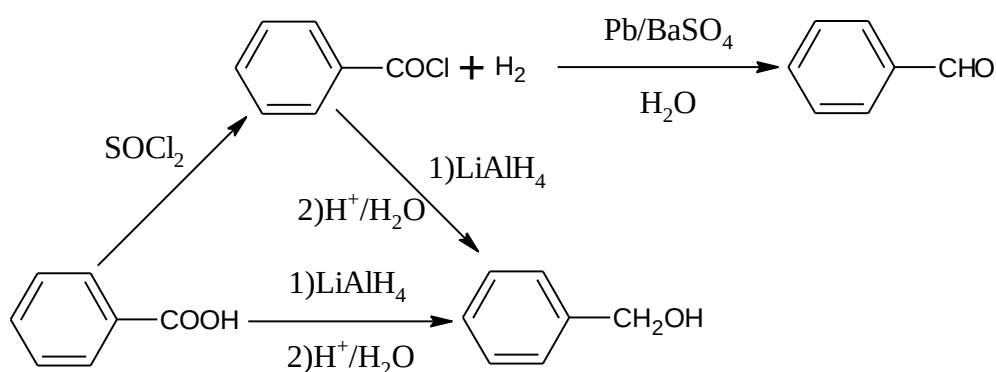
②有些不如格式试剂活泼的金属有机物和酰氯反应，产物一般为酮，如二烷基铜锂 (R_2CuLi)、二烷基镉 (R_2Cd)。

【例】



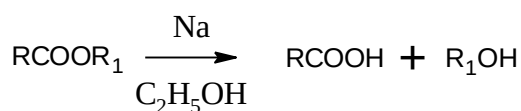
6、还原反应

(1) 酰氯



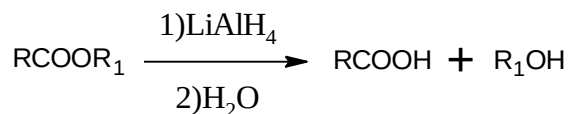
(2) 酯

①鲍维尔特-布兰克 (Bouveault-Blanc) 还原法



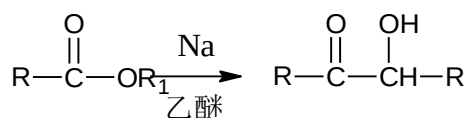
【注】在没有普遍 LiAlH_4 的时候，一般用这种方法。

②用 LiAlH_4 还原

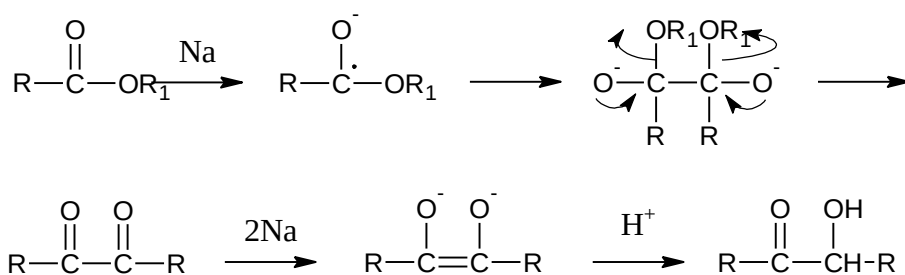


③偶姻缩合

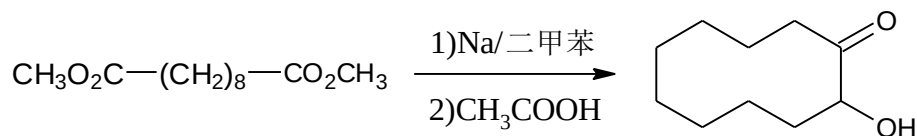
【描述】在乙醚、苯等惰性溶剂中用金属钠处理酯，可得到缩合产物— α -羟基酮。



【机理】

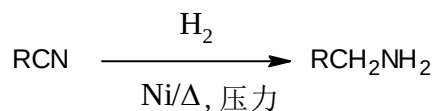
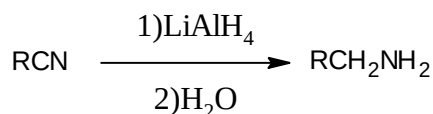
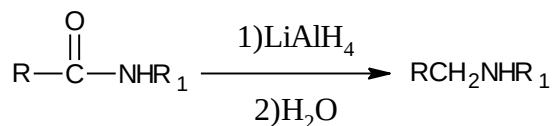


【例】



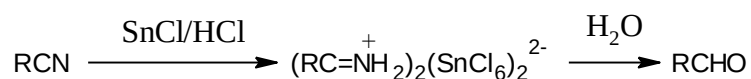
(3) 酰胺和腈

①

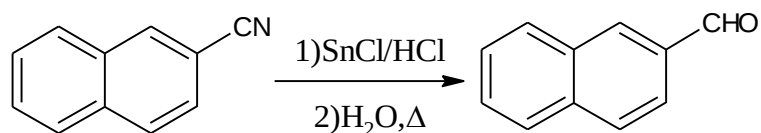


②斯蒂芬 (Stephen) 还原

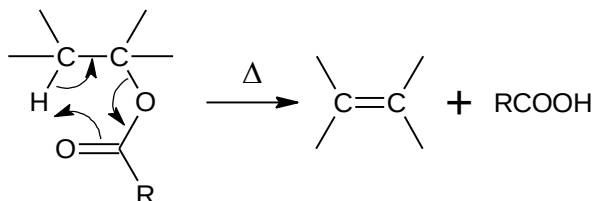
【描述】腈的另一种还原方式为惰性溶剂 (如乙醚，乙酸乙酯等) 中用氯化亚锡和氯化氢处理腈得到亚铵盐的沉淀，水解后得到醛。



【例】

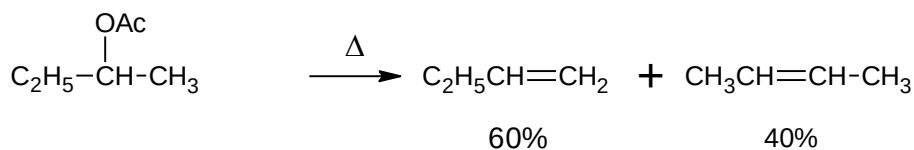
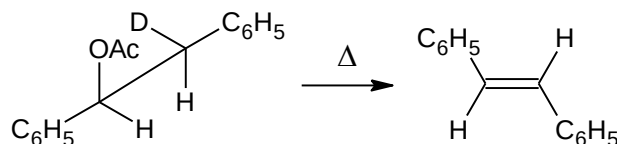
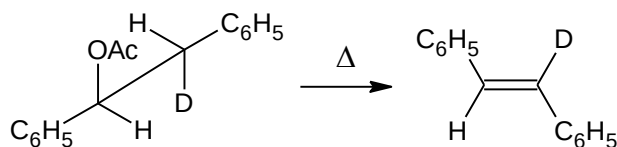
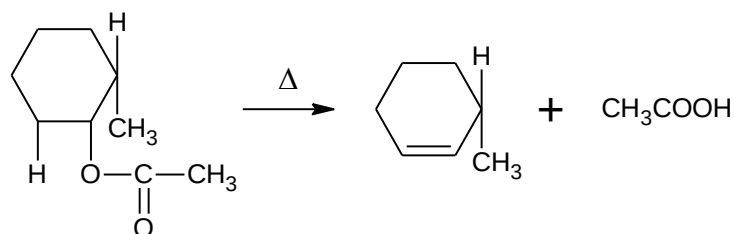


7、酯的热消去



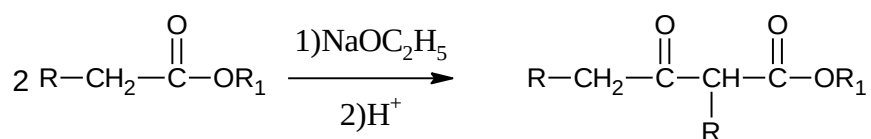
【注】该反应是β消去反应。若有两个β-H可供消除，一般主要消去含氢较多碳上的β-H。反应通过一个环的过渡态，所以反应的立体化学为顺式消除。

【例】

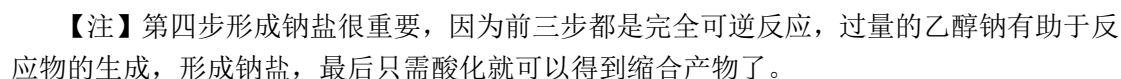


8、克莱森 (Claisen) 酯缩合反应

【描述】酯的α-H呈现酸性，在醇钠作用下生成α碳负离子（烯醇负离子），对另一种酯进行亲和加成-消去（取代反应）生成β-酮酸酯。



【机理】

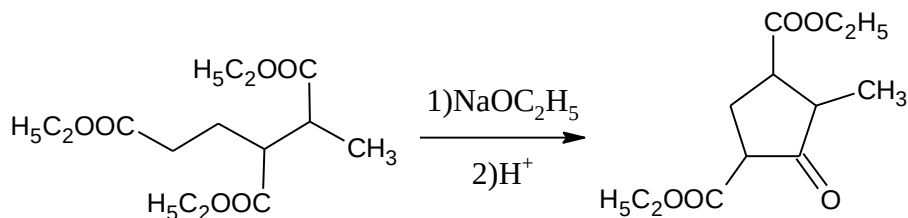

$$2 \text{ H}_3\text{C}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{OC}_2\text{H}_5 \xrightarrow[2)\text{H}^+]{1)\text{NaOC}_2\text{H}_5} \text{H}_3\text{C}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{OC}_2\text{H}_5$$

乙酰乙酸乙酯，简称“三乙”

【描述】适当位置的开链双酯在醇钠存在下进行分子内的酯缩合反应。

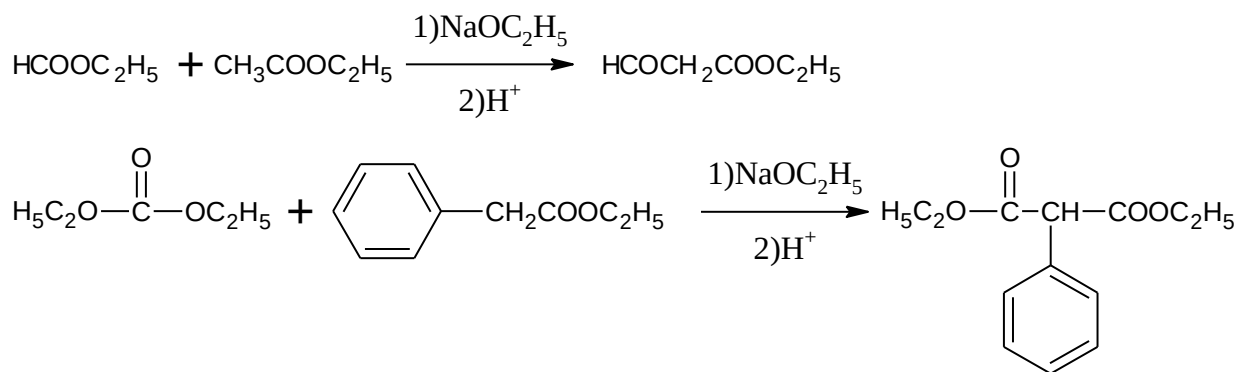
The reaction scheme illustrates the Dieckmann condensation of diethyl pimelate (a 1,7-diesters) to form ethyl cyclopentanecarboxylate (a cyclic β -keto ester). The mechanism proceeds via the following steps:

- Deprotonation:** Diethyl pimelate reacts with sodium ethoxide (NaOC_2H_5) to form an enolate intermediate. Curved arrows show the ethoxide oxygen attacking a β -proton and the C-H bond electrons moving to form a C=C double bond.
- Intramolecular Nucleophilic Attack:** The enolate intermediate undergoes intramolecular nucleophilic attack on the other ester carbonyl carbon. A curved arrow shows the enolate oxygen attacking the carbonyl carbon, and another arrow shows the C=O pi bond moving to the oxygen.
- Intermediate Formation:** This step forms a cyclic alkoxide intermediate (a cyclopentane ring with an O^- and two OC_2H_5 groups).
- Elimination:** The intermediate loses an ethoxide group ($-\text{OC}_2\text{H}_5^-$) to form the final product, ethyl cyclopentanecarboxylate. A curved arrow shows the C-O bond breaking, with electrons moving to the oxygen.



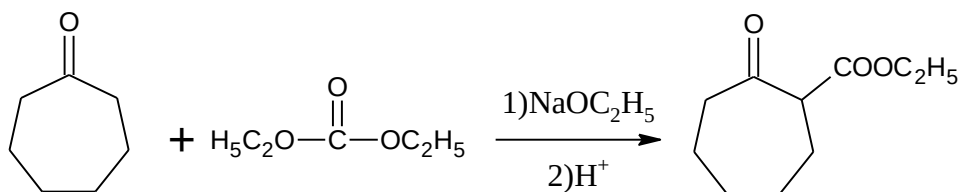
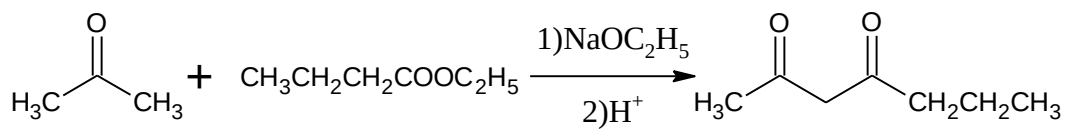
【描述】两个不同的具有 α 氢的酯缩合，会得到复杂产物。但无 α 氢的酯与有 α 氢的酯缩合，则得到单一的产物。

50

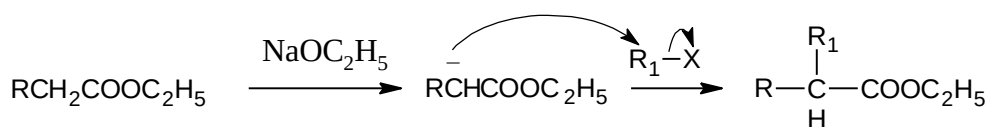


【注】具有 α 氢的酮也可与碱作用下发生交叉缩合，由于酮的 α 氢酸性较酯强，反应中酮生成碳负离子，结果是酰基导入酮的 α 位。

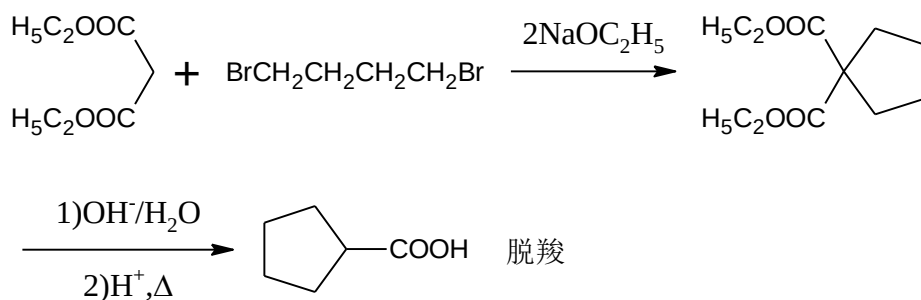
【例】



(3) 烃基化

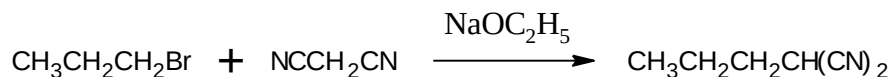


【例】



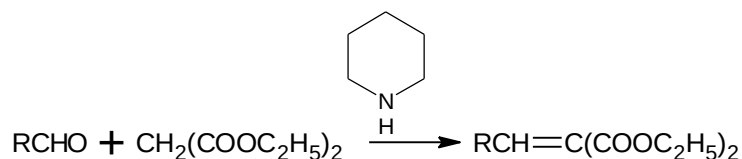
【注】烃基化不只是具有 α 氢的酯发生反应，其他具有强拉电子基的 α 氢，具有酸性，能得到碳负离子的都可以发生烃基化反应。

【例】

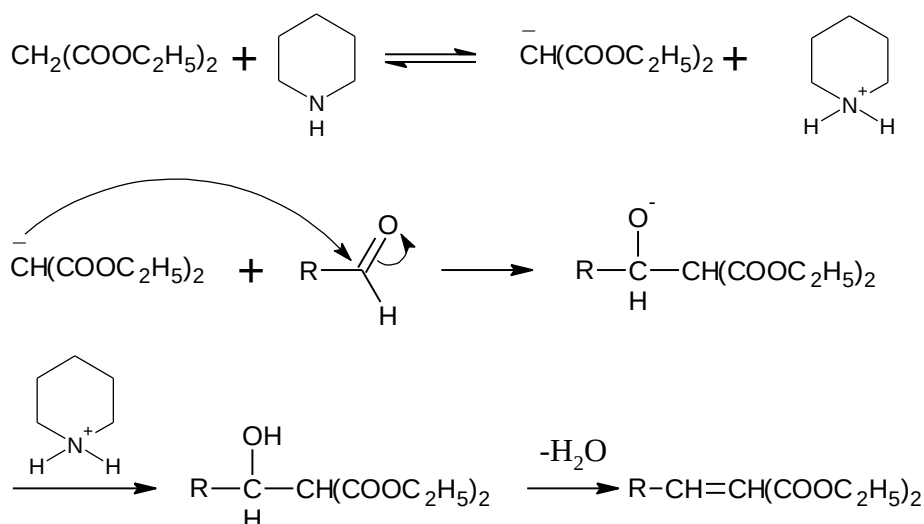


9、克脑文盖尔 (Knoevenagel) 反应

【描述】醛、酮在弱碱（胺、吡啶等）催化下与具有活泼 α 氢的化合物缩合的反应，机理类似于羟醛缩合。

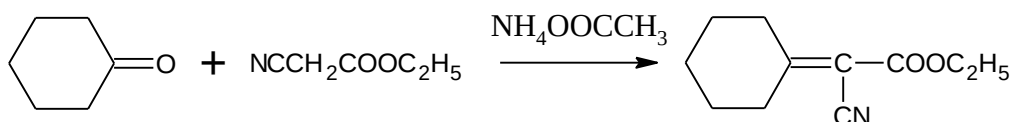
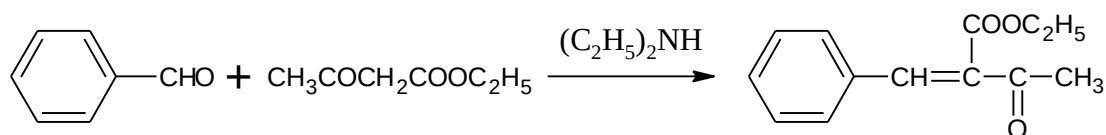


【机理】



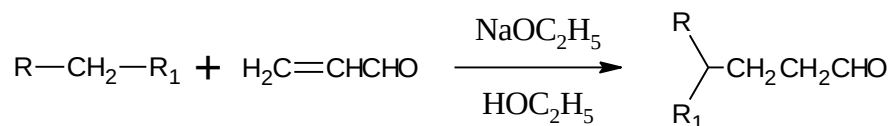
【注】还可以加一步，加热脱缩。

【例】



10、迈克尔（Michael）加成

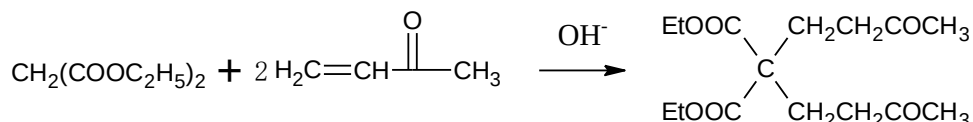
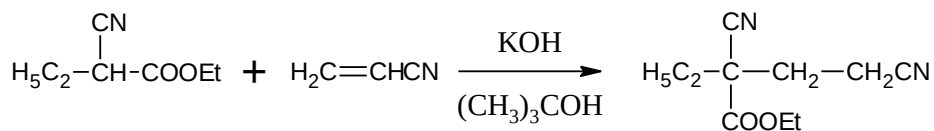
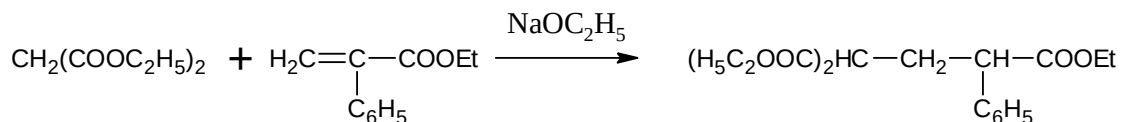
【描述】具有活泼 α 氢的化合物与 α 、 β 不饱和化合物的 1、4 加成。



【注】 R, R_1 为 $-\text{CN}$ ， $-\text{COOC}_2\text{H}_5$ ， $-\text{COR}$ ， $-\text{NO}_2$ 等， α 、 β 不饱和化合物为 α 、 β 不饱和酯、醛、酮、腈等。

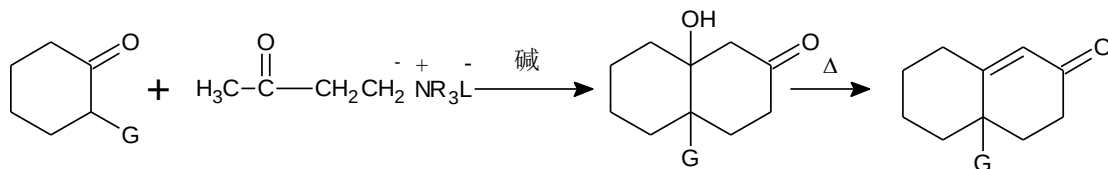
【机理】机理略，就是碳负机理，1，4 加成。

【例】

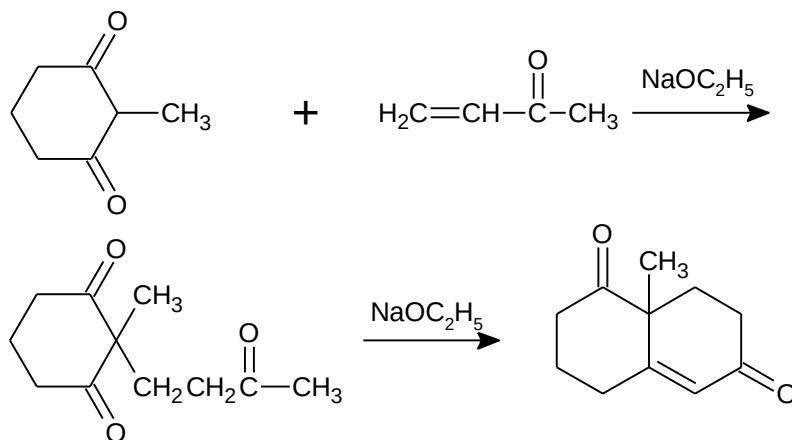


鲁宾逊 (Robinson) 环合

【描述】迈克尔加成中双重 α 氢化合物若具有酮羰基， α ， β 不饱和酮具有 α 氢，那么反应产生的 1, 5 二羰基化合物在碱作用下可继续反应发生环合。

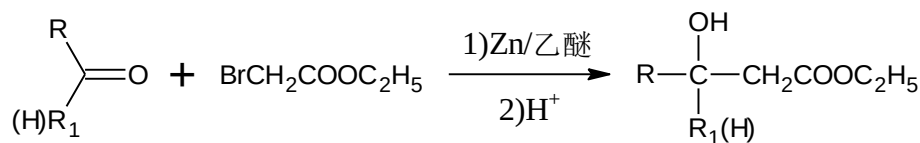


【例】

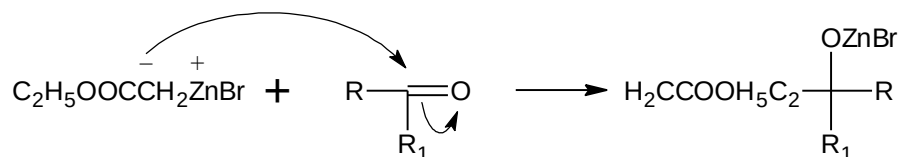


11、瑞佛马斯基 (Reformatsky) 反应

【描述】在惰性溶剂中 α 溴代乙酸酯与锌和醛或酮作用生成 β 羟基酸酯的反应。

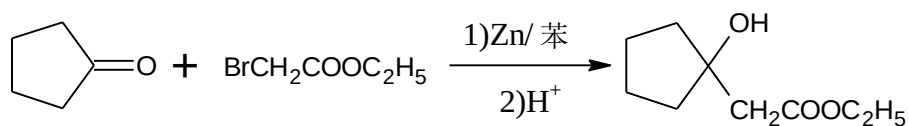


【机理】



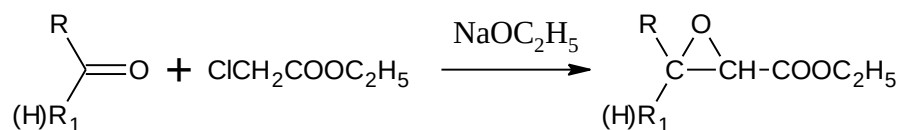
【注】反应首先生成有机锌化合物，然后对醛、酮羰基进行亲和加成，类似格式试剂对羰基化合物的加成，但是有机锌化合物活性较差，在反应条件下不与酯羰基加成，一次可以得到β羟基酸酯。β羟基酸易脱水，因此此法也可制备α，β不饱和酸。

【例】

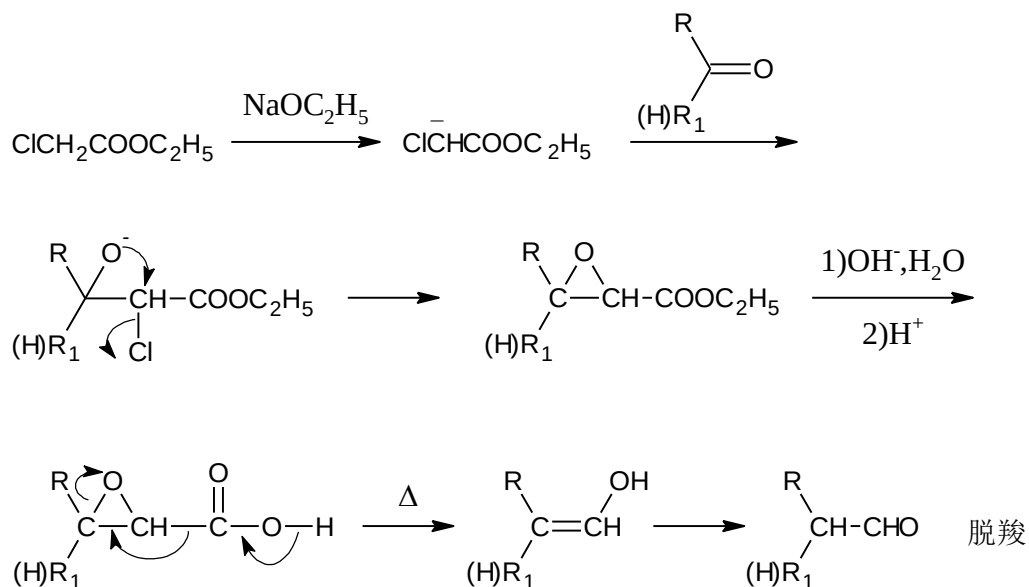


12、达尔森 (Darzen) 反应

【描述】醛酮与α卤代酸酯在强碱存在下反应生成α，β环氧酸酯。

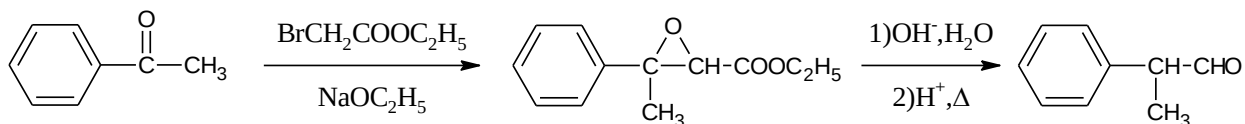


【机理】



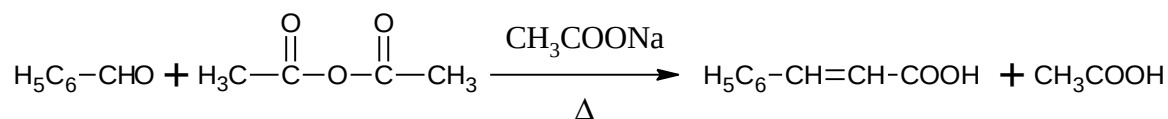
【本质】同样起始于碳负离子的亲和加成。

【例】



13、普尔金 (Perkin) 反应

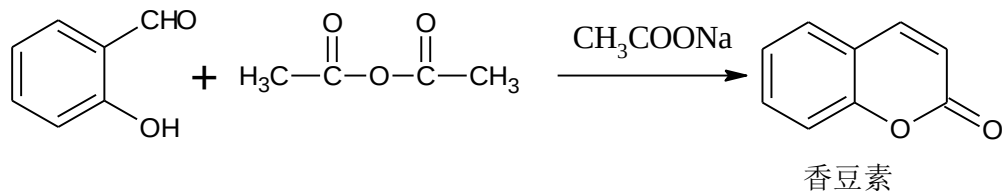
【描述】芳香醛和酸酐在相应的羧酸钠（或钾）盐存在下可发生类似羟醛缩合的反应，最终得到α，β不饱和芳香酸。



【本质】起始于碳负离子对醛的亲核加成。

【注】反应中的酸酐必需含有两个 α 氢(RCH_2CO) $_2\text{O}$ 。芳香环上可带有拉电子基团,如 $-\text{X}$, $-\text{NO}_2$ 等。

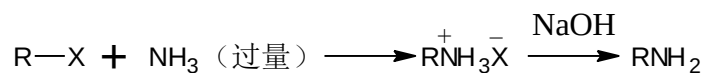
【例】



十一、胺

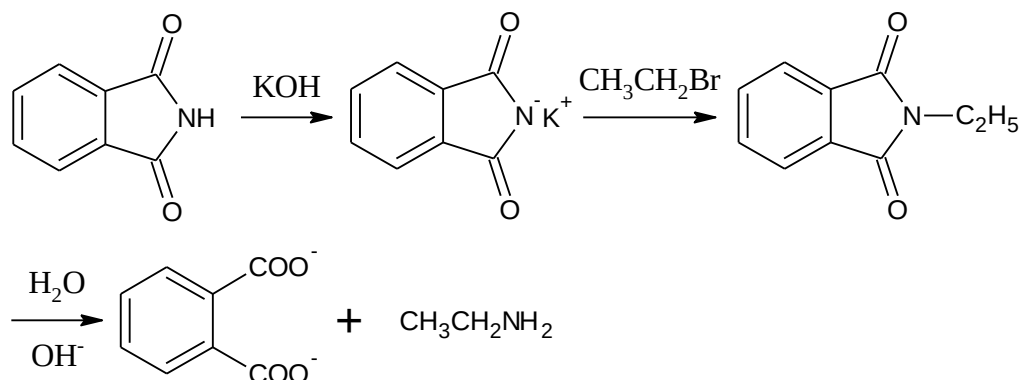
1、胺的制备

(1) 卤代烃氨解



【注】伯胺也是很好的亲核试剂所以可继续生成仲胺和叔胺。

(2) 盖布瑞尔 (Gabriel) 合成

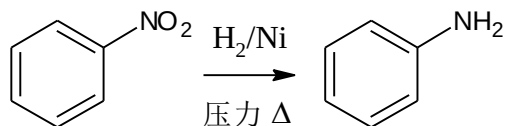


【特点】由卤代烃制备纯伯胺。

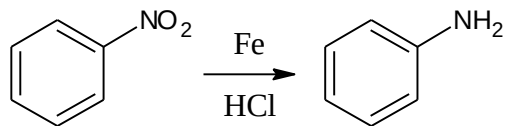
【注】该法除了合成伯胺以外,还用于合成 α 氨基酸。

(3) 硝基化合物的还原

①催化氢化



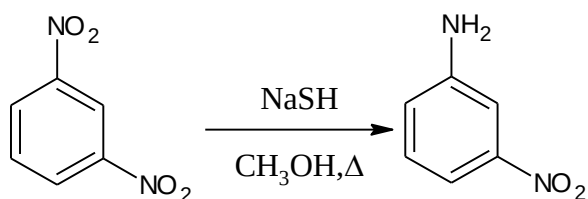
②酸性还原



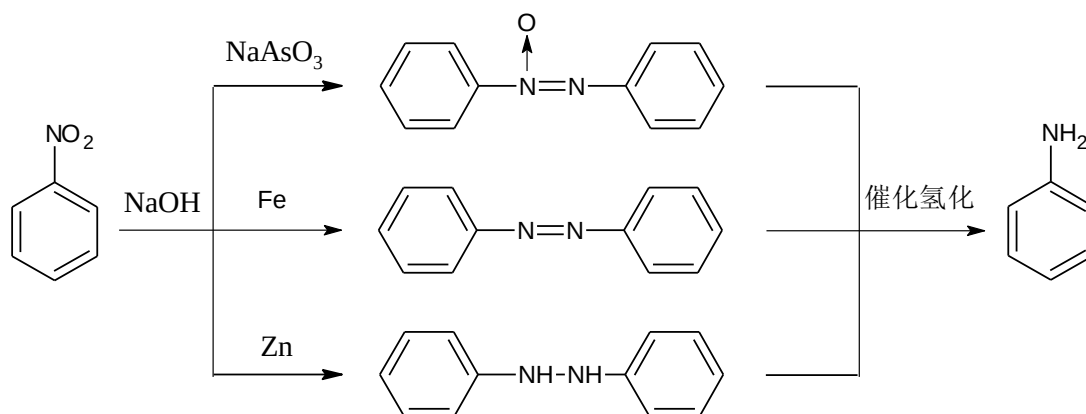
③选择还原

【描述】二硝基化合物可被较温和的还原剂如 Na_2S , NaSH , $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ 等硫化物选择还原,

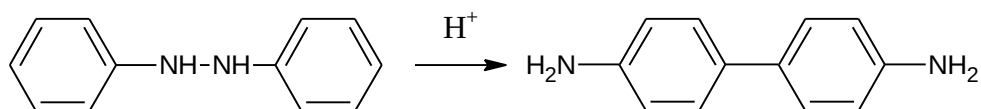
只得到一个硝基被还原的产物。



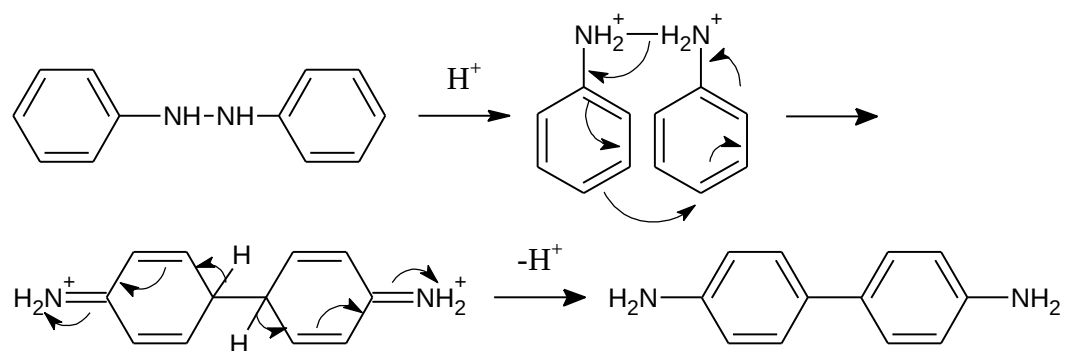
④碱性还原



(4) 联苯胺重排



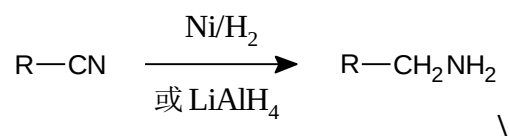
【机理】



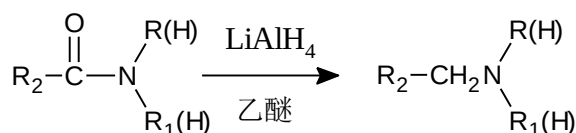
【注】氢化偶氮苯对位无取代，重排主要生成联苯胺型化合物。

【特点】通过联苯胺基的变化能制备各种联苯化合物。

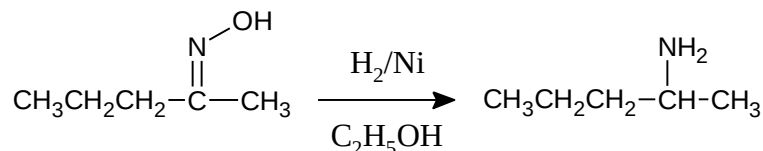
(5) 腈的还原



(6) 酰胺的还原

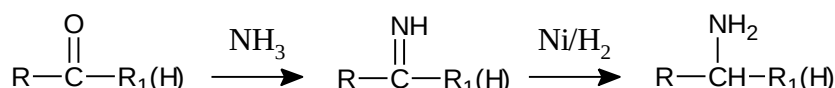


(7) 肟的还原



(8) 还原氨化

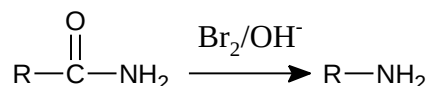
【描述】醛、酮在氨存在下催化氢化生成胺。



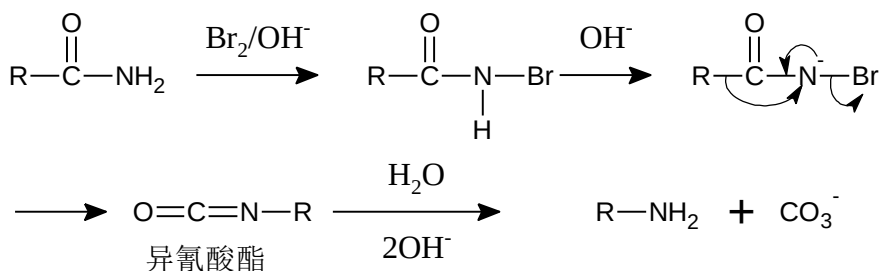
【注】一般采用过量的氨，防止羰基化合物与生成的伯胺反应继而被还原为仲胺。

(9) 霍夫曼 (Hofmann) 重排

【描述】当酰胺用溴的碱溶液处理时，反应发生分子内重排生成胺。因其结果比原料少了一个碳，所以又叫做霍夫曼降解。

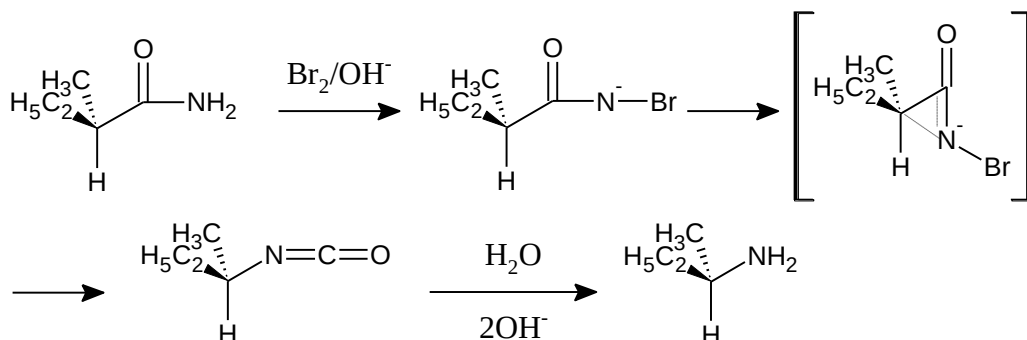


【机理】



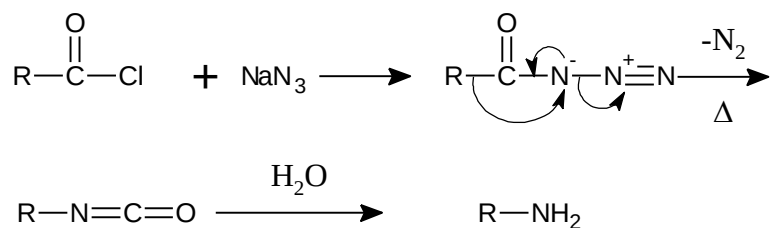
【注】当手性酰胺进行反应时，其手性碳构型不变。反应中生成了三元环过渡态，这个过渡态限制了手性碳构型的转化。

【例】



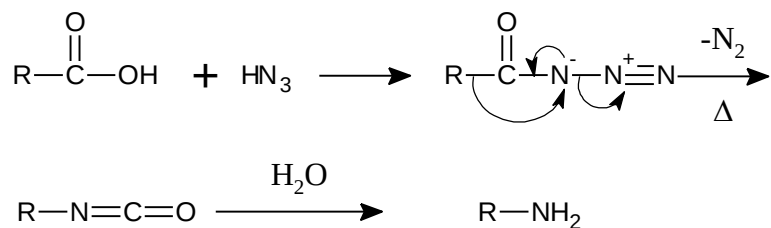
(10) 克尔蒂斯 (Curtius) 重排

【描述】酰氯与叠氮化钠作用生成酰叠氮化合物，这种化合物不稳定，加热即放出氮气生成胺类。

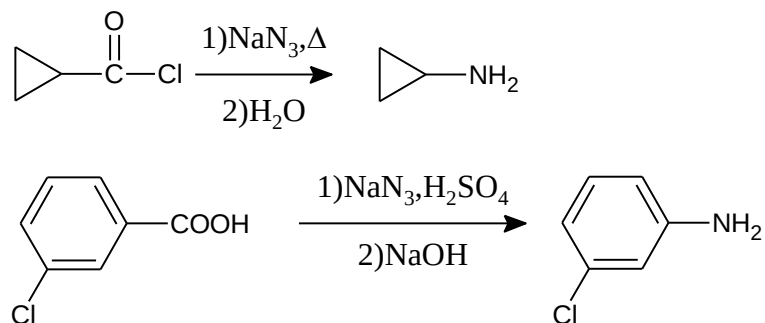


(11) 施密特 (Schmidt) 重排

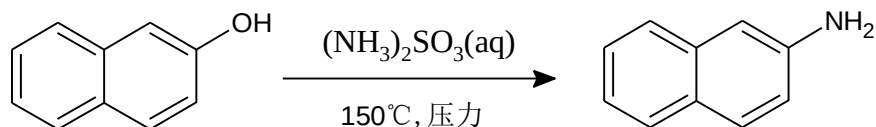
【描述】羧酸与叠氮酸作用生成酰叠氮化合物，这种化合物不稳定，加热即放出氮气生成胺类。



【例】



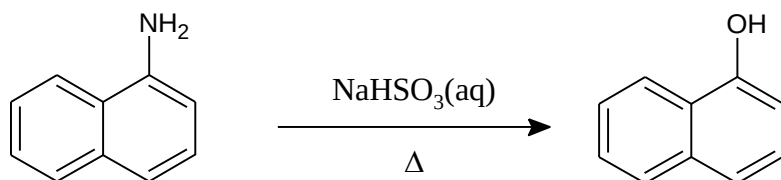
(12) 布歇尔 (Bucherer) 反应



【注】

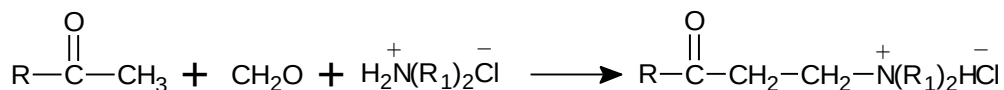
①此反应是萘系中的一个重要反应，该反应是β-萘胺的主要途径，β-萘酚很容易通过萘磺化产物β-萘磺酸钠盐制得。

②同样萘胺可以与亚硫酸氢钠水溶液加热反应转化为萘酚。

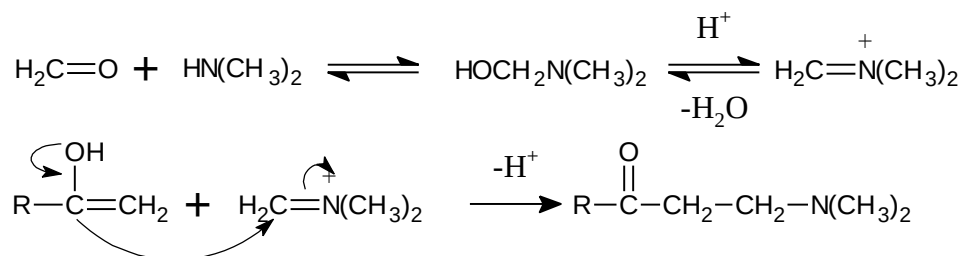


(13) 曼尼希 (Mannich) 反应

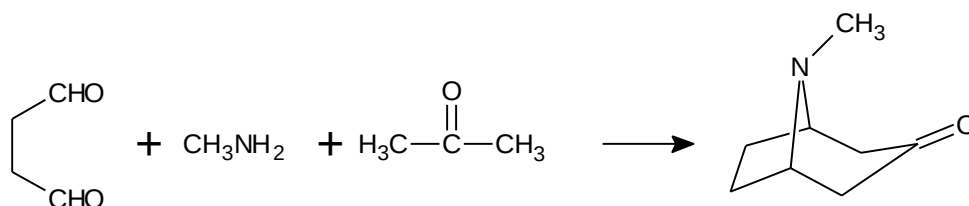
【描述】具有α氢的酮与甲醛（或其他简单脂肪醛）及铵盐（伯、仲胺的盐）水溶液反应，生成β氨基酮。



【机理】反应历程认为是胺与甲醛作用生成亚胺正离子，然后与酮的稀醇式进行亲电加成。

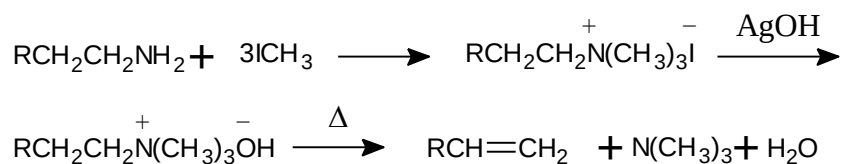


【例】



2、霍夫曼（Hofmann）消去（季铵碱消去反应）反应和彻底甲基化

【描述】过量碘甲烷和胺反应生成季铵盐（彻底甲基化），用氢氧化银处季铵碱，这个碱加热脱去β氢和胺生成稀。



【本质】

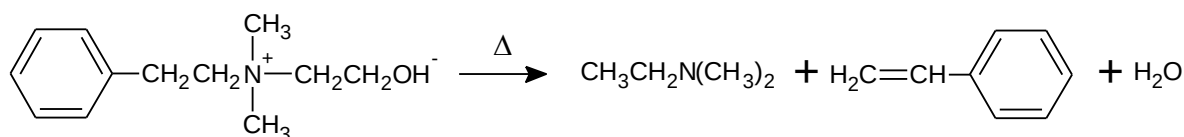
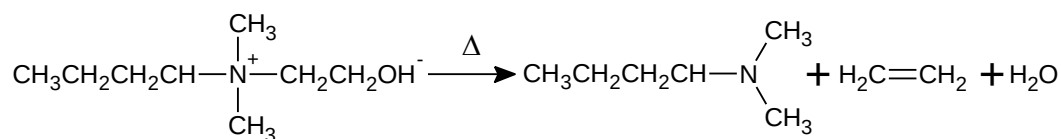
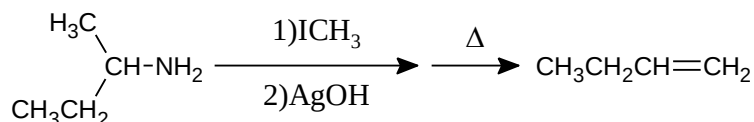
季铵碱消去反应是 E2 历程，反应通过氢氧根负离子进攻β氢的过渡态，结果脱去水和胺生成稀。

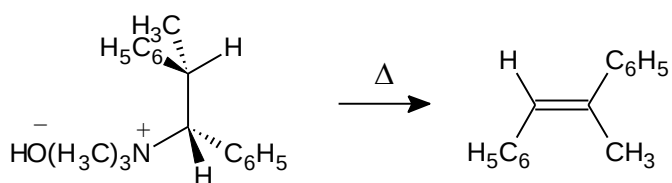
消去的本质是体积效应。

【注】

- ①当具有几种β氢的季铵碱消去时，一般消去含氢较多的β碳上的氢。
- ②但当季铵碱中β氢有明显酸性，则氢氧负离子进攻酸性氢。
- ③因是 E2 历程，所以它的立体化学一般为反式共平面消去。

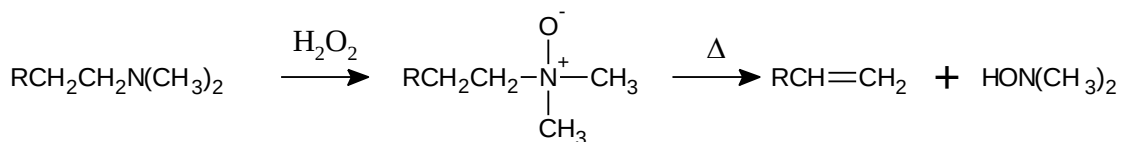
【例】



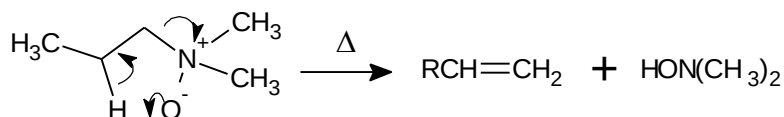


3、科浦 (Cope) 反应和叔胺氧化

【描述】叔胺用过氧化氢处理可得胺氧化物，在经加热脱去胺生成烯烃。

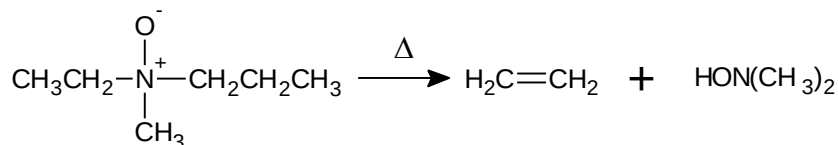


【机理】



【注】反应中胺氧化物脱羟胺一步与酯的热消去类似，也属于协同反应，只不过是过一个五元环过渡态。消去方向遵守霍夫曼规则。

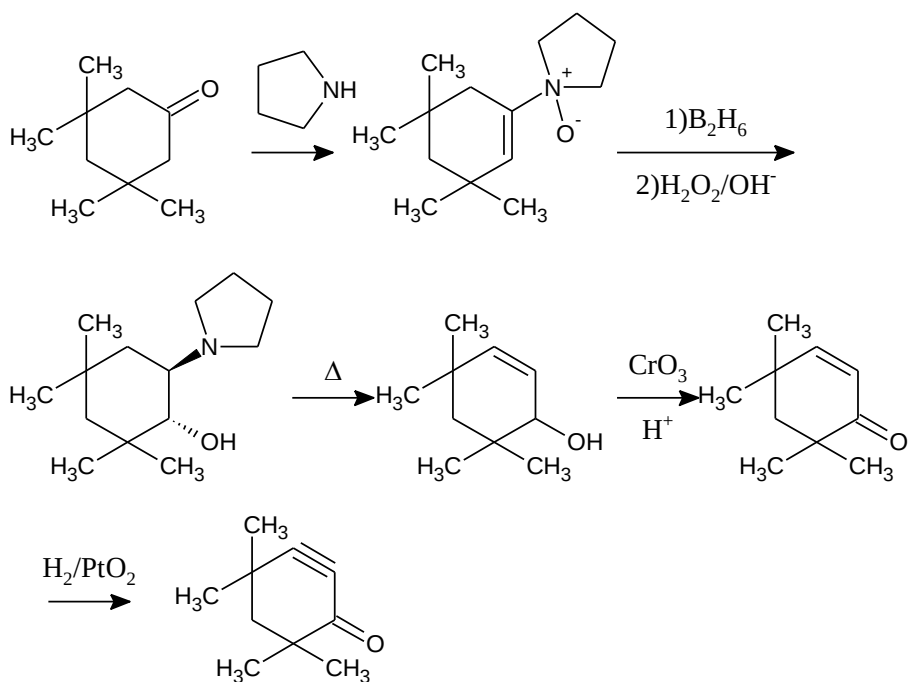
【例】



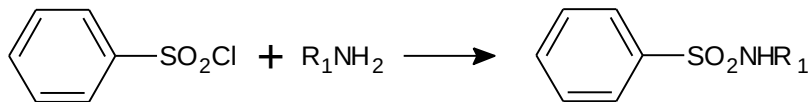
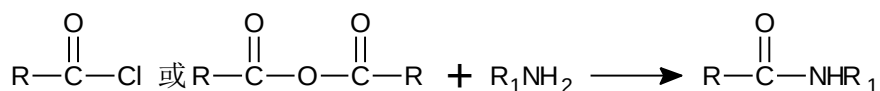
【特点】直接把胺和氧化剂混合，不需要分离胺氧化物即可直接发生消去反应成稀。反应条件温和且不发生重排。

【注】这个反应常用来作为酮羰基移位的关键步骤。

【例】



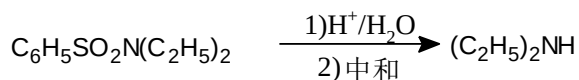
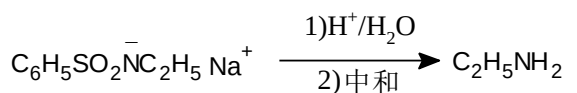
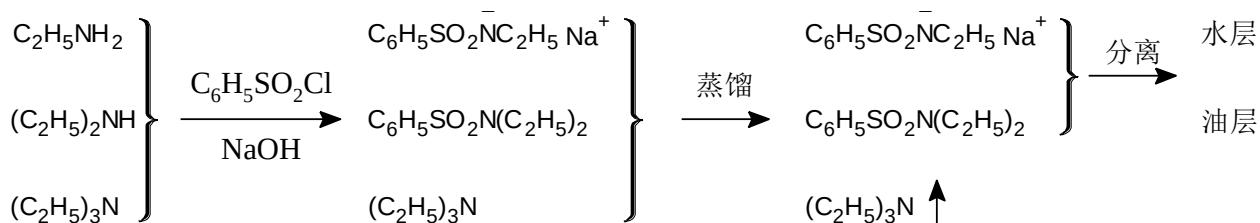
4、酰化和磺酰化反应



【注】胺的酰基化常用来保护氨基。

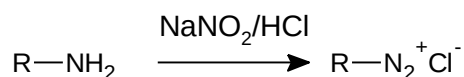
5、兴斯堡（Hinsberg）反应

【描述】三种胺磺酰化得到的产物有不同的性质，可用来分离三种胺。



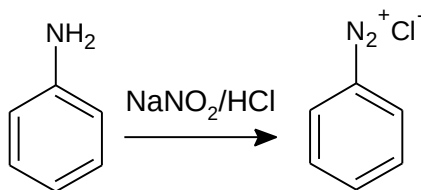
5、与亚硝酸的反应

(1) 第一胺

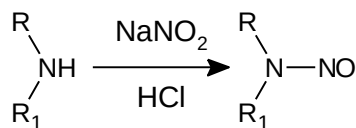


【注】生成的重氮盐极不稳定，生成后立即分解放出氮气，生成碳正离子，这个正离子可脱质子成烯，与水作用成醇，还成重排成仲碳正离子。产物是混合物，制备很少用到，但反应放出氮气，可用于氨基的定量分析。

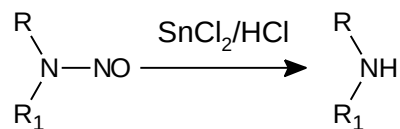
芳香胺如苯胺，在 0℃ 与亚硝酸作用可以生成相对稳定的重氮盐，它是非常重要的有机合成中间体。



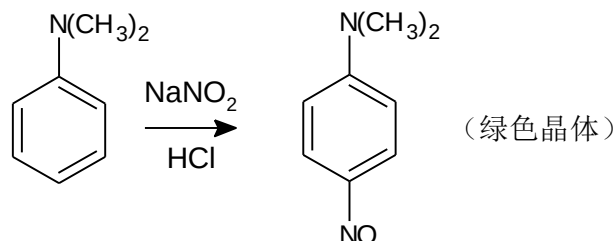
(2) 第二胺



【注】产物为不溶于稀酸的油状或固体亚硝胺。当用稀盐酸和氯化亚锡处理时，亚硝胺还可还原到原来的第二胺。



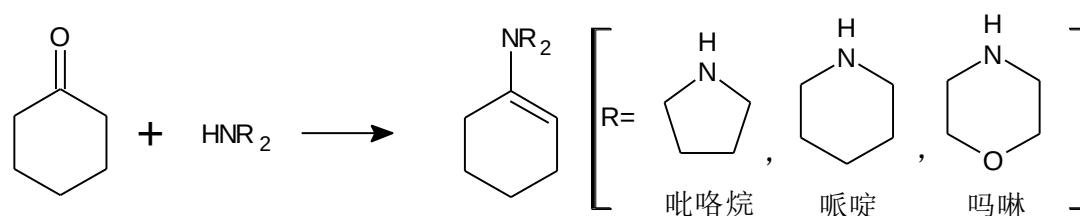
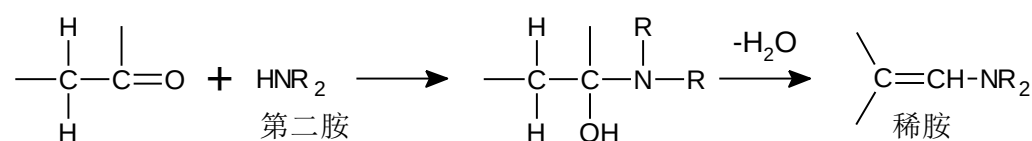
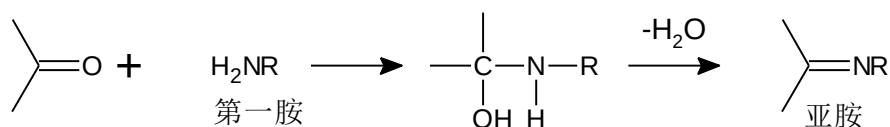
(3) 第三胺



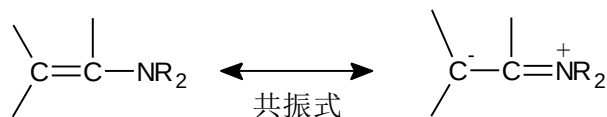
【注】脂肪第三胺与亚硝酸不进行上述反应，反响第三胺，却可以反应，但不是在氮上，而是在芳环上导入亚硝基。

6、稀胺

(1) 稀胺的生成

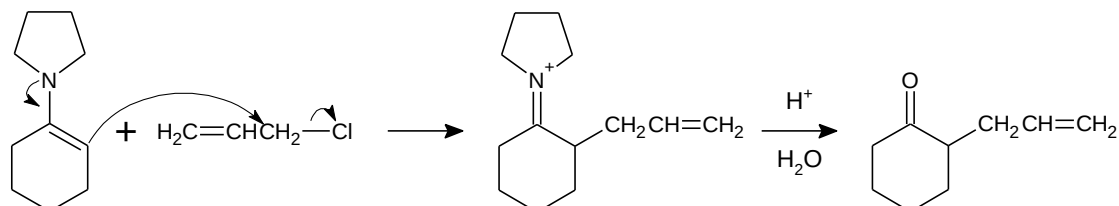


(2) 稀胺的反应



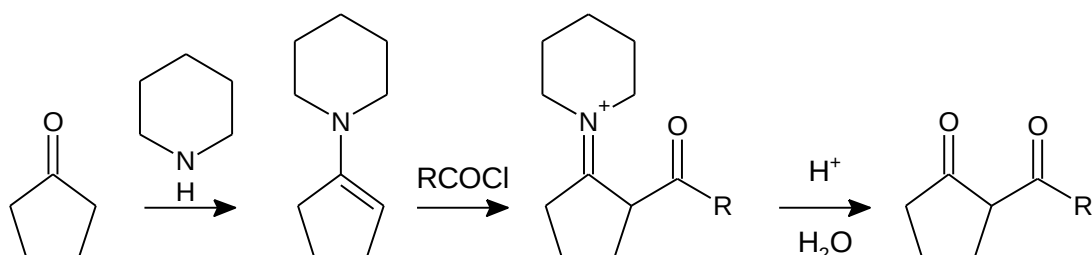
通过共振式，可知它的一种为电荷分离的碳负离子形式，不难推断出它将具有亲核反应的可能性。

【例】



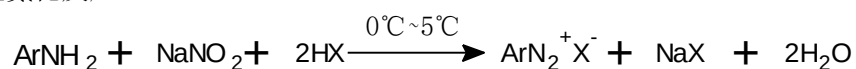
【注】只有 CH_3I 、 $\text{BrCH}_2\text{COOC}_2\text{H}_5$ 、 $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{Cl}$ 等活泼卤代烃与稀胺作用才能得到较好的收率。 RCOCl 也能与稀胺反应，结果在醛、酮的 α 位导入酰基。

【例】



7、重氮化反应和重氮盐

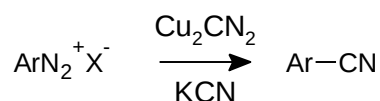
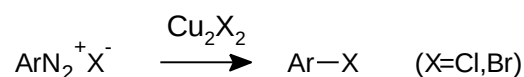
(1) 重氮化反应



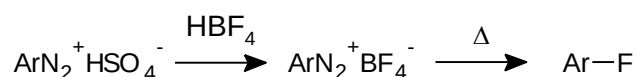
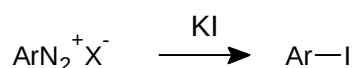
(2) 重氮基被取代的反应

①被卤素和氰基取代

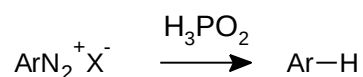
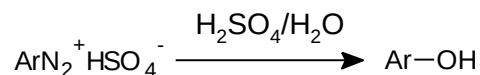
A、桑德迈耶 (Sandmeyer) 反应



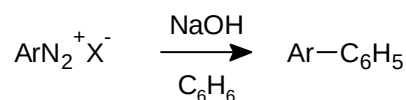
B、碘和氟的芳香化合物也可通过重氮盐制备，但是不属于桑德迈耶反应。



②被羟基和氢取代



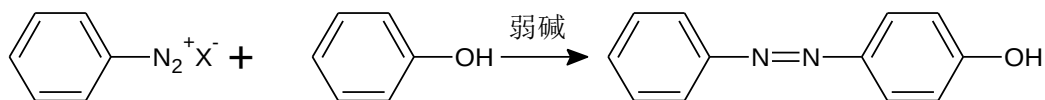
③被芳基取代



(3) 偶合反应

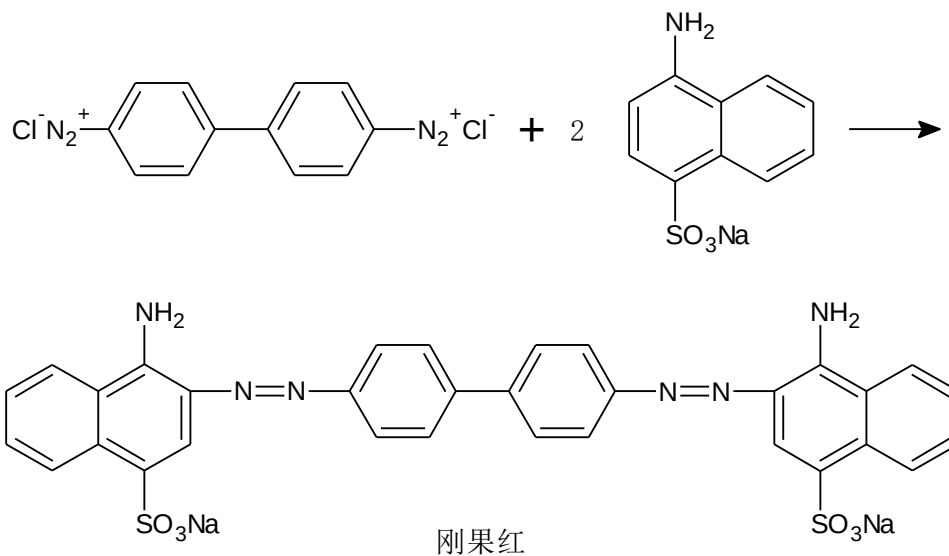
【描述】在中性或弱碱性介质中重氮盐容易与芳香胺、酚等具有强给电子基团的芳香化合物反应，芳香化合物换上的氢被取代生成偶联产物。

【例】



【注】给电子基团为邻对位定位基，偶合位置是在邻对位，一般在对位（空间效应），对位被占则偶合在邻位。萘系化合物也根据亲电取代的要求偶合在相应的位置。

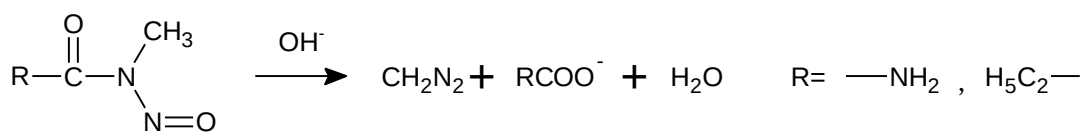
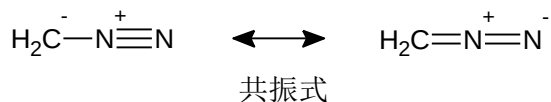
【例】



(4) 重氮甲烷

①性状、结构和制备

【描述】重氮甲烷常温下为一黄色有毒气体，加热或使其接触碱金属或粗糙的容器表面会爆炸。在有机合成中一般应用它的乙醚溶液。



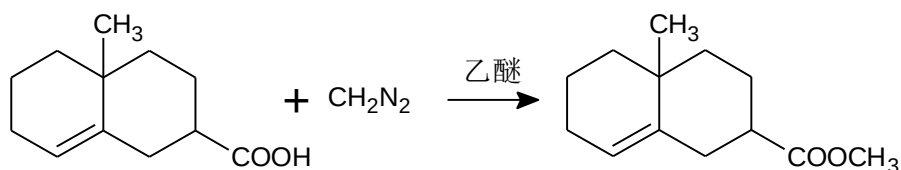
【注】反应发生在乙醚和碱溶液两相混合液中，生成的重氮甲烷在乙醚中。

②反应

A、作为甲基化试剂

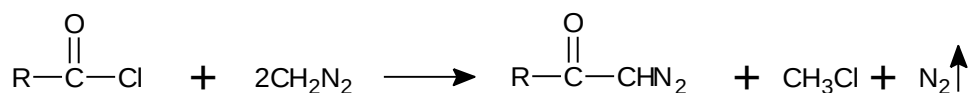
【描述】重氮甲烷与酸、酚、醇等反应在羟基氧上导入甲基生成酯和甲基醚。

【例】

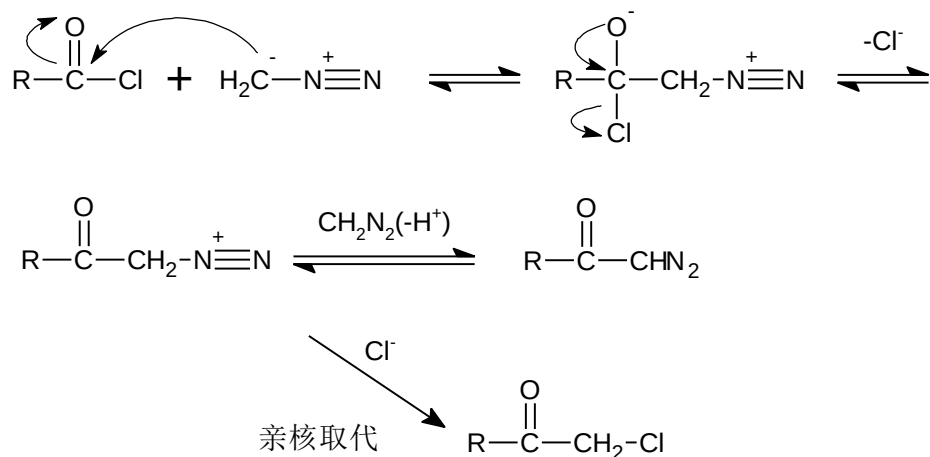


B、与酰氯反应

【描述】过量重氮甲烷与酰氯作用生成重氮酮。



【机理】

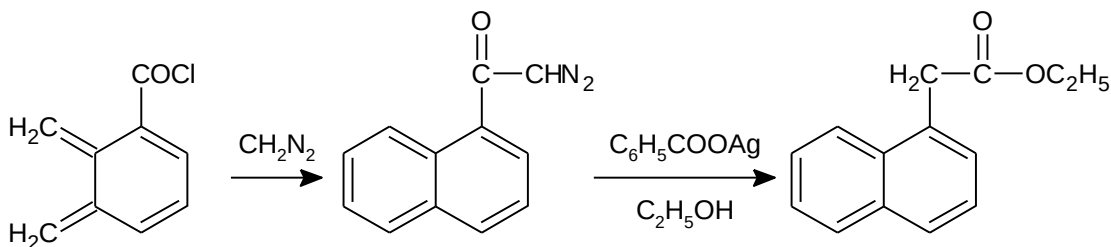


【注】此法可以制备氯代甲基酮。

阿恩特-埃斯特 (Arndt-Eistert) 合成

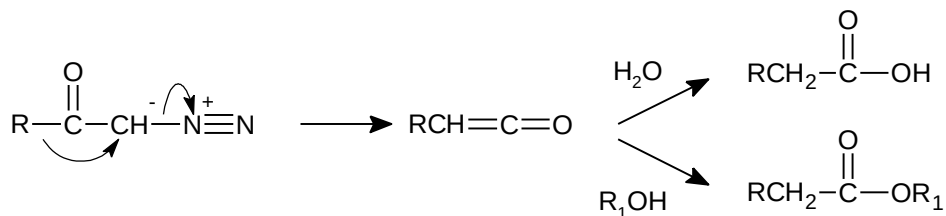
【描述】 α 甲基酮为反应中间体，当它在水中或醇中用 Ag^+ 处理，可以生成比原酰氯多一个碳的酸或酯。

【例】



【注】反应最后一步通过沃尔夫 (Wolff) 重排，中间体为稀酮。

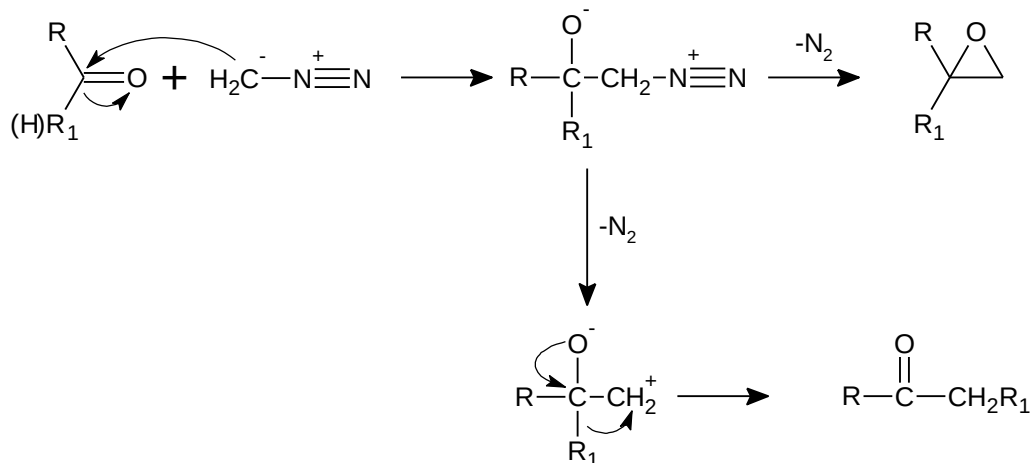
沃尔夫 (Wolff) 重排



C、与醛、酮反应

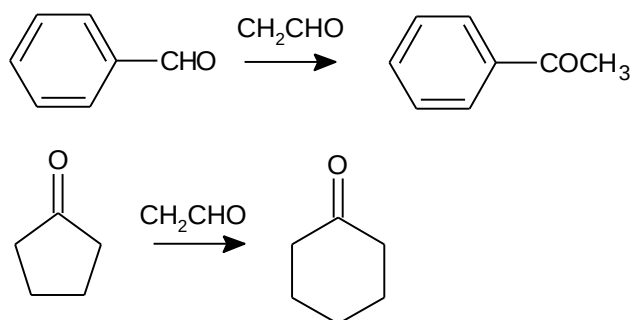
【描述】重氮甲烷与醛酮开始就是对羰基的亲核加成，反应产物一般为两种，一个为多亚甲基的酮，另一个为环氧化合物。

【机理】



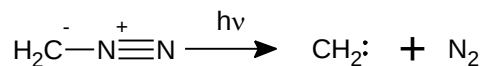
【注】反应物为醛，一般生成氢的重排得到甲基酮。若为开链酮，则主要生成环氧化合物。反应物为环酮时，主要发生重排反应，得到扩大的环。

【例】



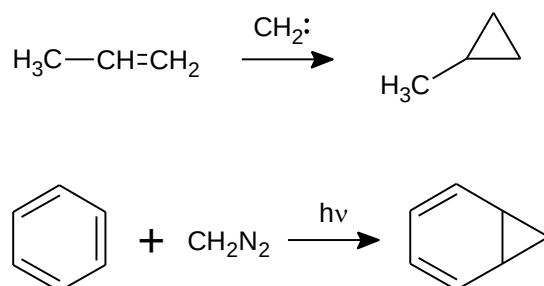
D、卡宾生成

【描述】重氮甲烷在光照下放出氮气生成卡宾。



【注】卡宾是一个重要的中加产物，与二氯卡宾相同的可与双键加成生成三元环，甚至可插入苯的 π 键。

【例】

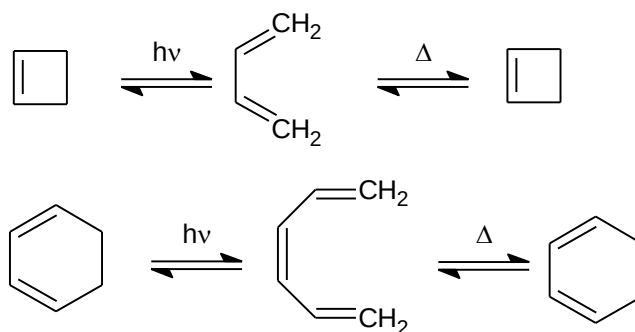


十二、协同反应

1、电环化反应

【描述】开链共轭二烯在一定条件下（热或光）环合及其逆反应。

【例】



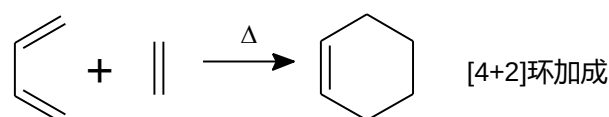
【注】光照和加热是有区别的，感兴趣可以看看，不要求掌握，主要是同旋还是对旋的区别，主要在有取代基，判断是顺式还是反式。

2、环加成反应

【描述】两分子还有碳碳不饱和键的化合物在一定条件下组合成环的反应。

若参加反应的为两对 π 电子则成为[2+2]环加成反应，如果一个共轭双烯（4 π 电子）和一个单烯（2 π 电子）反应则为[4+2]环加成反应。

【例】

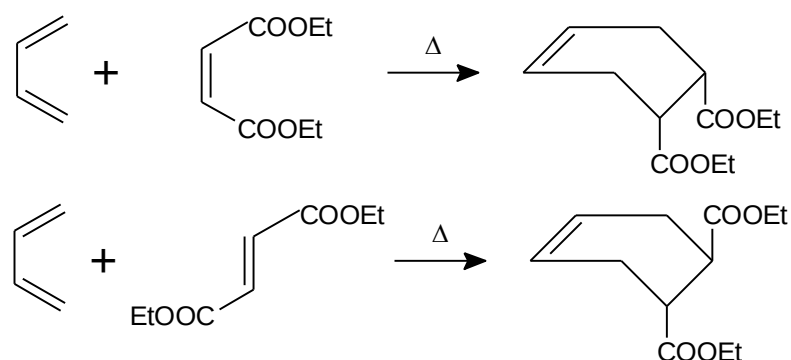


1) 【4+2】环加成反应[狄尔斯-阿德尔 (Diels-Alder) 反应]

①同面加成

【注】反应是一个双烯体和一个亲双烯体在加热的条件下反应，他是一个典型的协同反应，具有明显的立体选择性。

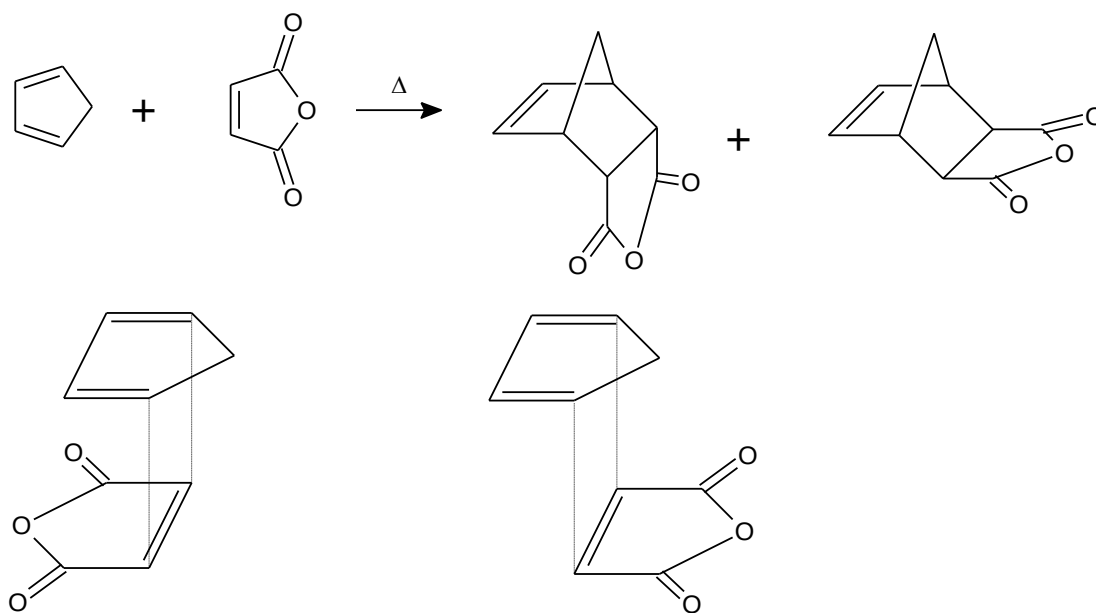
【例】



②内型加成规律

【注】[4+2]另一个立体化学特征就是内型加成，内型加成时，几乎参与分子所在的所有双键（包括羰基）重叠在一起，反应中碳氧双键也可与环戊二烯 π 键相互作用形成稳定的过渡态。

【例】



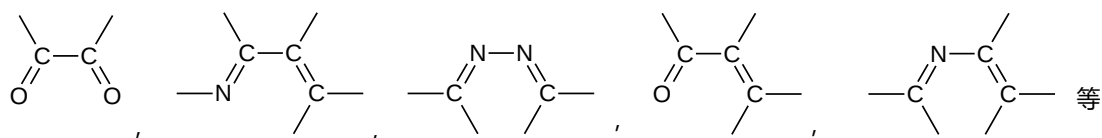
内型过渡态

外型过渡态

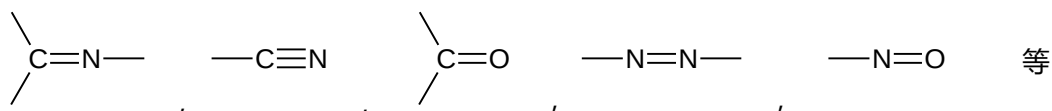
③其他双烯体和亲双烯体的环加成

【描述】除碳碳双键外很多具有其他不饱和官能团的化合物均可作亲双烯体。

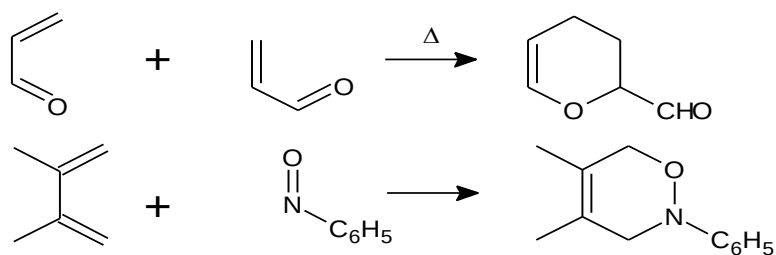
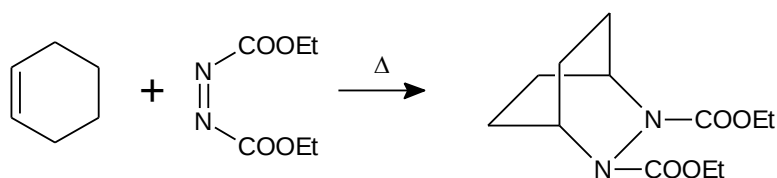
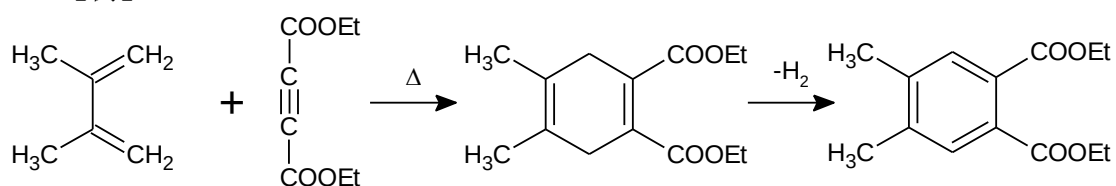
【双烯体】

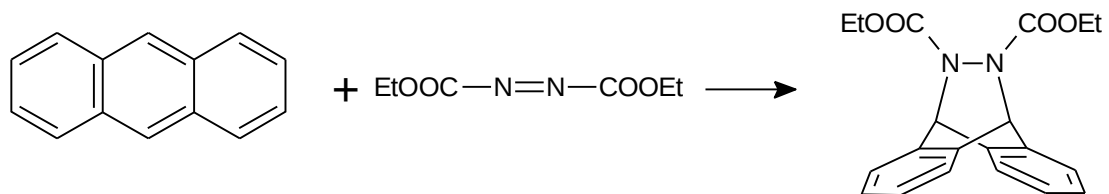


【亲双烯体】



【例】

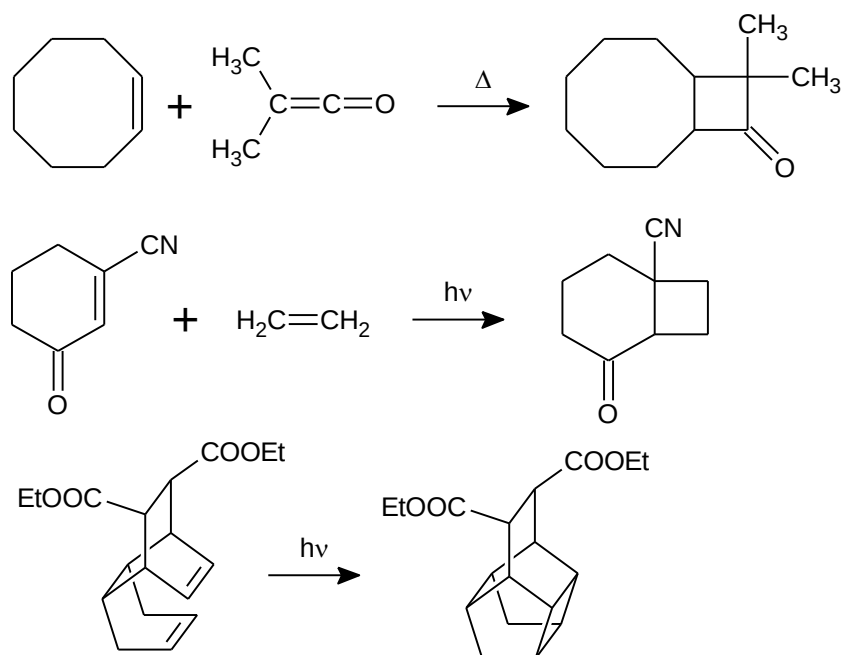




2) [2+2]环加成

【描述】[2+2]环加成是两个烯分子组成四圆环。

【例】

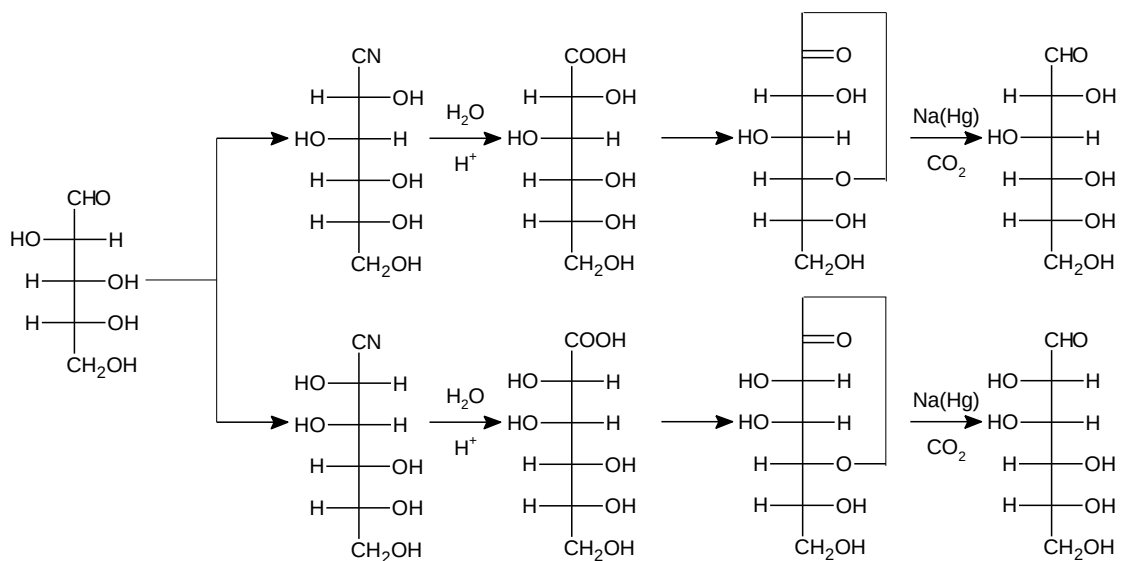


十三、糖

1、糖链的增长

吉连尼-费歇尔 (Kiliani-Fischer) 糖的合成, 又叫做糖链的递增。

【描述】把糖对氢氰酸加成物水解成酸, 并把它变成内酯, 再用钠汞齐还原得到一个碳的糖。



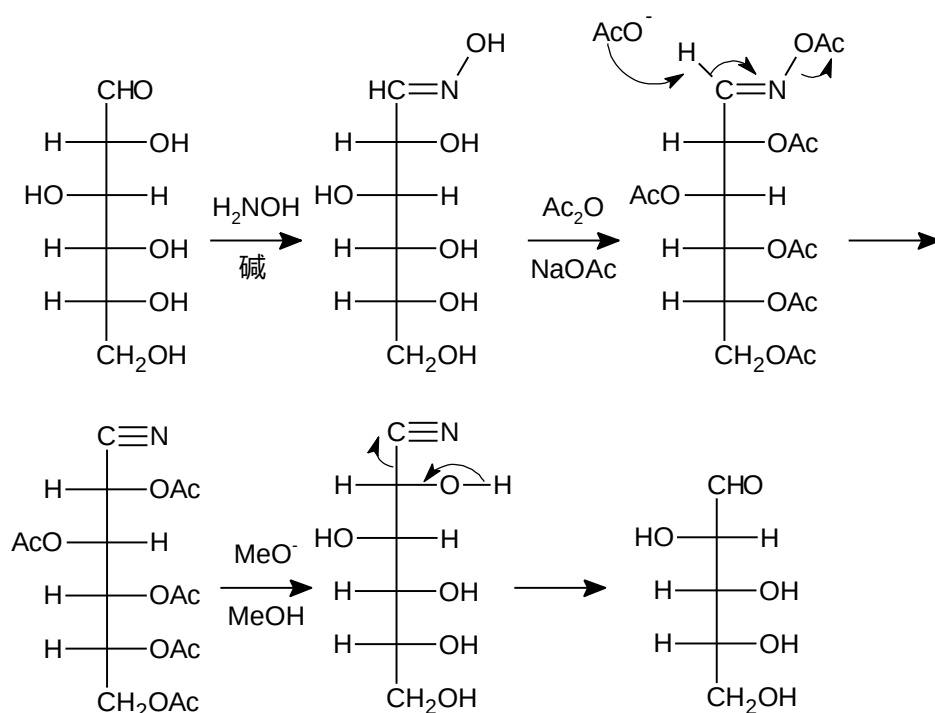
【注】反应生成两个不同的糖，要想分开，一般是在水解成糖酸后进行拆分，然后分别进行其后的操作。

2、糖链的缩短

1) 乌尔 (Wohl) 递降法

【描述】糖与羟氨反应，形成糖肟，然后在醋酸酐作用下乙酰化，在市区一分子醋酸成五乙酰的腈化物，在甲醇钠的甲醇溶液中，发生酯交换反应，同时发生羰基与氰化氢加成的逆反应，丢掉氰化氢，形成减少一个碳原子的醛糖。

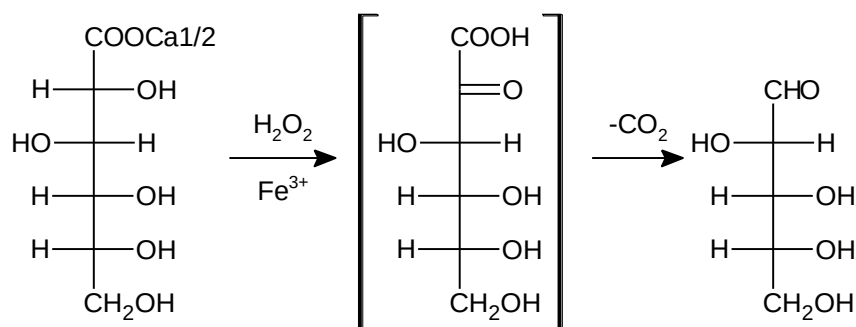
【例】



2) 鲁夫 (Ruff) 递降法

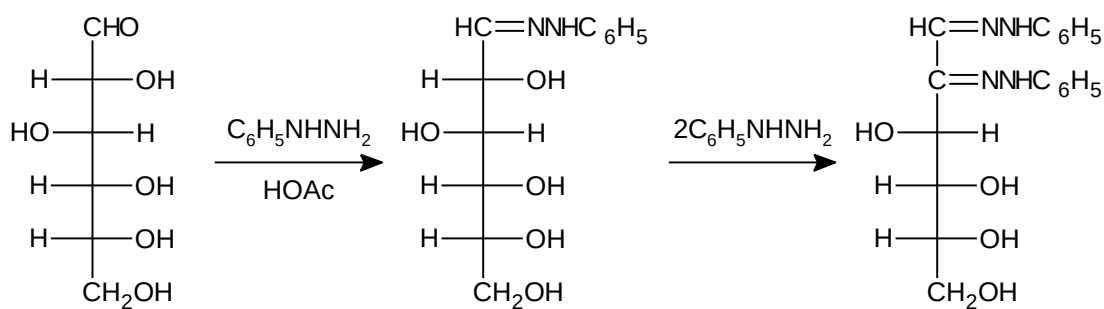
【描述】用糖酸钙盐在 Ruff 试剂[Fe(OAc)₃ 或 FeCl₃ 等]作用下，通过过氧化氢的氧化，得到一个不稳定的 α-羧基酸，失去二氧化碳，得到低一级的醛糖，此法称为 Ruff 递降法，也叫做 Ruff 降解。

【例】



3、糖脎

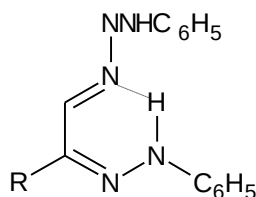
【例】



D-葡萄糖苯腙

D-葡萄糖脎

【注】苯肼只与糖的 C-1 和 C-2 反应成糖脎，由于氢键，脎形成较稳定的六圆环结构：



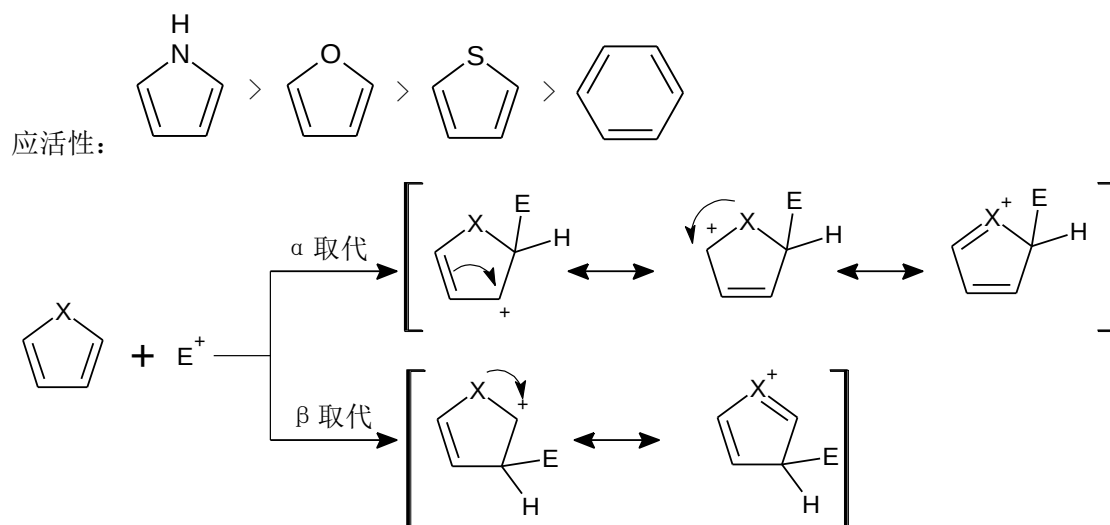
故糖的其它碳原子不再进一步发生上述反应。

十四、杂环化合物

1、五元单杂环化合物（呋喃、噻吩、吡咯）

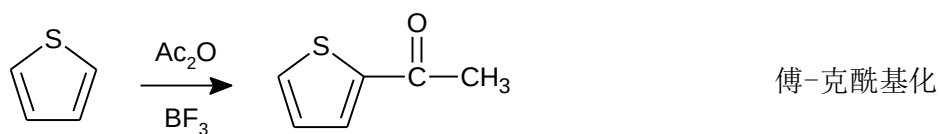
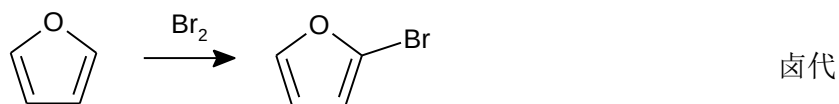
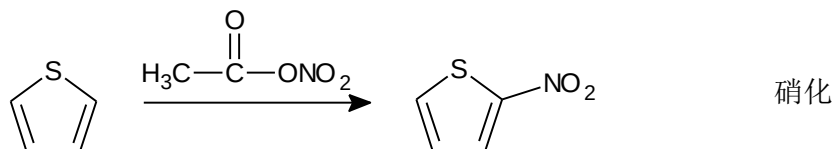
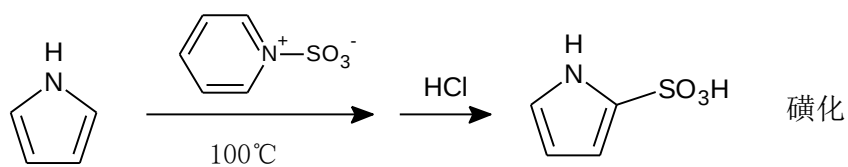
1) 亲电取代反应

【描述】呋喃、噻吩、吡咯都具有芳香共轭体系，都可以发生芳香亲电取代反应。反

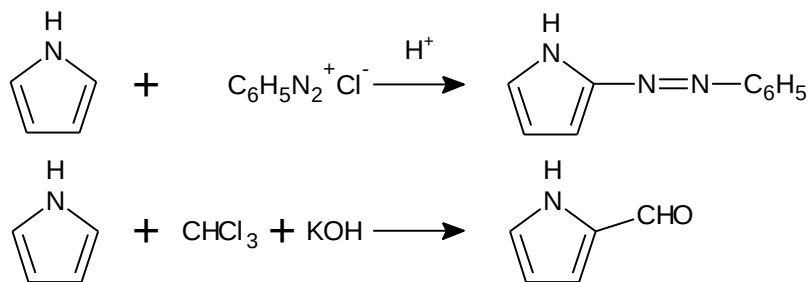


【注】可以看出 α 取代有三种共振式，正电荷分散在三个原子上， β 取代有两个共振式，正电荷分散在两个原子上，因为 α 位取代形成的过渡态能量比 β 位的低，取代以 α 位为主。尽管如此， α 位或 β 位得活性都比苯大。

【例】

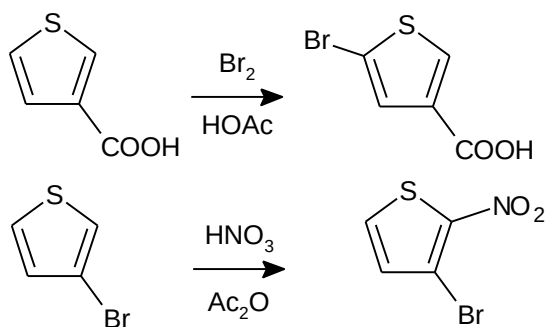


【注】吡咯十分活泼，活泼性类似于苯胺、苯酚，它可进行瑞默-梯曼反应，并可与叠氮盐偶联。

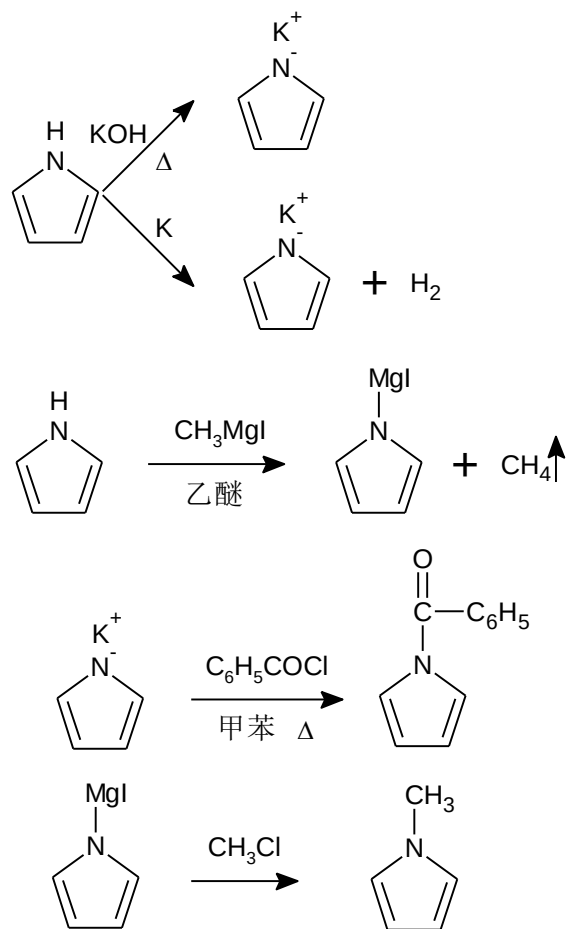


【注】取代呋喃、噻吩、吡咯定位效应取决于环上杂原子的 α 定位效应及取代基共同决定的。

【例】

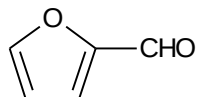


2) 吡咯的弱碱性和弱酸性



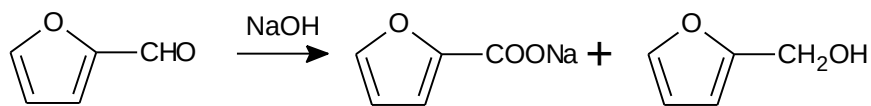
3) 吡喃、吡咯的重要衍生物

①糠醛



【描述】糠醛是不含 α 氢的醛，性质类似于苯甲醛，可发生康尼查罗、安息香缩合、普尔金等反应。

【例】

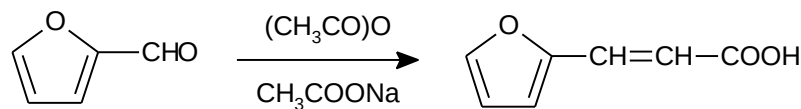


糠醛

康尼查罗反应

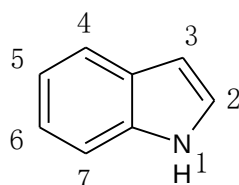


呋喃 (类似安息香)



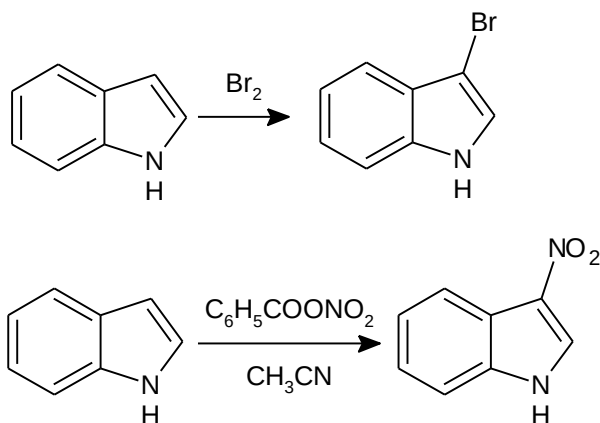
普尔金反应

②吲哚



【描述】可进行亲电取代，反应发生在较活泼的杂环的第 3 位。

【例】

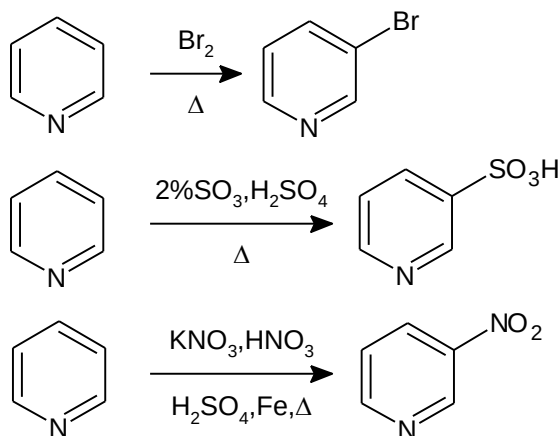


2、吡啶

1) 亲电取代

【描述】吡啶的性质类似硝基苯，他不能进行傅-克酰基化反应和烷基化反应，取代时条件剧烈，一般需要 250℃~300℃ 的高温。取代主要发生在 3 位 (即 β 位) 上。

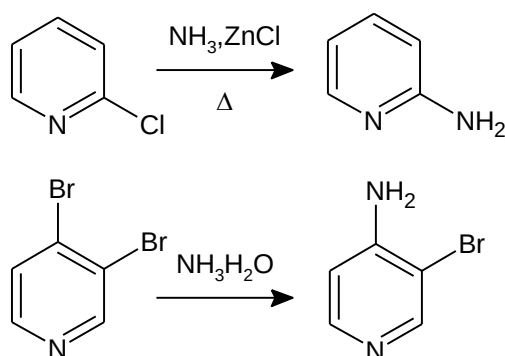
【例】



2) 亲核取代

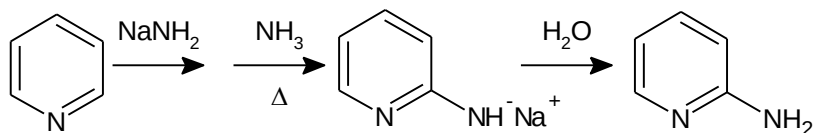
【描述】氮的吸电子作用使环上的电子云密度降低，它不易进行亲电取代，但却利于亲核取代。与硝基苯类似，吡啶 2, 4, 6 位上的卤素很容易被亲核试剂取代。

【例】



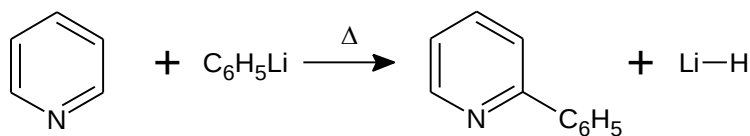
① 齐齐巴宾 (Chichibabin) 反应

【描述】吡啶的亲核取代活性非常大，强碱性的负氢离子也能被取代。使用强碱氨基钠与吡啶进行反应。



② 烃基化

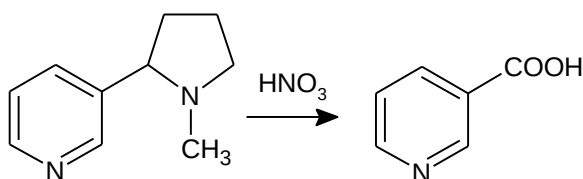
【描述】与强碱性的烷基锂或芳基锂反应，可是吡啶直接烃基化。



3) 吡啶的氧化和还原

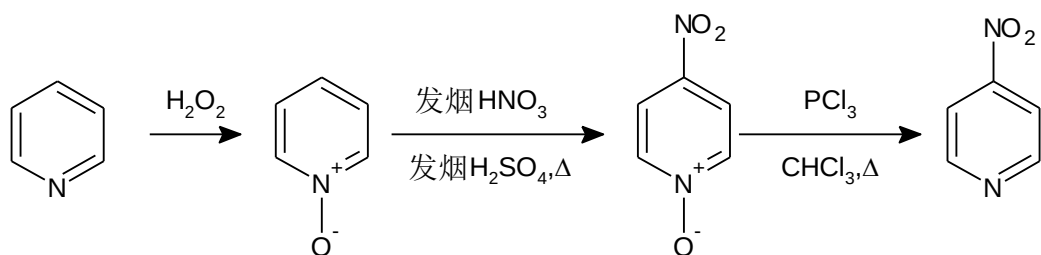
【描述】吡啶环上氮的吸电子性能，使环稳定，不易被氧化，较易被还原。

① 氧化



【注】用过氧酸反应，得到吡啶 N-氧化合物或称 N-氧化物吡啶，该化合物是很有用的中间体。

【例】



【特点】这个反应活化了吡啶，有改变了亲电取代的位置。

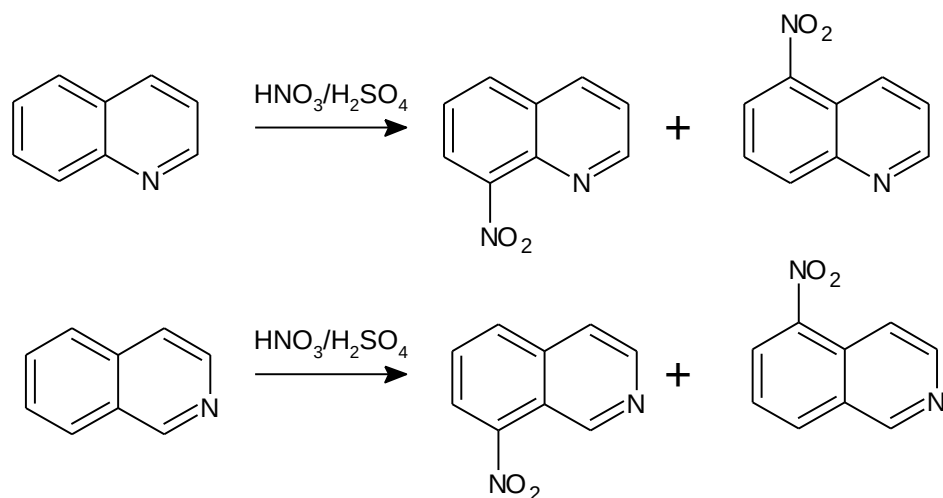
3、喹啉和异喹啉

【描述】喹啉和异喹啉的化学性质和吡啶及 α -硝基萘的有些相似。

1) 亲电取代反应

【描述】活性介于苯、萘及吡啶之间，进行异环取代，取代主要发生在 5 位和 8 位。

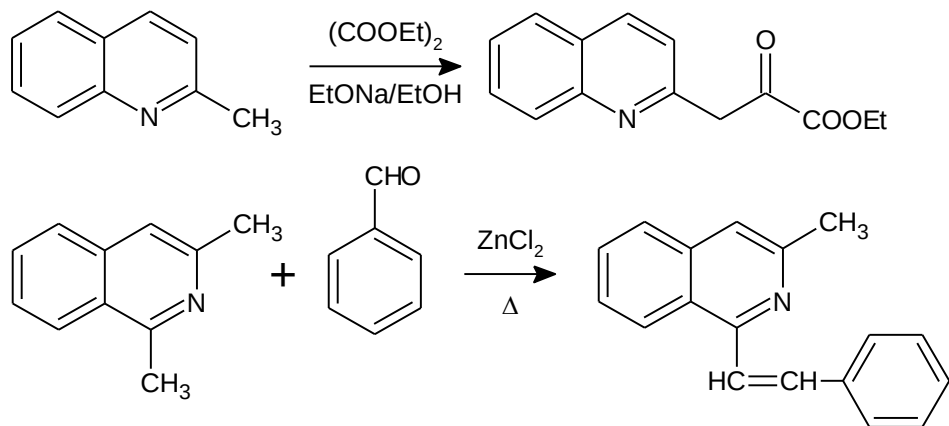
【例】



2) 亲核取代

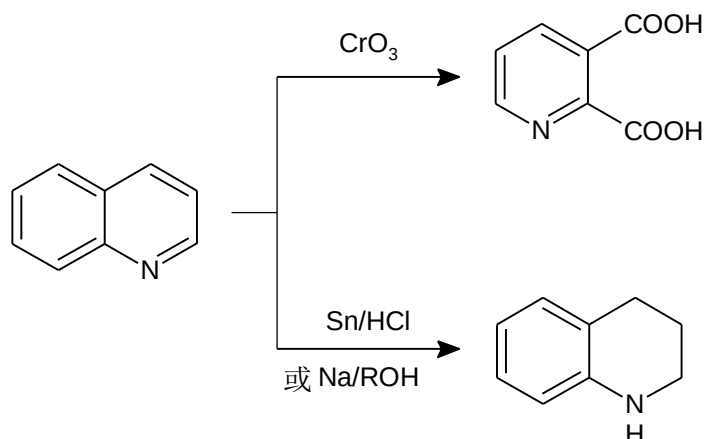
【描述】喹啉和异喹啉类似吡啶，在喹啉 2 位于 4 位侧链及异喹啉 1 位侧链上有活泼的 α 氢，可进行缩合和亲核取代反应。

【例】



3) 氧化和还原

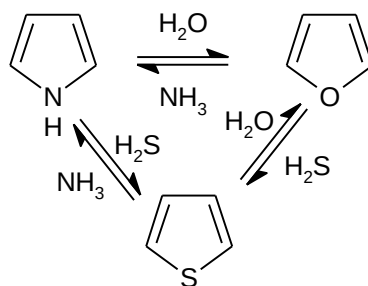
【描述】喹啉氧化时，苯环破裂而吡啶环保持不变，还原时吡啶环被氢化，而苯环保持不变，类似 α -硝基萘。



4、几种重要杂环化合物的合成

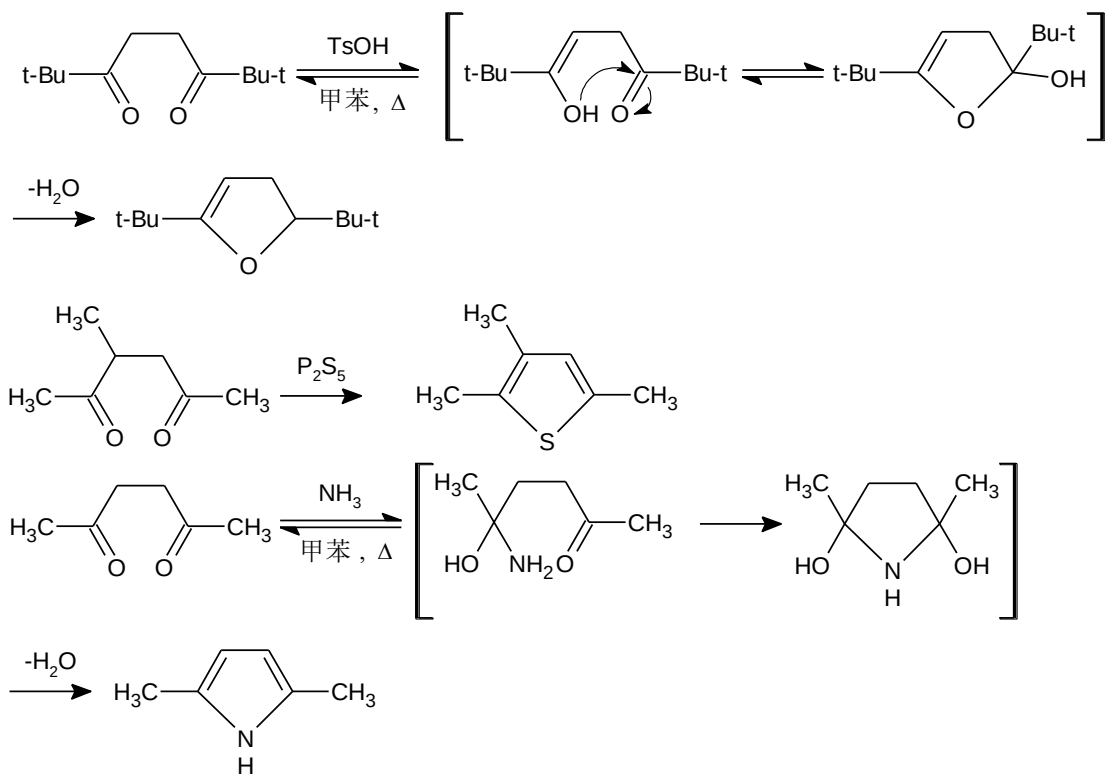
1) Yure'v (佑尔业夫) 法

【描述】以氧化铝为催化剂，可以使吡咯、呋喃和噻吩的环系互变。



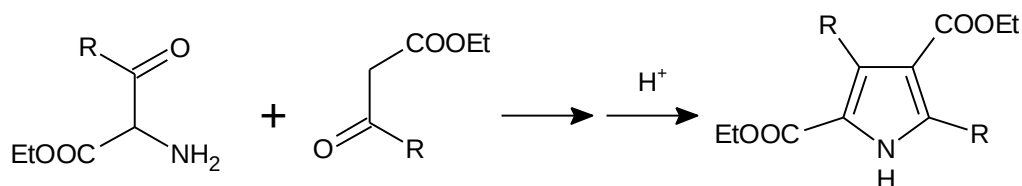
2) Paal-Knorr (帕尔-诺尔) 合成法

【描述】以 1, 4-二羰基化合物为原料，在无水酸性条件下失去水得呋喃及其衍生物，与氨或胺反应制备吡咯及吡咯衍生物，与硫化物反应制噻吩及噻吩的衍生物。



3) Knorr (诺尔) 合成法

【描述】用氨基酮与具有更强 α -活泼氢的 β -酮酯或 β -二酮类化合物进行缩合反应来制备吡咯及其衍生物。



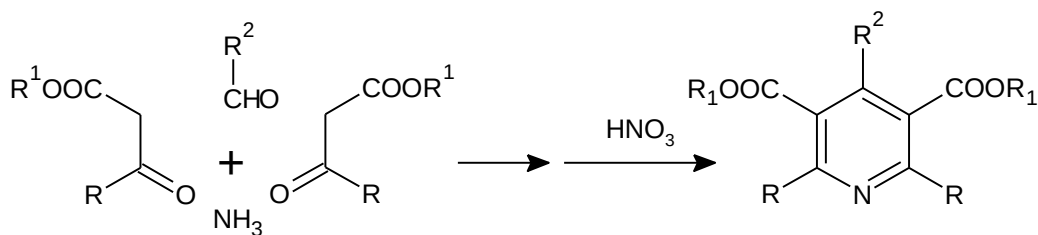
【注】一般，氨基酮应做成盐酸盐，或原位生成后立即参加反应，以防止 α -氨基酮发生自缩合反应。



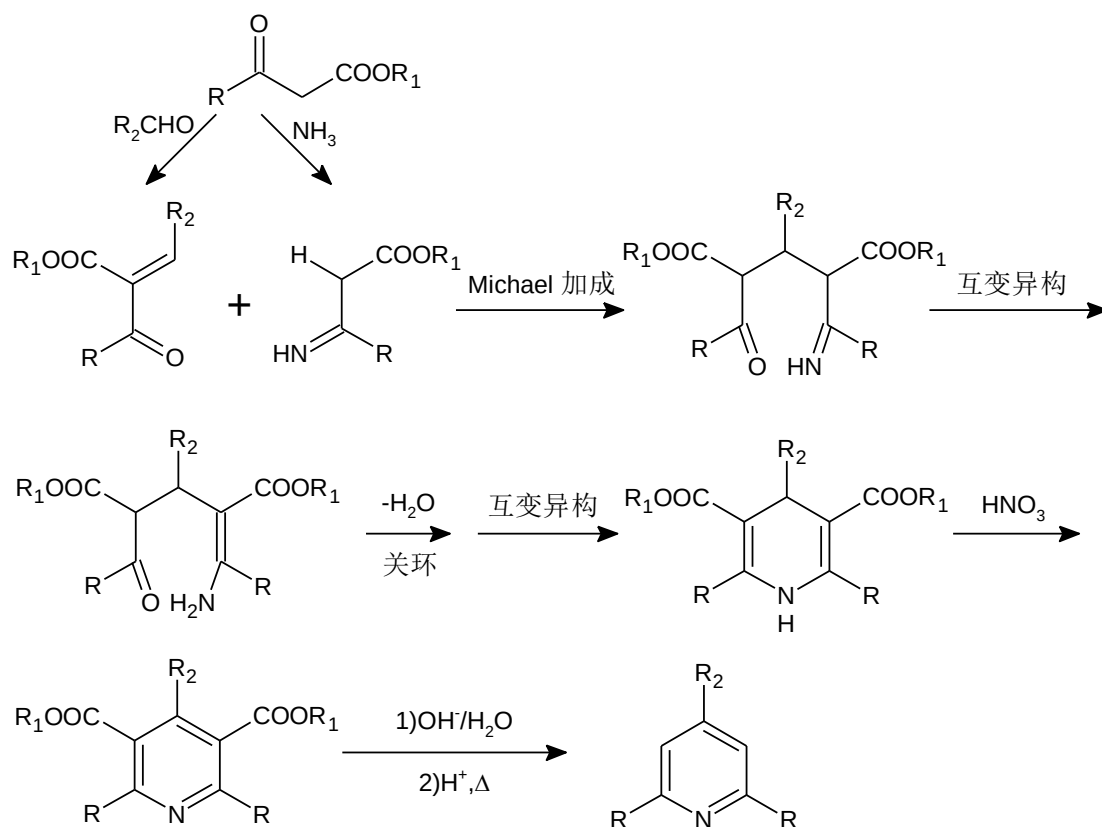
4) 吡啶环系的合成

①Hantzsch A (韩奇) 合成法

【描述】用两分子的 β -羧基酯（如乙酰乙酸乙酯）、一分子醛和一分子氨发生缩合作用制备吡啶及其衍生物。



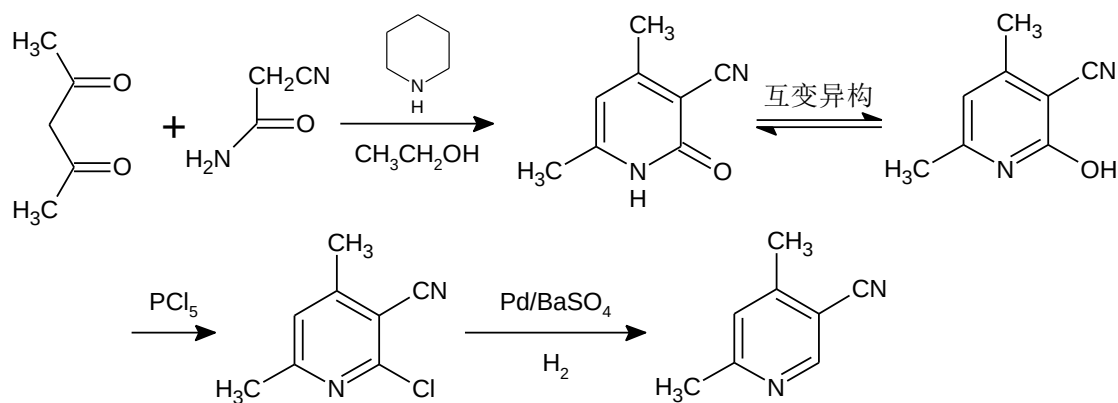
【机理】



②

【描述】用 β -二羰基化合物与氰乙酰胺，在碱的作用下合成 3-氨基-2-吡啶酮，然后互变异构转为吡啶环。

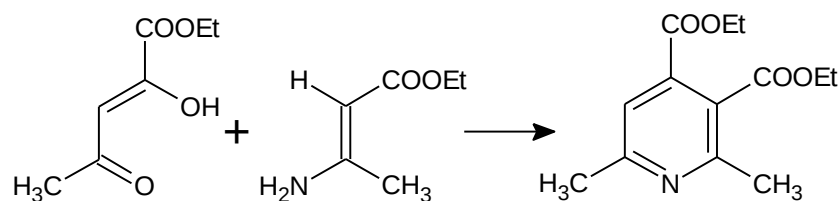
【例】



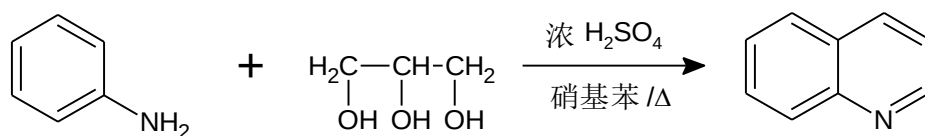
③

【描述】取代吡啶也可以用 β -二羰基化合物与 β -氨基- α, β -不饱和羰基化合物合成。

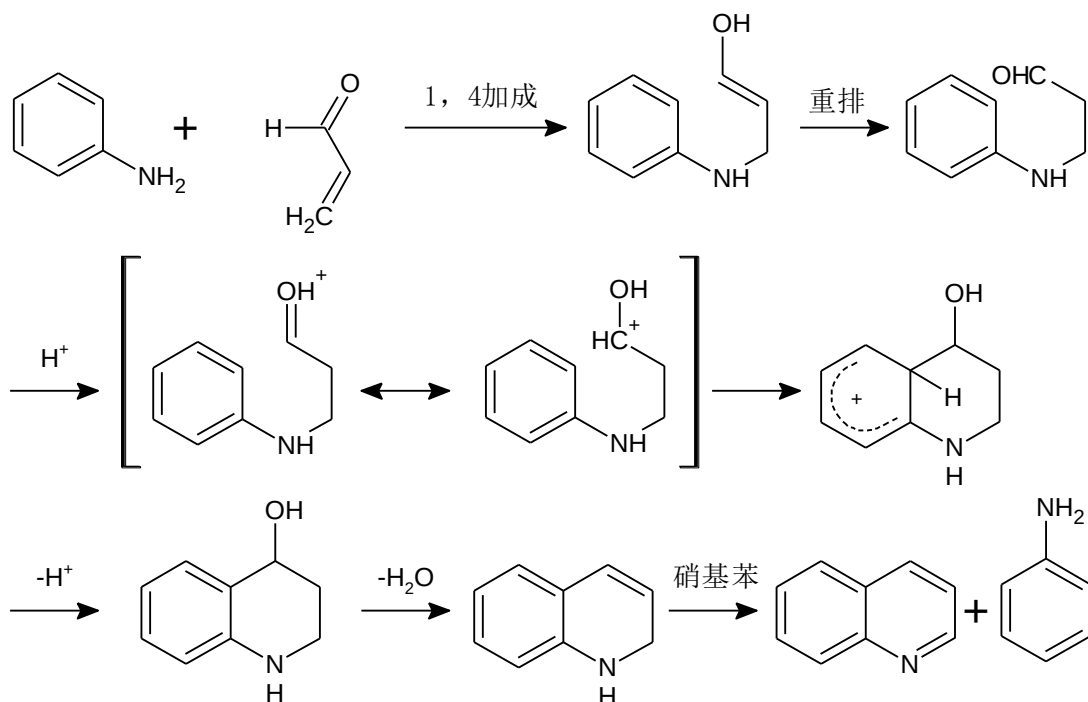
【例】



5) Skraup (斯克柔普) 合成

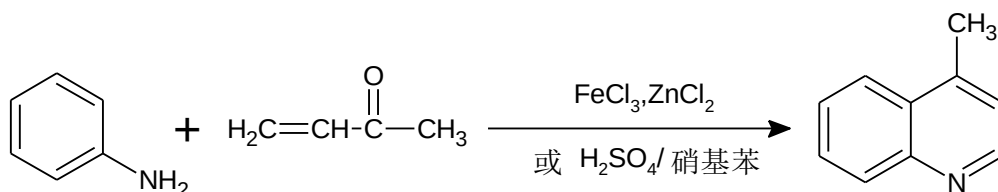


【机理】



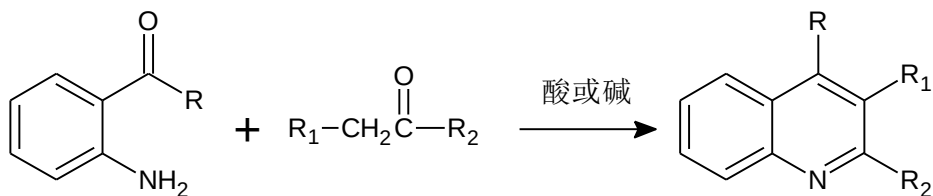
【注】反应可采用 α 、 β 不饱和化合物代替甘油。

【例】

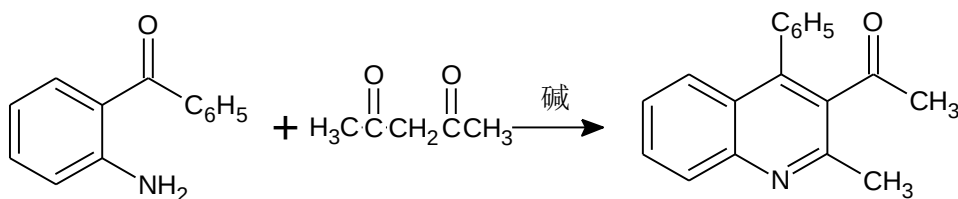


6) 弗里德兰德 (Friedländer) 合成法

【描述】由邻氨基苯甲醛或邻氨基芳酮与具有 α 氢的羰基化合物反应生成喹啉衍生物。



【例】



7) 康布斯 (Combes) 合成法

【描述】芳胺与 1, 3-二羰基化合物反应。

